

国内图书分类号：TH164

密级：公开

国际图书分类号：621

西南交通大学
研究生学位论文

面向复杂产品可制造性设计的知识图谱构建与
应用

年 级二零一九级

姓 名赵紫峰

申请学位级别硕 士

专 业机 械 工 程

指 导 老 师阎开印 教授

二零二二 年 五 月 八 日

Classified Index: TH164

U.D.C: 621

Southwest Jiaotong University
Master Degree Thesis

CONSTRUCTION AND APPLICATION OF
KNOWLEDGE GRAPH FOR
MANUFACTURABILITY DESIGN OF
COMPLEX PRODUCTS

Grade: 2019

Candidate: Zhao Zifeng

Academic Degree Applied for : Master

Speciality: Mechanical Engineering

Supervisor: Prof. Yan Kaiyin

May.8,2022

摘 要

随着企业信息化的不断发展,企业在复杂产品的研发过程中积累了大量的制造经验和知识,而知识在企业的市场竞争中起着关键的影响作用。知识是产品设计的源泉,特别是在复杂产品可制造性设计过程对相关可制造性知识的需求尤为突出。但复杂产品可制造性知识存在知识流失严重、知识杂乱无章、知识重用难等问题,严重阻碍了可制造性设计活动的开展。因此,如何有效的对可制造性知识进行管理和利用,成为企业迫切需要解决的问题。知识图谱作为语义知识库的最佳途径,从语义角度实现了知识的真正价值。因此,本文将知识图谱应用到复杂产品可制造性设计领域,构建复杂产品可制造性知识图谱,实现对可制造性知识的有效共享和重用,本文主要研究内容如下:

(1)对复杂产品设计各个阶段对可制造性知识的需求进行了分析,总结出可制造性知识的类型及特点,分析了复杂产品可制造性知识图谱的具体应用,从而提出了复杂产品可制造性知识图谱构建框架,为后续研究奠定了基础。

(2)研究了复杂产品可制造性知识图谱模式层构建方法。针对模式层的含义,采用本体作为模式层。根据可制造性设计领域的知识特点,采用融合七步法和骨架法的本体构建方法,将可制造性知识本体划分为三个类,并进行相应类和层次结构的定义,接着对类之间的关系及属性进行了定义,然后对可制造性知识本体构建的质量进行了定性评价。最后,使用 OWL 语言对复杂产品可制造性知识本体进行表示,并使用 Protégé 软件构建了本体,以将知识本体可视化展示。

(3)研究了复杂产品可制造性知识图谱数据层构建方法。首先将从不同数据源中获取的可制造性数据进行预处理;然后使用 Brat 工具对该数据进行序列标注,并采用 BERT-BiLSTM-CRF 模型进行知识抽取;之后采用余弦相似度计算的方法对抽取的可制造性知识实体进行融合对齐;最后采用 Neo4j 图数据库将获取的可制造性知识进行存储,从而实现复杂产品可制造性知识图谱的构建。

(4)在完成复杂产品可制造性知识图谱构建的基础上,设计并开发了一套复杂产品可制造性知识图谱原型系统进行验证,实现了对可制造性知识的管理,同时实现了语义检索应用和可视化展示,为研发设计人员进行可制造性设计提供帮助。

关键词: 复杂产品; 可制造性设计; 知识图谱; 本体

Abstract

With the continuous development of enterprise informatization, enterprises have accumulated a lot of manufacturing experience and knowledge in the process of research and development of complex products, and knowledge plays a key role in the market competition of enterprises. Knowledge is the source of product design, especially in complex product manufacturability design process, the demand for relevant manufacturability knowledge is particularly prominent. However, the manufacturability knowledge of complex products has problems such as serious knowledge loss, disorganized knowledge, and difficult knowledge reuse, which seriously hinders the development of manufacturability design activities. Therefore, how to effectively manage and utilize manufacturability knowledge has become an urgent problem for enterprises to solve. As the best way to semantic knowledge base, knowledge graph realizes the real value of knowledge from the semantic point of view. Therefore, this paper applies the knowledge graph to the field of complex product manufacturability design, constructs the complex product manufacturability knowledge graph, and realizes the effective sharing and reuse of manufacturability knowledge. The main research contents of this paper are as follows:

(1) Analyzed the demand for manufacturability knowledge in each stage of complex product design, summed up the types and characteristics of manufacturability knowledge, analyzed the specific application of complex product manufacturability knowledge graph, and proposed complex product manufacturability knowledge. The manufacturing knowledge graph construction framework lays the foundation for subsequent research.

(2) Research on the construction method of complex product manufacturability knowledge graph schema layer. For the meaning of schema layer, ontology is used as schema layer. According to the knowledge characteristics in the field of manufacturability design, the ontology construction method integrating the seven-step method and the skeleton method is used to divide the manufacturability knowledge ontology into three categories, and the corresponding categories and hierarchical structures are defined. The relationships and attributes of the manufacturability are defined, and then the quality of the manufacturability ontology construction is qualitatively evaluated. Finally, the complex product manufacturability ontology is represented using OWL language, and the ontology is constructed using Protégé software to visualize the ontology.

(3) The construction method of complex product manufacturability knowledge graph data layer is studied. First, preprocess the manufacturability data obtained from different data sources;

then use the Brat tool to sequence the data, and use the BERT-BiLSTM-CRF model for knowledge extraction; then use the cosine similarity calculation method to extract the Finally, the obtained manufacturability knowledge is stored by Neo4j graph database, so as to realize the construction of complex product manufacturability knowledge graph.

(4) On the basis of completing the construction of complex product manufacturability knowledge graph, a set of complex product manufacturability knowledge graph prototype system is designed and developed for verification, which realizes the management of manufacturability knowledge and realizes semantic retrieval. Application and visualization to help R&D designers design for manufacturability.

Key Words: Complex Product; Design for Manufacturability; Knowledge Graph; Ontology

目 录

第 1 章 绪论.....	1
1.1 研究背景和意义.....	1
1.2 国内外研究现状.....	2
1.2.1 复杂产品设计研究现状.....	2
1.2.2 可制造性设计研究现状.....	3
1.2.3 知识图谱技术研究现状.....	4
1.2.4 研究现状小结.....	6
1.3 论文内容与结构.....	6
1.3.1 主要研究内容.....	6
1.3.2 全文组织结构.....	7
第 2 章 复杂产品可制造性知识图谱构建分析	9
2.1 复杂产品设计流程分析.....	9
2.2 可制造性设计内涵分析.....	11
2.3 复杂产品可制造性设计相关知识分析	13
2.3.1 可制造性知识需求分析.....	13
2.3.2 可制造性知识类型.....	14
2.3.3 可制造性知识特点.....	16
2.4 复杂产品可制造性知识图谱构建	17
2.4.1 复杂产品可制造性知识图谱应用分析	17
2.4.2 复杂产品可制造性知识图谱构建框架	18
2.5 本章小结.....	20
第 3 章 复杂产品可制造性知识图谱模式层构建	21
3.1 领域本体构建.....	21
3.1.1 本体构建方法.....	21
3.1.2 本体描述语言.....	24
3.2 复杂产品可制造性知识本体模型	25
3.3 复杂产品可制造性知识本体构建	26
3.3.1 定义类和层次结构.....	27
3.3.2 定义类之间的关系.....	28
3.3.3 定义类的属性.....	30
3.3.4 本体评价.....	32
3.4 复杂产品可制造性知识本体可视化	33
3.5 复杂产品可制造性知识本体表示	35
3.5.1 概念的表达.....	36

3.5.2 对象属性的表示.....	36
3.5.3 数据属性的表示.....	36
3.6 本章小结.....	37
第 4 章 复杂产品可制造性知识图谱数据层构建	38
4.1 数据层构建流程分析.....	38
4.2 数据获取及预处理.....	39
4.3 知识抽取.....	41
4.3.1 数据标注策略.....	42
4.3.2 基于 BERT 模型的文本向量化.....	43
4.3.3 BERT-BiLSTM-CRF 算法实现	45
4.4 知识融合	47
4.5 知识存储.....	47
4.5.1 基于 Neo4j 图数据库的知识存储	47
4.5.2 基于 Cypher 语言的知识查询展示.....	50
4.6 实验结果与分析.....	53
4.6.1 数据集.....	53
4.6.2 实验评价指标.....	53
4.6.3 实验环境配置.....	54
4.6.4 实验结果及分析.....	54
4.7 本章小结.....	56
第 5 章 复杂产品可制造性知识图谱系统实现	57
5.1 系统分析.....	57
5.1.1 需求分析.....	57
5.1.2 用户分析.....	57
5.1.3 系统开发环境.....	58
5.2 系统方案设计.....	58
5.2.1 系统总体架构设计	58
5.2.2 系统功能模块设计	59
5.3 系统功能实现与应用.....	61
5.4 本章小结.....	65
结论.....	66
参考文献.....	68

第1章 绪论

1.1 研究背景和意义

随着现代信息技术与科学技术的快速发展,复杂产品更新换代的速度也将变得越来越快,而在当今以市场为导向的社会,企业能否在满足市场需求的情况下,快速生产出相应的产品,将对企业的未来发展起着至关重要的作用。而传统的串行研发模式已经无法满足企业快速生产的需求,因此,面向制造的设计模式被广大研究者提出,面向制造的设计模式不仅可以帮助企业快速、准确的形成设计方案,而且可以降低产品的设计与制造成本、减少产品的开发周期、提高产品的质量^[1]。

在传统的产品研发模式中往往采用的是串行模式,即基于市场需求依次进行产品的需求分析、方案设计、详细设计以及生产制造。这使得产品整个的设计环节与制造环节相互脱离,导致产品在设计阶段很少考虑制造过程的约束限制,从而出现产品难以制造或者无法制造的现象,这无疑给产品的生产效率、质量和成本带来了影响。基于此,并行工程应运而生,而可制造性设计则属于其中的一种,可制造性设计强调在设计阶段便充分考虑制造过程带来的约束影响^[2]。据统计,产品的设计影响着大约 80%的产品研发成本和产品质量^[3],故此,研究复杂产品的可制造性设计显得尤其重要。

知识是产品设计的源泉,复杂产品的可制造性设计过程往往也是需要大量可制造性知识的支持。在复杂产品可制造性设计过程中,可制造性知识主要来自于工艺文档、工艺实例、专家经验、制造资源、生产制造数据等。而随着复杂产品设计越来越复杂、知识密集程度也越来越高,若没有对这些可制造性知识进行有效的管理,将会使可制造性知识杂乱无章、分散无序、知识严重流失,从而降低可制造性设计过程对知识的利用率。专家知识库系统可以将可制造性相关知识进行存储管理^[4],但一般知识库系统查询效率低、检索知识冗余度高且准确性较差,而且没有建立知识之间的语义联系,导致可制造性知识在设计阶段难以有效共享和重用。因此,如何有效的对可制造性知识进行管理是企业尚需解决的难题。

知识图谱作为一项当今热门的技术,本质上是一种描述实体与实体之间关系的语义网络^[5],它能够以图形化的方式将现实事物中海量的实体及实体间的关系组织起来,因此知识图谱中包含了大量的节点和边,其中节点代表了具体的实体,而边代表了实体间的关系。因此,运用知识图谱技术,可以将这些分散、冗余及多源的可制造性知识转化为结构化的知识,从而实现对复杂产品可制造性知识的有效存储和利用,同时有利于挖掘复杂产品可制造性知识的潜在价值。

基于上述分析,本文将知识图谱技术引入复杂产品的可制造性设计中,并结合复杂产品可制造性知识的特点,提出了一种复杂产品可制造性知识图谱构建的构建方法,实

现了对复杂产品可制造性知识的有效管理, 以支持复杂产品设计阶段的相关决策, 从而可以极大的提高产品设计制造效率、降低产品的研发成本、提高产品的生产质量, 为提高企业的核心竞争力奠定了坚实的基础。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 复杂产品设计研究现状

复杂产品具有研发过程复杂、产品研发成本高、系统组成复杂等特点, 其设计过程涉及了机械、电气、控制等多学科领域知识。因此, 在进行复杂产品设计时, 要求设计人员在满足复杂产品整体功能、性能的前提下, 综合考虑复杂产品生命周期各个要素之间的相互影响。

邢青松等^[6]为解决复杂产品生命周期中的设计变更等问题, 提出了一种在工序关联的情况下, 考虑客户主体心理感知的决策优化模型, 从而解决了复杂产品设计变更中存在的设计方案反复调整、工序关联解耦等问题。冯志君和周德俭^[7]为了在复杂产品设计过程中考虑生命周期的影响, 提出了一种基于产品生命周期评价的方法, 利用模糊决策和分层分析相结合的方法建立评价模型, 从而对复杂产品全生命周期的评价值进行计算。吴扬东等^[8]综合考虑设计、工艺、管理等多方面人员的意见, 提出了一种采用数据驱动的方式进行产品设计方案多属性优化决策的方法, 有效避免了主观因素的影响, 使得产品各个设计阶段的方案最佳。Li 等^[9]提出了一种用于复杂产品设计风险评估的模型, 该模型使用概率评估工具来对设计活动的风险进行分析, 并使用了蒙特卡罗方法对风险的级别进行量化。Chen 等^[10]针对复杂产品设计阶段的物理架构生成和评估问题, 通过建立统一的知识模型和动态编程的方法来生成相应组件, 然后使用 TOPSIS 评价方法对物理架构进行评估, 从而帮助设计人员快速做出决策。冯国奇等^[11]针对复杂产品设计中普遍存在着有限元分析费用高, 使得面向成本的多目标优化困难重重, 提出了一种神经网络模型辅助多目标粒子群优化算法, 用来解决复杂产品设计过程中计算密集的问题, 从而提高产品的设计质量。Guo 等^[12]针对复杂产品设计中存在的客户需求多变、组件之间耦合关系复杂等问题, 提出了一种能够快速响应客户需求的产品变型设计优化模型, 建立的产品变型设计联合双级优化, 可以很好的提高客户满意度。Li 等^[13]在考虑复杂产品设计中的客户需求以及产品特征下, 提出了一种基于元模型的定制设计方法, 实现了复杂产品的快速定制设计。

从以上对复杂产品设计的研究可以看出, 目前学者们对复杂产品设计中的需求、变更、评价等方面都已经有了了一定的研究基础, 而针对复杂产品可制造性设计的研究却较少, 因此为了快速设计制造出满足要求的产品, 需要对复杂产品的可制造性设计进行相关研究。

1.2.2 可制造性设计研究现状

可制造性设计（Design For Manufacture, DFM）的本意是在产品的设计阶段就充分考虑好产品的可制造性，以研究产品本身的设计与制造环境中各个因素的关系，从而将其应用于产品的设计阶段，使设计与制造融合成一个整体以进行总体优化，是提升产品设计效率、降低成本、提高质量的重要方法^[14]。

（1）可制造性设计相关研究

孙怡晓等^[15]根据设计与可制造性之间的关联关系，提出了一种利用 QFD 方法可将产品可制造性需求进行转换的模型，实现将可制造性需求有效地转换为产品设计行为，以实现对产品设计目标的调整及优化。周小伍等^[16]提出了基于本体建立一种考虑产品可制造性验证的产品设计框架，利用 OWL 语言建立设计与制造知识，并以 SWRL 语言建立了制造过程对产品设计的约束条件，实现了制造过程中的约束能够融入设计过程。李浩等^[17]通过数字孪生技术，解决了复杂产品设计环节与制造环节相脱离的问题，为复杂产品设计制造一体化的开发提供了途径。Szejka 等^[18]提出了一种语义协调视图的方法，有利于在复杂产品设计过程与制造过程实现语义信息的互操作性。可制造性评价是衔接可制造性设计与制造的重要环节，是保障可制造性设计工作正常开展的依据^[19]。Matuszek 等^[20]通过使用模糊逻辑的方法对产品设计方案的可制造性进行评价，该方法在小批量和单位生产中特别合适。赵旭等^[21]提出了基于设计矩阵和信息熵的产品可制造性评价方法，实现了在产品的设计阶段对可制造性的量化。目前对产品的可制造性设计已经有了许多成熟的方法，但在进行产品可制造性设计时往往还需要知识的支撑。

（2）可制造性知识相关研究

在复杂产品设计过程充分考虑可制造性知识，可以有效提高产品的可制造性，并同时减少设计的变更次数。纪雪等^[22]针对可制造性知识分类管理混乱以及可制造性知识挖掘模式冗余浪费问题，提出了一种系统性的用于可制造性知识管理和挖掘的方法，通过多维视图将可制造性知识进行管理，以“关系驱动”的策略实现可制造性知识的有效挖掘。Chhim 等^[23]利用已有的行业标准，基于本体将产品设计过程与制造过程的相关知识进行关联，实现相关制造知识在产品的设计阶段的有效重用。Naranje 等^[24]提出了一种基于知识的系统，可以实现深冲钣金零件的可制造性检查。El 等^[25]针对企业内部的制造数据和来自供应商制造数据的复杂性，基于知识管理原则设计了产品的协作框架，以将制造知识融入到产品设计过程。董思洋^[26]基于生物免疫应答的机理，对可制造性知识进行分析，并将可制造性知识分为三大类：设计标准知识、制造资源知识和结构工艺性知识，从而实现了可制造性知识的主动推送。周帆等^[27]利用物元模型对机床的可制造性相关知识进行表达，并利用可拓原则将检索的实例转换为可制造性设计方案。王克勤等^[28]提出了一种面向设计情境的可制造性知识主动推荐方法，根据实际的设计情境，快速帮助设计人员获取到所需要的可制造性知识。

综合上述分析,进行产品的可制造性设计,对加快产品设计效率、改善产品质量具有十分重要的作用。而基于可制造性知识的产品设计,将是可制造性设计得以顺利开展的基石。但目前对复杂产品可制造性知识的管理和利用仍存在缺陷,无法有效的支持设计人员完成可制造性设计活动。

1.2.3 知识图谱技术研究现状

知识库是一个能够与语义信息相结合的数据集,与传统的数据库不同,知识库中还包含了许多数据库无法存储的知识,比如:关联性知识、本体知识、规则库等^[29]。知识库在制造领域应用广泛,从产品的设计开发,到生产制造以及运维等多个阶段都发挥着重要作用。Lin 等^[30]提出了一种车间故障诊断的知识库框架,以应对车间出现的故障诊断多样性及动态更新的需求,该知识库具备自学能力和自我优化的特点。Gao 等^[31]提出了一种基于云知识库的方式将工艺规划能力集成到 CNC 控制器中的模式,从而实现了基于云知识提供相关智能制造的建议。吴康清等^[32]针对机械零部件的故障知识难以表达、知识不能有效共享等问题,提出了基于本体构建故障知识库模型,并开发了一个用于零部件故障管理的系统。田桂中等^[33]利用“概念-属性-规则”图将工艺知识之间的关系进行了清晰表示,并以此构建了工艺知识库,以实现工艺知识的智能获取。Zheng 等^[34]提出了将配置设计原理结合基于知识工程的方法,实现了产品设计过程的多个学科知识交互。

目前,制造型企业通过建立知识库,可以有效的将生产制造中的数据、知识进行保存并积累,并可实现企业内部之间知识的共享。但随着信息技术的发展,制造企业产生的数据也更加复杂,不仅有结构化的数据,还有大量非结构化的数据产生。另外,企业内部人员对具有关联性的数据的需求越来越高,因此,迫切需要一种能够将这些海量、异构的制造大数据进行有效表示和管理起来的技术。

在这个背景环境下,知识图谱技术应运而生。知识图谱(Knowledge Graph, KG)本质上是一个结构化的语义知识库,是 Google 在 2012 年为增强搜索引擎质量而提出的概念^[35]。知识图谱本身作为揭示知识之间关系的一种语义网络,能以图结构的形式将实体与实体的关系进行表示^[36]。而且知识图谱在智能问答^[37]、知识检索^[38]、知识推荐^[39]、知识可视化^[40]等方面都有着许多应用。

通常,可以将知识图谱划分为通用知识图谱和行业知识图谱两种。而在通用领域中,德国马普研究所则通过将多种数据源进行集成,从而构建了具有复杂类别层次结构的 YAGO^[41];德国曼海姆大学和莱比锡大学的研究者,根据从维基百科中提取的结构化信息,进而构建了多语言综合知识图谱 DBpedia^[42];Freebase 知识库最初是由 Metaweb 创建的,后来 Freebase 知识库则在 Google 知识图谱中占据了重要地位^[43]。在行业领域中,Hua 等^[44]针对机构群体和它们的持股关系难以梳理的问题,构建了股权知识图谱,提供了检索金融机构间关系的功能,并对该图谱进行了可视化。Gong 等^[45]提出了一种安全医

学推荐框架,将图谱嵌入低维空间中进而进行链接预测,已达到在考虑患者的病情与药物的不良反应的同时进行药物推荐的目的。Xu 等^[46]提出了一种产品知识图谱嵌入的方法,通过构建一个分布式学习模型,实现以端到端的方式学习产品知识图谱嵌入,以学习产品内在的关系的方式作为电子商务的产品知识。Zheng 等^[47]针对危险化工品中的知识存在孤立的现象,提出了一种基于本体来构建危险化学品管理的知识图谱方法,其中,使用 BERT-CRF 模型进行命名实体识别,以实现知识的自动抽取。郭榕等^[48]提出了一种用于电网故障处理的知识图谱构建方法,分别进行模式层和数据层的构建,有效提高了电网调度人员处理故障的能力。

在制造领域,He 等^[49]针对制造知识难以被有效用来解决领域问题,提出了一种连接主义框架来描述知识与知识、问题与问题、知识与问题间的关系,然后用制造滤波器知识过滤器构建了基于本体的制造知识图谱。Zhou 等^[50]针对制造数据间关系复杂,难以有效整合数据并提取其中的隐性关系的问题,提出了一种车间资源知识图谱,由此整合了车间的语义信息,提高资源的分配速度和合理性。段阳等^[51]通过金属切削加工相关知识,建立了加工本体模型,确定了相应的数据融合算法以对切削加工数据进行了充分地整合,并开发了金属切削加工知识图谱系统且进行了可视化。陈治宇等^[52]针对装配工艺文本语义信息复杂多样且没有标准规范的问题,提出了一种语义识别方法,构建了装配工艺知识图谱,能够从装配工艺文档中自动识别提取语义要素并形成特定格式的描述。Ko 等^[53]通过机器学习和知识图谱相结合的方法建立知识库,实现了增材制造的设计规则的自动化构建,进而使用知识进行增材可制造性分析。Dong 等^[54]针对制造领域的知识关联性差且存在大量冗余数据的问题,提出了一种构建基于知识增强词嵌入模型的制造领域知识图谱的方法,提出了知识抽取模型 KEWE-BERT,可以应用于具体的生产环境中,从多余的文本中提取有效的知识。Zheng 等^[55]为了实现自动化认知制造网络,在构建的工业知识图谱基础上,运用一种图神经网络的嵌入算法,实现了基于语义信息的自配置解搜索和任务分解功能,能够对制造资源进行有效合理的按需分配。Guo 等^[56]针对传统工艺知识库自动化程度不足且人力密集型的问题,提出了一种工艺知识库自动构建框架,使用 BERT-BiLSTM-CRF 模型进行知识抽取,并在知识融合过程中对冗余知识进行消除,实现了通过知识图谱的自动构建对知识库进行补全的功能。Ren 等^[57]针对不同制造领域中的知识割裂的问题,提出了一种制造领域的知识图谱框架,能够有效的从多源异构数据中抽取领域知识,并提出了 ABGE 模型以解决知识抽取过程中关系缺失的问题。

通过上述对知识图谱技术的研究可以看出,在通用知识图谱方面的研究已经比较成熟,但在在制造领域中的相关研究仍处于起步阶段,成熟落地的应用也比较少,尤其是在复杂产品可制造性设计领域中,依然是相当匮乏,因此研究面向复杂产品可制造性设计的知识图谱是迫切需求的。

1.2.4 研究现状小结

通过对上述各方面研究现状的分析,可以得知在复杂产品可制造性设计领域知识图谱的相关研究依然存在着一些问题尚需解决,主要包括以下三个方面:

(1) 缺乏对复杂产品可制造性知识要素之间语义关系的建立

目前对复杂产品可制造性知识的研究多集中在知识的表达和管理方面,而对复杂产品可制造性知识要素之间语义关系的研究较少。准确的建立复杂产品可制造性知识要素之间的语义关系,对发现复杂产品的设计、制造与评价之间的关联关系起着重要作用,并且有利于挖掘知识之间的隐含关系。因此,利用本体和知识图谱技术,构建可制造性知识要素之间语义关系,实现对各实体要素的关联发现,有助于从更深的语义层次研究复杂产品可制造性设计。

(2) 缺乏有效的复杂产品可制造性知识图谱构建的方法

对于领域知识图谱的构建,大都采用基于人工的构建方式,但这种以人工的方式构建知识图谱效率低下,而且获取的实例数据少,使得构建的知识图谱无法发挥其语义推理和知识表达的能力,也无法做到知识的自动更新。虽然在其他领域已经有实现知识图谱构建的方法,但在复杂产品可制造性设计领域却无法完全适用,因此,研究在复杂产品可制造性设计领域的知识图谱构建方法将是十分有必要的。

(3) 缺乏有效的面向复杂产品可制造性设计的知识图谱系统

复杂产品的可制造性设计离不开相关知识的支撑,这些知识包括有制造工艺知识、设备知识、制造资源知识等,而对于这部分可制造性知识却缺少一个有效的系统来对其进行管理和利用。因此,有必要针对典型的设计阶段,探索合适的知识图谱应用场景,设计并开发原型系统进行验证,为复杂产品的可制造性设计活动提供支撑。

1.3 论文内容与结构

1.3.1 主要研究内容

通过对上述研究背景和国内外研究现状,本文依托国家重点研发计划项目“面向产品全生命周期及闭环反馈的信息物理系统融合理论”开展相关研究,本文研究的理论和技术为国家项目服务,同时企业横向项目“高速列车产品技术平台关键技术研究及构建”为本文研究提供数据和应用对象。因此,本文将知识图谱技术引入到复杂产品可制造性设计领域中,然后基于领域知识图谱构建流程,首先通过模式层梳理可制造性设计领域的知识体系,然后指导数据层完成对复杂产品可制造性实例数据中三元组知识的抽取及存储,从而实现复杂产品可制造性知识图谱的自动构建过程,最后设计并开发了知识图谱原型系统,为复杂产品可制造性设计提供知识管理以及应用。本文主要的研究内容如下:

(1) 复杂产品可制造性知识图谱模式层构建

通过模式层的构建,为构建复杂产品可制造性知识图谱提供模式框架,本文选用本体作为知识图谱的模式层。采用融合了骨架法与七步法的本体构建方法,对可制造性设计领域的类、关系和属性进行定义,并对本体构建的质量进行了评价,从而构建出满足可制造性知识图谱需要的模式层。

(2) 复杂产品可制造性知识图谱数据层构建

通过数据层的构建,实现复杂产品可制造性知识图谱的丰富及更新。针对可制造性知识难以自动抽取问题,采用 BERT-BiLSTM-CRF 算法来实现知识抽取。针对可制造性知识实体冗余现象,采用基于余弦相似度方法来实现知识融合。针对可制造性知识三元组难以有效存储问题,采用基于 Neo4j 图数据库来进行知识存储。

(3) 复杂产品可制造性知识图谱系统开发

基于上述对知识图谱的构建,开发了一套面向复杂产品可制造性设计的知识图谱原型系统进行应用验证。该系统可以有效的对复杂产品可制造性相关知识进行管理,更加重要的是,该系统可以帮助研发设计人员完成设计任务,从而高效的辅助复杂产品可制造性设计的开展。

1.3.2 全文组织结构

基于本文的研究内容,将本文分为六个章节,总体结构如图 1-1 所示。

第一章:即为绪论部分,介绍了本文研究的背景及意义,对复杂产品可制造性知识图谱相关研究现状进行了分析,并介绍了论文的研究内容。

第二章:通过对复杂产品可制造性设计中相关知识类型以及特点的分析,提出了本文可制造性知识图谱构建的框架以及具体实现方法。

第三章:为模式层构建,通过对复杂产品可制造性设计领域的细分,进行本体类及类的层次结构、关系和属性的定义,从而构建出可制造性设计领域的本体。

第四章:为数据层构建,基于模式层的指导,通过数据获取和预处理、知识抽取、知识融合以及知识存储等步骤,构建了复杂产品可制造性知识图谱。

第五章:基于以上的研究内容,开发了复杂产品可制造性知识图谱系统,以便于进行可制造性知识管理和应用。

第六章:针对本文的主要研究内容进行了总结,指出了本文研究的不足,并对未来值得拓展的方向进行了展望。

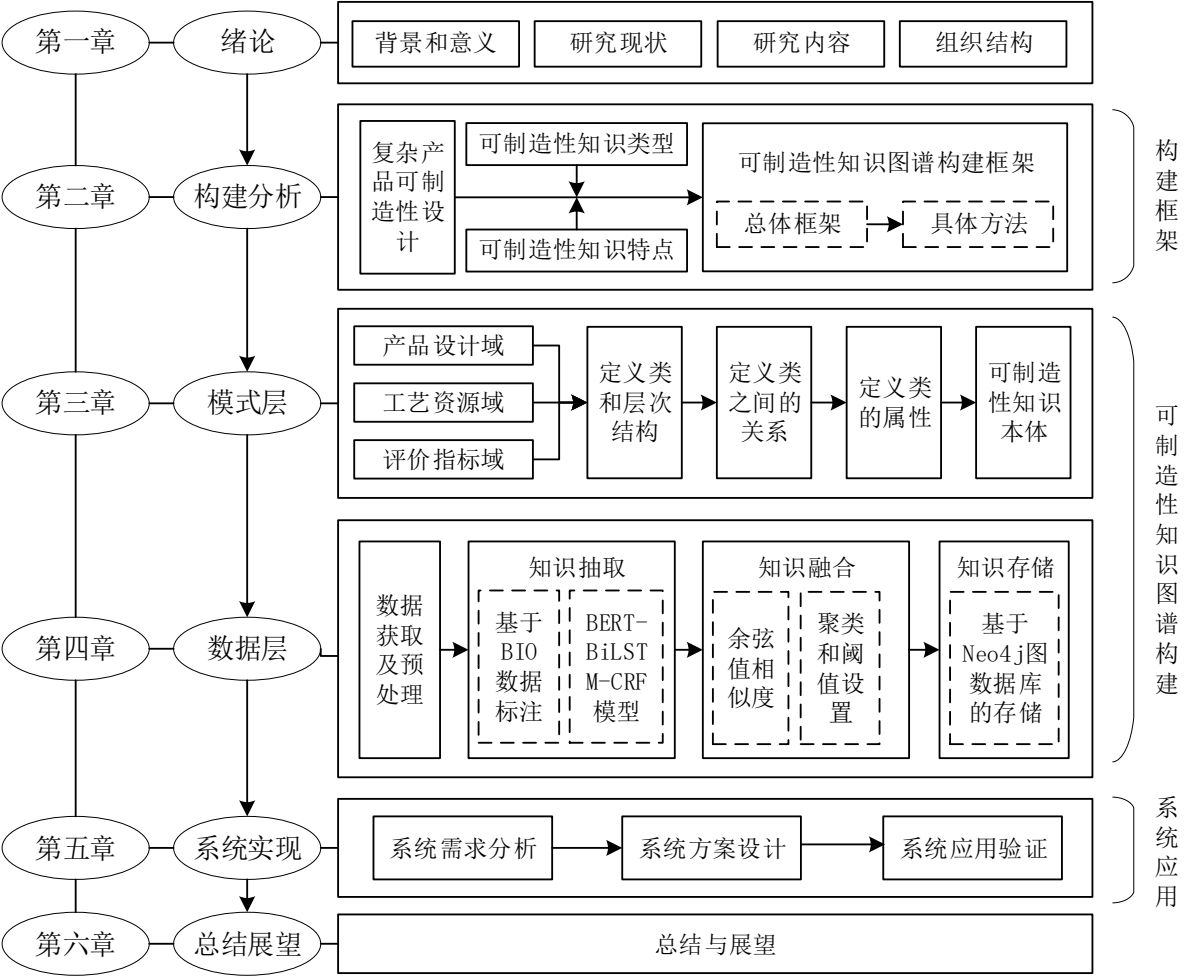


图 1-1 论文总体结构

第2章 复杂产品可制造性知识图谱构建分析

为了深入研究知识图谱技术在可制造性设计领域的应用，本章首先对复杂产品设计流程中的需求分析、方案设计和详细设计三个阶段进行了分析，并对可制造性设计的内涵进行了分析，然后针对这三个设计阶段的可制造性知识需求进行了分析，并总结了可制造性知识的类型及特点，最后对知识图谱在复杂产品可制造性设计中的应用进行了分析，并制定了复杂产品可制造性知识图谱的构建框架。

2.1 复杂产品的设计流程分析

复杂产品是结构复杂、产品技术复杂、产品研发成本高、制造流程复杂、涉及多学科交叉的知识密集型产品，且由于客户需求多变，通常采用面向客户需求的小批量离散制造的方式进行生产^[58]，如图 2-1 所示，复杂产品的设计流程一般包括需求分析、方案设计、详细设计三个主要阶段。

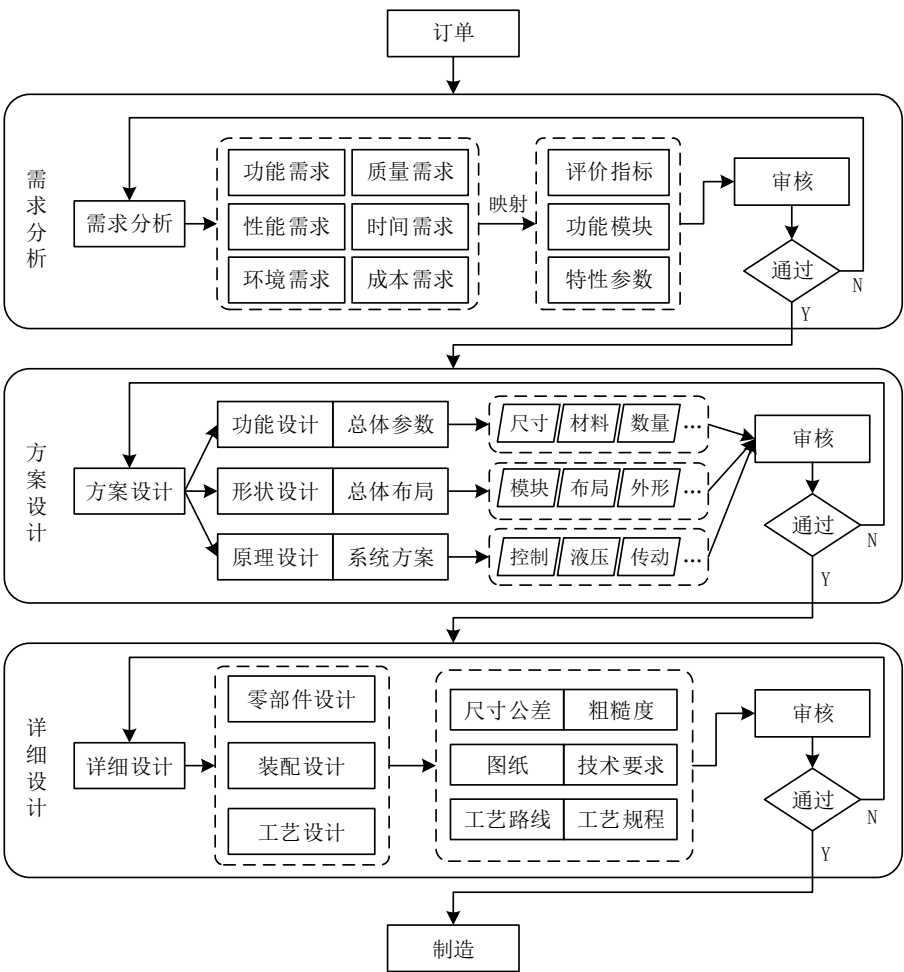


图 2-1 复杂产品设计流程

（1）需求分析

需求分析阶段通常是在企业接收到客户的订单之后，对来自客户的功能需求、性能需求、环境需求、时间需求、质量需求、成本需求等一系列需求进行收集、整理和分类。然后通过规范化处理将需求进行映射，从而可以将客户的需求映射到具体的评价指标、功能模块以及产品特性参数上，以便于后续进行产品的方案设计。最后专家对需求分析得到的结果进行审核，如若审核不通过，则返回到需求分析开始阶段进行重新分析，反之则完成需求分析，进入方案设计阶段。

（2）方案设计

方案设计阶段是一个复杂产品设计中极具创造力的设计阶段，该阶段涉及到设计人员的经验、知识积累、想象力和灵感等方面。方案设计首先从需求分析结果出发，对产品的功能模块和形状进行设计，并确定产品的总体参数以及总体布局，主要包括产品的总体尺寸、模块划分、材料选择、结构布局以及外形设计等。然后还要对产品的技术原理和系统方案进行设计，比如控制系统、液压系统和传动系统等。最后，同样需要对方案设计结果与专家进行评审，从而不断的对方案进行优化改进。总之，方案设计阶段是设计人员运用自己的经验和知识，选择产品的功能、结构、布局和原理的方案，以此实现相应的需求指标。由此可知，方案设计的过程本身是一个从模糊到清晰、从抽象到具体的实现产品设计的过程。

（3）详细设计

详细设计阶段则是在方案设计的基础上，为实现产品的功能、性能及外观等，对产品进行更为详细的零部件设计、装配设计以及工艺设计的阶段^[59]。首先对产品的总体结构进行拆分，对各个零部件进行粗糙度、尺寸公差、工艺参数、装配关系等的设计，然后形成完整的零部件图纸和装配图纸等技术文档。最后基于零部件的结构设计和工艺要求，对各个零部件进行工艺设计，包括设备选型、工装设计、夹具设计等，并制定具体的工艺路线以及工艺规程，形成工艺文档。完成最终的设计之后会对详细的技术文档、工艺文件等进行审核，以考虑是否需要优化改进。最终将所有的详细设计资料传递给生产制造部门，以完成产品的生产和调试。

经上述对复杂产品设计中三个阶段的分析，可以发现，产品的设计过程依然是采用的串行设计模式，在各个设计阶段中并未考虑产品生产制造时的约束。即企业进行需求分析的人员在面临客户的订单时，只是将订单需求转化为一些功能、性能、参数等方面的需求指标上，而没有考虑企业实际的制造能力对该需求指标完成程度的影响，然后将这些需求指标交给方案设计相关部门，同样该部门也只是将这些需求指标进行初步的总体方案设计，也没有考虑设计的总体方案是否可以制造就将方案设计结果传递给详细设计相关部门，而此时也没有充分考虑企业实际的工艺资源能否将产品制造出，直到实际生产试验，如若制造之后的产品不符合设计结果则会返回设计阶段进行重新设计，然后

再继续加工制造，直到满足设计所需为止。

可制造性设计对于传统的复杂产品设计流程来说是一种优化和改进，因此，在复杂产品的需求分析、方案设计和详细设计中加入可制造性设计的思想，将使设计人员在进行每个设计阶段的时候都能充分考虑到制造环境所带来的约束，以使产品能够顺利的生产制造，减少不必要的返工修改，同时使得产品具有最短的开发周期、最低的生产成本和最好的质量。

2.2 可制造性设计内涵分析

可制造性设计（Design For Manufacture, DFM）主要是以产品设计为核心，在产品的设计过程中考虑制造相关因素的影响，从而使设计过程与实际产品的生产制造紧密结合，最终实现提高产品质量及可靠性，缩短研发周期、降低产品成本的目的^[60]。而在没有进行可制造性设计的时候，生产制造部门常常是根据设计人员的单一设计结果来进行制造，因此造成了一系列由产品可制造性差而带来的问题，比如因为零部件生产精度过高、制造效率低下、特殊的设备改装以及生产变更等带来的质量和成本等问题。因此，从产品最早的规划开始到产品的实际生产制造中对产品进行有效的可制造性设计，不仅可以使最终生产的产品满足设计所需，而且可以简化工艺流程，提高产品的生产效率以及降低生产成本^[61]。

根据上述对可制造性设计的定义，可以得知进行可制造性设计的本质主要包含两个方面的内容：

（1）在产品的各个设计阶段，考虑当前产品的设计方案受约束条件的限制影响。比如产品工艺方法的选择需要考虑实际生产环境中的设备、刀具以及工艺装备等资源约束的影响；

（2）在产品的各个设计阶段，也要考虑当前产品的设计方案对最终产品评价指标的影响。比如不同设备的选择需要考虑对产品最终制造质量的影响，不同工艺路线的选择需要考虑对整体生产时间的影响。

对产品进行可制造性分析时，最终的评价指标将是直接决定产品是否具有可制造性的关键所在，如图 2-2 所示，产品可制造性设计的评价指标包括时间、成本、质量、可加工性、可装配性、标准化等。通过对最终产品制造状况的分析，分析设计方案是否满足时间、成本、质量等指标的要求，并以此作为判断产品可制造性好坏的标准。因此，在可制造性设计过程中，尽早的将可制造性评价的结果反馈给设计阶段，可以让设计人员充分的了解制造环境的信息，使产品的设计方案更加的具有可制造性，以此避免不合理的设计产生。

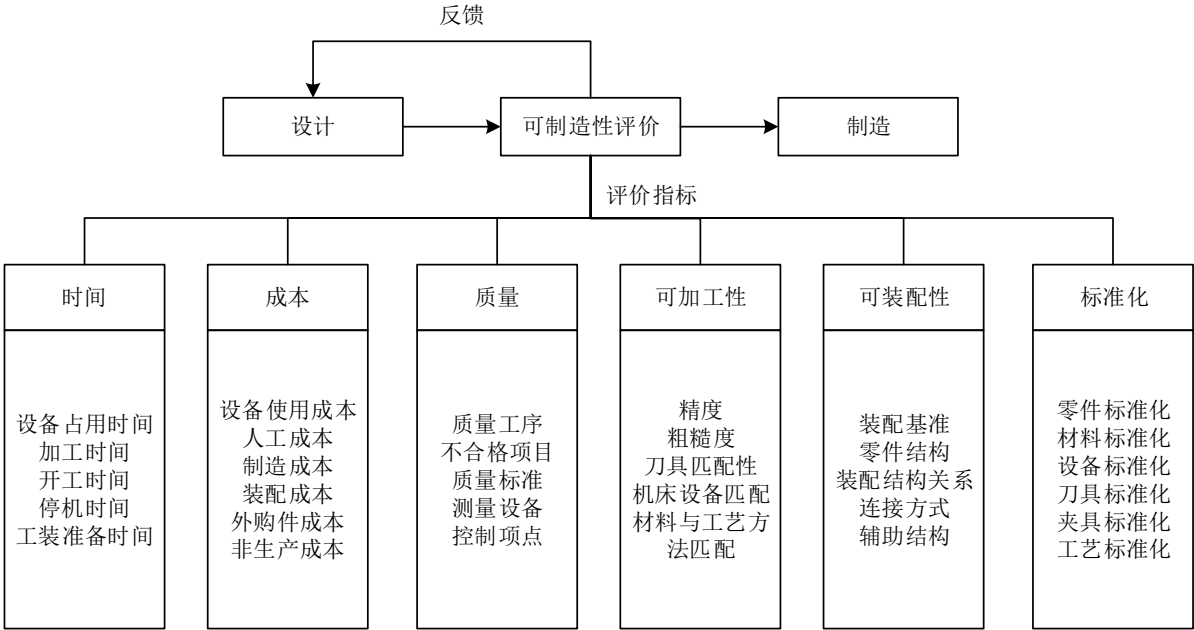


图 2-2 可制造性设计相关评价指标

可制造性设计具有以下特点：

- (i) 降低成本。在产品的设计阶段，80%的成本就已经确定了^[62]。采用可制造性设计的方法，可以帮助企业以最低的成本价格来生产制造出满足需求的产品。但假如产品由于不具备可制造性的特性，则会导致产品在生产制造时增加更多的资源成本，最终则会影响到产品的市场竞争力。
- (ii) 提高生产效率。在企业内部采用可制造性设计的方法，能够有效的实现各部门之间信息的共享，从而使设计人员在设计早期就尽可能的考虑了后续生产制造阶段所遇到的条件限制，以此减少了一定的工程变更现象，最终促进生产制造自动化的进程，从而提高生产效率。
- (iii) 强化企业内部沟通交流。通过可制造性设计相关方法在企业的实施，在一定程度上提高了设计部门与制造部门的交流协作，从而使专家经验和一些优势技术能够在企业内部得到传递与共享，从而使生产制造得到快速的组织，帮助企业形成内部凝聚力。
- (iv) 提供产品开发与测试的环境。在产品的设计过程中如果没有引入可制造性设计的理念进行设计，将会出现一系列可制造差的问题，这时则不得不进行相应的工程变更，但这也将会增加生产成本和周期。因此，在产品的设计过程中考虑可制造性的影响将为产品的开发和测试提供环境。
- (v) 适应未来发展趋势。在未来随着信息技术的发展，各种新技术势必会融入到产品的设计开发中，因此利用好可制造性设计的方法，使设计更加标准化和规范化，从而可以更好的适应未来发展的趋势。

综上所述，在进行复杂产品设计时，充分考虑产品的可制造性，将使产品整个研发

流程的质量、成本和效率都得到提升，但要实现复杂产品的可制造性设计，则需要基于准确、有效的可制造性相关知识来开展设计活动。

2.3 复杂产品可制造性设计相关知识分析

2.3.1 可制造性知识需求分析

可制造性知识是产品在进行设计决策时，设计者因考虑该产品的可制造性而使用到的知识。知识是设计的源泉，当产品在进行可制造性设计的时候，同样也需要可制造性知识的支撑。而由于复杂产品设计过程的每个阶段目标和任务都不尽相同，这使得每个设计阶段的设计决策对可制造性知识的需求也不尽相同，如图 2-3 所示展示了复杂产品的各个设计阶段所需相应可制造性知识的支持。

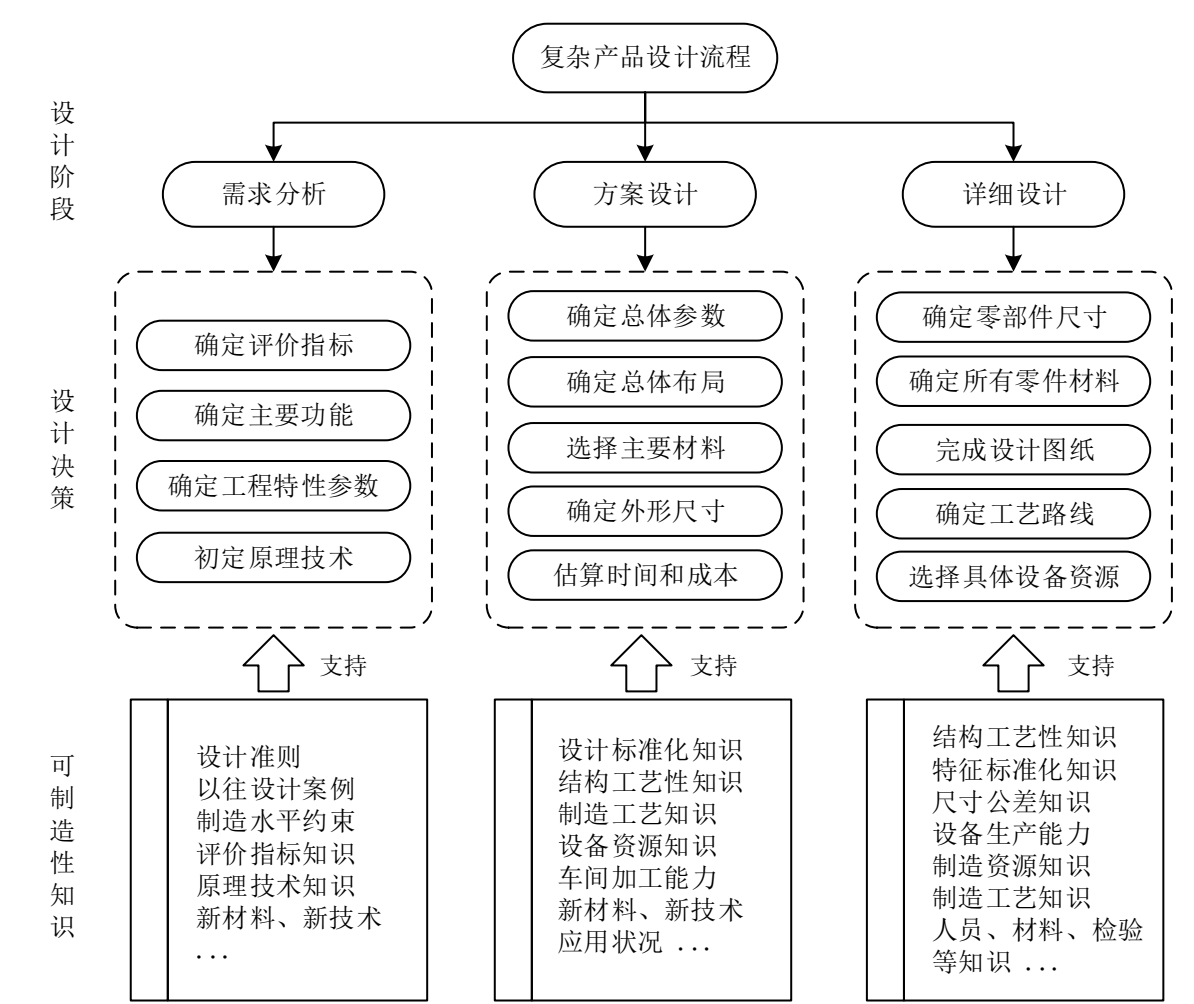


图 2-3 可制造性知识对设计阶段的支持

在需求分析阶段，主要根据客户的功能、性能、质量、成本等的需求，确定相应的评价指标体系，并明确产品的主要功能及原理。这一阶段只是在产品的规划角度来考虑产品的设计，因此不需要太细致的可制造性知识支持，往往只需要知道企业本身以往的

设计案例、评价指标、原理技术等相关知识,清楚企业的制造水平能否完成设计所需,并需要了解目前新技术、新材料的应用状况等。

在方案设计阶段,主要是确定产品的总体功能和外形布局以及分解的子功能,形成初步的产品设计方案。因此,设计者在进行产品的总体布局以及形状设计的时候,需要考虑企业相关设备的结构和装配能力范围的可制造性知识;在进行产品的结构参数设计和材料初步选择的时候,则需要清楚了解设计标准化知识、车间加工能力、设备资源以及材料属性等方面的知识;在设计零部件的初步外形尺寸的时候,则需要考虑车间的加工能力以及企业以往同类型零部件使用的设备、制造工艺等方面的知识。在进行方案评审的时候,也需要了解选用新材料、新技术的结构工艺方案的应用状况,以此评估产品的可制造性。

在详细设计阶段,主要工作是完成更为详细的零部件设计和工艺设计。因此,在进行零部件设计的时候需要考虑以往同类型零部件的制造质量、制造成本以及相应的制造资源等知识。因此在进行零部件的主要结构设计、确定精度范围、明确技术要求以及可加工性和可装配性评估时,需要清楚零部件的质量检验知识、尺寸公差知识、设备知识和工艺知识等。在进行工艺设计时,则需要设计者清楚具体的工艺方法、工艺路线、设备生产能力、人员经验水平、材料的实际制造质量以及以往同类型产品的工艺知识。除此之外,对于某些有特殊要求的零部件设计及工艺设计,则需要另外了解实际生产环境中的湿度、温度、气压等因素对产品可制造性的影响。

由上述产品各个设计阶段对可制造性知识的需求分析可知,在产品设计初期,得到的设计方案往往较为宏观和模糊,对可制造性知识的需求因此也较为宽泛。但越到产品设计的后期,由于更接近产品制造环节,这时候需要的可制造性知识往往更加具体和详细。

2.3.2 可制造性知识类型

针对上述对可制造性知识的需求分析可知,在设计阶段对可制造性知识需求的类型众多,不同设计阶段需求的可制造性知识之间也存在交叉,因此,若是没有很好的将此部分知识进行归类总结,势必会影响到设计人员对产品可制造性评价的质量和效率。针对以上问题,本文基于复杂产品实现过程的思想,即从产品设计到产品制造,这其中都必须经过一个“产品设计→方案执行→评价结果”这样一个产品实现过程,因此,本文将可制造性知识归纳为产品设计类、工艺资源类和评价指标类这三大类型。

(1) 产品设计类

产品设计类知识是产品在设计阶段,为满足客户需求进行产品设计时所涉及到的知识,主要包括产品特征、几何尺寸、材料、粗糙度、尺寸公差、图纸信息等内容,具体产品设计类知识的主要内容如表 2-1 所示。

表 2-1 产品设计类知识

名称	描述
产品特征	指产品本身具有的某种特色信息，一般兼具形状和功能两种属性
几何尺寸	用来描述零部件结构的理论尺寸、轮廓、方向或位置等的数值信息
材料	用来制造某具体产品的物质信息
粗糙度	指在加工产品时，产品表面出现的细小间距和微小峰谷的不平度 ^[63]
尺寸公差	简称公差，指允许的上下偏差范围的大小信息
几何公差	实际加工的形状或位置与理想的误差，包括形状公差和位置公差
图纸信息	可以表达零部件形状、结构、技术要求等信息的文件
设计经验	存在于人脑中的关于产品设计的知识

(2) 工艺资源类

工艺资源类知识是企业进行产品生产制造时所涉及到的知识。在产品进行可制造性设计时，工艺资源类知识不仅对产品的设计方案有支撑作用，而且可以挖掘工艺资源类知识与产品设计类知识之间的关联关系，从而形成新的可制造性知识。工艺资源类知识的主要内容如表 2-2 所示。

表 2-2 工艺资源类知识

名称	描述
工序	指在一个工作地方由一人或多人对一个或多个对象连续完成的生产活动
工步	是工序的组成单元，是所有参数不变的情况下完成的指定工序部分
工艺路线	指完成产品生产制造时所需的工序顺序信息
工艺方法	为实现产品的某一特征而采用的制造方法信息
工艺参数	完成某项工艺操作的一系列数据或参数信息
人员	在某项工艺活动中参与工作的人相关信息
设备	在产品的制造过程中所使用的机器相关信息
刀具	在零部件生产制造时用于切削加工的工具相关信息
夹具	在生产制造时用来固定零部件，并使其在正确的位置完成加工或装配

(3) 评价指标类

评价指标类知识是产品完成生产制造之后，对制造结果进行评价时所涉及到的知识。主要包括设备使用成本、人工成本、材料成本等成本类知识，设备占用时间、开工时间、停机时间等时间类知识，质量标准、控制项点等质量类知识。评价指标类知识的主要内容如表 2-3 所示。

表 2-3 评价指标类知识

名称	描述
设备使用成本	因产品的生产制造需要而使用设备的成本信息
人工成本	参与实际产品生产制造的人员总共的人工成本信息
材料成本	用于产品生产制造而消耗材料的成本信息
设备占用时间	设备因制造活动而占用的时间信息
开工时间	指开始生产制造某产品的时间信息
停机时间	指停止设备生产制造的时间信息
质量标准	用于衡量和评估产品生产制造质量的限度要求信息
控制项点	用于衡量和评估产品生产制造质量的具体项点信息

复杂产品的可制造性知识可以划分为以上的产品设计类知识、工艺资源类知识以及评价指标类知识，因此基于可制造性知识间的分类和关系分析，可以清楚的发现产品进行可制造性设计的内在逻辑：针对产品的设计方案，根据产品设计类知识与工艺资源类知识的关系，可以发现设计方案受工艺资源的约束影响；然后再与评价指标类知识结合，可以确定设计方案使用某一工艺资源后的质量、时间、成本等情况，以此完成产品的可制造性设计。

2.3.3 可制造性知识特点

针对上述对复杂产品设计流程中需要的可制造性知识的研究，总结复杂产品的可制造性知识特点如下：

（1）知识复杂

复杂产品的可制造性知识可以来源于工艺手册、工艺文档、专业文献、百科、专家经验、工艺实例、制造资源等方面，并具有结构化、半结构化、非结构化等多种知识形式，且这部分知识有多源异构的特点。而在复杂产品的可制造性知识的形成过程中也具有多种表现形式，例如：工艺手册和工艺标准中记录的表格或图形形式、专家经验记录的语言形式、制造资源记录的文档形式、工艺实例记录的文本形式以及生产数据库记录的数据库形式等。由可制造性知识的多种表现形式可知，可制造性知识必然具有较为复杂的特点。

（2）知识量大

复杂产品的可制造性知识涉及到多方面的领域知识，其中就包括产品特征、制造工艺、设备资源、质量和成本等多方面的知识。每个产品的研发过程会涉及到产品特征的设计以及尺寸和公差等设计知识的产生；产品的研发过程也会涉及到制造方法的选择以及制造工艺的确定等方面的知识；产品的研发过程也会涉及到制造质量的衡量和成本、

时间的计算等方面的知识。针对目前复杂产品的研发已经有大量的案例,而每个产品的研发都会产生一部分新的知识,因此将所有的产品累计起来所产生的知识总量将十分巨大。

(3) 知识规范性强

在制造领域,可制造性知识以文字的形式存在较多,且知识的规范性较强。在工艺手册、工艺案例以及一些制造资源中存在大量的专业术语,比如:加工方法、公差、设备等,这是专业术语都是由国家标准规定的,知识规范性强。在一些产品的工艺文档中也存在较强的行文规范,比如:在制定工艺路线时常常包含产品特征、工艺方法、精度大小、质量或成本结果等方面,行文中常出现“针对 XX 产品特征,采用什么工艺方法,经过什么处理,提高多少精度,最终质量怎么样”等句式,该规范化的行文为知识的提取提供了便利。

(4) 知识更新迅速

在复杂产品的研发过程中,往往是以产品为核心,因此具有周期性。每个产品从设计开始一直到完成生产制造,这其中都会产生出新的知识,若是产品研发周期短,则产生的知识将更新的更快。而可制造性知识包含多个方面的知识类型,随着产品的设计制造的推进,不同类型的知识构成了一个复杂的知识整体。因此当企业随着新订单的不断获取,必定会有新产品的不断研发,这时候也将会不断的产生新的知识,使得可制造性知识更新迅速。

针对以上对复杂产品可制造性知识的特点分析可知,企业在日常生产制造中都会产生大量的可制造性知识,而随着知识的不断更新迭代,可制造性知识的总量也越积越多,因此如何对这些海量的异构数据进行有效的知识管理是企业亟需解决的问题。在以往的研究中通常采用传统的关系型知识库进行知识管理,但其对知识的存储量较少,知识分布较为分散、关联性弱,虽然也可以进行知识检索却不能从语义层面进行知识关联、挖掘、推理的研究,故无法满足对可制造性知识管理的要求。因此,本文采用知识图谱来对可制造性知识进行表征和管理,采用知识图谱进行知识管理不仅可以很好的解决上述问题,而且可以有效的提高可制造性知识之间的共享和重用。

2.4 复杂产品可制造性知识图谱构建

2.4.1 复杂产品可制造性知识图谱应用分析

针对上述对复杂产品可制造性相关知识的分析可知,针对复杂产品可制造性知识的有效管理需要解决知识结构复杂和知识更新问题,因此本文引入知识图谱技术,构建复杂产品可制造性知识图谱。知识图谱本质上是一种结构化的语义知识库,其通过符号的形式来描述概念及概念之间的相互关系。通常,知识图谱采用的是三元组形式对知识进行表示,其基本的组成形式是“实体—关系—实体”或“实体—属性—属性值”,实体之

间通过关系进行联系,从而构成了具有网状结构的组织。因此,本文构建的复杂产品可制造性知识图谱实际上是对可制造性知识核心要素之间的概念层次关系以及实体节点、关系要素之间语义关系进行形式化表达。针对知识图谱的技术研究,结合复杂产品可制造性知识的特点,本文建立的复杂产品可制造性知识图谱的具体应用主要体现在三个方面:多源异构数据处理、知识存储、知识检索及更新。

(1) 多源异构数据处理

针对海量的制造大数据,其本身没有实际的利用价值,知识图谱作为一种语义知识库,可以将这些数据转换为可用的知识。针对从工艺文档、工艺手册、工艺实例、专家经验等方面获得的可制造性知识具有非结构化、半结构化、结构化的形式,通过知识抽取方式可以将这些制造数据处理为结构化的知识,以实现将可制造性相关数据转化为知识。

(2) 知识存储

知识存储的质量影响着对可制造性知识的利用,以往大多是基于数据库进行知识存储,而知识图谱则提供了两种主要的存储方式:RDF 存储和图数据库存储。这两种存储方式都能够实现对可制造性知识的大量存储,同时还保留知识之间的联系,并且都以图结构的形式进行存储,存储知识的质量高。

(3) 知识检索及更新

与传统知识库的检索相比,知识图谱的检索更加侧重于对知识与知识之间关系的检索。在复杂产品设计阶段,利用知识图谱进行可制造性方面的设计活动,使用知识检索功能,为产品设计人员提供相契合的可制造性知识。同时,在知识图谱中添加新的节点、关系和属性就能实现相关可制造性知识的更新,从而不断的丰富知识图谱,为知识检索提供更为可靠的知识来源。

2.4.2 复杂产品可制造性知识图谱构建框架

知识图谱的构建方式主要分为自顶向下和自底向上两种。按逻辑划分可将知识图谱分为模式层和数据层,模式层是知识图谱的知识体系所在,而数据层则是以实体为单位进行存储的数据库,这两者的关系可以看作是面向对象中的“类”与“对象”的关系,模式层和数据层共同构成了一个完整的知识图谱。行业知识图谱一般采用的是自顶向下的构建方式,即先借助专家经验构建顶层模式层,然后在模式层的指导下再将数据层中的相关实体填充到模式层中,从而确保模式体系的质量。通用知识图谱一般则采用的是自底向上的构建方式,通过知识抽取等技术提取出相应的知识实体,并选择置信度较高的归纳形成模式层。由于复杂产品的可制造性设计领域较为成熟,知识体系相对较为完备,因此本文采用自顶向下的构建方式来构建复杂产品可制造性知识图谱,具体构建框架如图 2-4 所示。

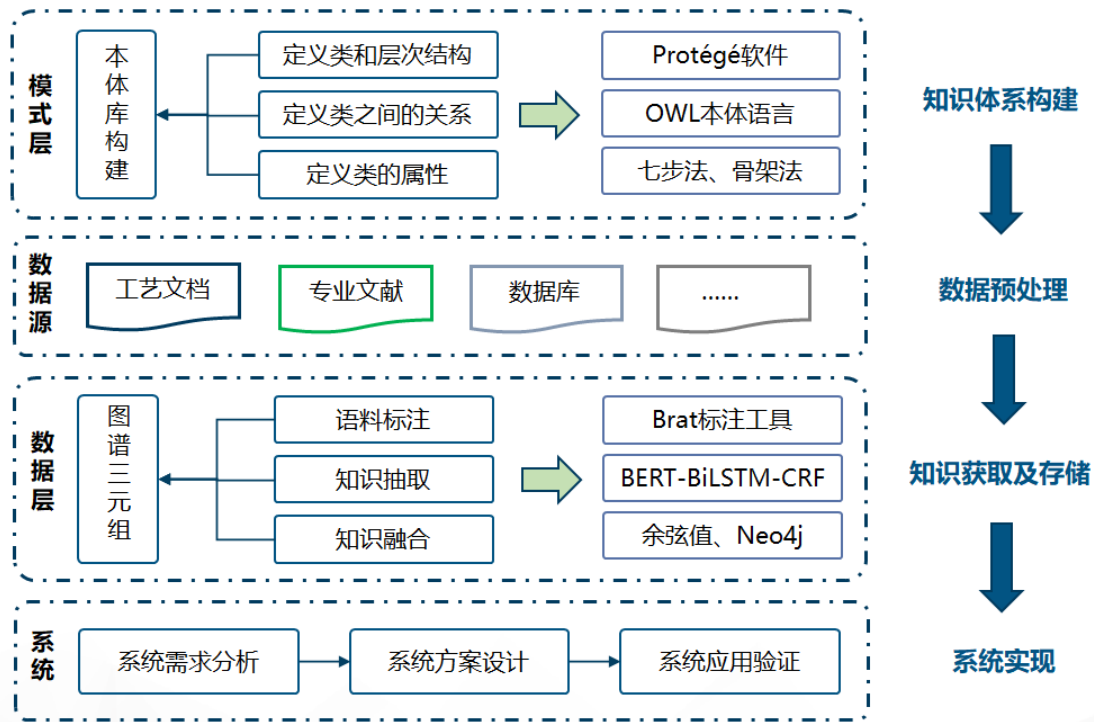


图 2-4 复杂产品可制造性知识图谱构建框架

（1）模式层构建

模式层构建的主要任务是从复杂产品可制造性设计领域中梳理相关概念框架，形成知识体系，为数据层的建立打下基础。本体可以对知识图谱模式层进行有效表达，因此针对复杂产品可制造性设计领域本体主要是将该领域的概念及概念关系进行形式化表达。由于传统的本体构建方法不能很好的表达可制造性设计领域的知识特点，本文采用了将骨架法与七步法进行融合的本体构建方法。依据行业相关标准，在领域专家的协助下对本体框架进行定义，最终将本体层次划分为产品设计域、工艺资源域和评价指标域，然后以这三大顶级类往下继续细分，并对类之间的关系和属性进行定义，最后从结构性、可用性和功能性三方面对本体质量进行评价。采用 OWL 语言对构建的可制造性知识本体进行表示，以方便计算机解析，同时，采用 Protégé 工具构建了可制造性知识本体，并实现本体的可视化展示。

（2）数据源获取

依据模式层定义好的可制造性知识本体，人工选择适合知识图谱构建的数据源。主要数据源有工艺文档、专业文献、生产数据库等，且这些可制造性相关数据具有多种结构形式的特点，因此选择不同的处理方法进行数据预处理，从而为知识图谱后续的数据层填充提供丰富的数据支持。

（3）数据层构建

数据层构建的主要任务是将获取的复杂产品可制造性设计领域中相关的数据进行处理，从而得到具有关联关系的可制造性知识三元组并将其进行存储。首先，选择 Brat 标

注工具对整理之后的数据进行语料标注，以生成知识抽取模型能够识别的 BIO 格式。根据对可制造性设计领域相关文本的特点分析，采用 BERT-BiLSTM-CRF 深度学习模型进行知识抽取。而针对抽取之后的知识实体存在冗余问题，采用向量余弦值计算的方法进行知识融合操作。最后选择 Neo4j 图数据库对可制造性知识三元组的进行存储。

（4）系统开发实现

根据上述研究，完成复杂产品可制造性知识图谱系统的开发。首先，对当前复杂产品研发设计的环境进行分析以确定系统的具体需求；然后，进行系统的方案设计，确定总体架构和功能模块；最后，开发了原型系统以进行应用验证。

2.5 本章小结

本章首先对复杂产品设计流程以及可制造性设计的内涵进行分析，在此基础上对复杂产品设计的每个阶段对可制造性知识的需求进行了分析，以此明确整个设计阶段所需的可制造性知识种类，然后对这些可制造性知识的类型进行归纳总结，同时分析可制造性知识的特点，以此明确复杂产品可制造性知识图谱的具体应用，最后提出了复杂产品可制造性知识图谱的构建框架。

第3章 复杂产品可制造性知识图谱模式层构建

通过上文对复杂产品可制造性知识图谱的构建分析可知,模式层是知识图谱构建的核心部分,也是知识图谱的知识体系,它起到了定义概念层次结构和建立概念间语义关系的作用。而本体作为一种能对特定领域的概念和概念间关系形式化描述的知识表示方法,具备强大的语义表达能力^{[64],[65]}。因此,本文采用本体来作为可制造性知识图谱的模式层,利用本体相关的规则定义来实现模式层的构建。本章首先对领域本体构建的方法及本体表示的方法进行了对比分析,然后选择融合骨架法与七步法的方法进行本体构建,对构建的知识本体进行表示,最后在 protégé 软件中实现了本体的可视化。

3.1 领域本体构建

本体作为知识图谱的模式,可以对知识图谱中的专有名词起到模式层面的规范化描述,本体可以看成是知识图谱的骨架。复杂产品可制造性设计领域本体主要也是将该设计领域的概念及概念关系进行形式化表达。而复杂产品的设计制造过程产生的数据多种多样,且难以对这些数据进行合理的组织和利用,通过本体的构建,可以将这些异构数据进行处理,使得数据之间产生了丰富的语义联系。因此,针对领域本体的相关研究,将会提高对数据的组织和利用程度,也为知识图谱的构建提供了支撑。下面将从本体构建和表示方法等方面介绍领域本体。

3.1.1 本体构建方法

(1) 本体概念

本体 (Ontology) 这一概念最早是在哲学领域提出,其在哲学意义上表示的对世界上事物存在本质的研究^[66]。而在信息科学领域和计算机科学领域中,本体表示了概念、实体和数据之间的类别、关系和属性的表示形式^[67]。针对研究者们对本体概念的定义都比较的广泛和不统一,目前在学术界比较著名的描述是 Studer 教授所定义的:“本体是某个特定领域做出的明确的、形式化描述”^[68]。而该定义又总结出了本体的四大特征:概念化 (Conceptualization)、明确的 (explicit)、形式化 (formal) 和共享性 (shared)。

- 概念化: 指将客观世界的真实现象进行抽象化得到的概念模型。
- 明确的: 指的是本体中的概念和概念之间的关系都有着明确的定义。
- 形式化: 指在描述这些概念的时候,使用的是计算机可以处理的数学语言。
- 共享性: 指用户之间达成共识,可以实现知识共享的领域内公认的概念集合。

目前,本体的应用范围越来越广泛,主要包括三种本体类型:顶层本体、领域本体和应用本体。顶层本体描述的是通用概念及概念之间的关系,例如行为和空间等。领域本体描述的是在特定领域中的概念及概念之间的关系,例如热处理与制造领域的关系。

应用本体描述的对象是某个特定应用，可以是领域本体中包含的概念，例如医疗领域中关于糖尿病的知识。本文重点研究的是复杂产品可制造性设计领域本体的构建。

(2) 本体组成

本体在各个特定领域中的表现形式都不尽相同，但组成本体的结构都有许多相同之处，也就是组成本体的基本元素相同，通常由以下五种基本元素组成本体：概念（类）、属性、关系、公理和实例。概念（类），描述的是领域内客观存在的事物或概念，例如医生、手机、北京等；属性，描述的是概念（类）或者实例本身的特点或属性，属性分为对象属性和数据属性两种；关系，描述的是概念与概念或者类与类之间的关联关系，通常这种关系存在四种类型，如表 3-1 所示；公理，指的是本体中无需证明的客观事实，并且能对概念或者类进行相应的约束，例如手机类属于通信设备类；实例，指的是类实际存在的对象，例如数控铣床是设备的一个实例。

表 3-1 本体的四种基本关系

关系	描述
part-of	表示概念类之间整体与部分的关系
kind-of	表示概念类之间的继承关系
instance-of	表示概念类与实例之间的关系
attribute-of	表示某个概念与另一个概念之间的属性关系

(3) 本体建模方法

目前，对于领域本体的构建方法尚没有形成规范化的通用标准，针对不同的领域在考虑本体的应用方向时都不尽相同，所以导致了知识本体的建模方法也不一样。本体的构建在知识表示的步骤思路上是先明确领域知识概念和层次结构，再明确概念之间的关系，然后确定概念的属性等。而目前形成了几种较为广泛采纳的本体构建方法^{[69],[70]}：骨架法、TOVE 法、IDEF5 方法、七步法和 METHONTOLOGY 法等。

1) 骨架法^[71]：该方法对本体构建的流程有较为清晰的描述，主要用于企业本体的构建，该方法通过评价标准来对知识本体的构建质量进行评价，没有较为完整的生命周期，骨架法的主要构建步骤如图 3-1 所示。

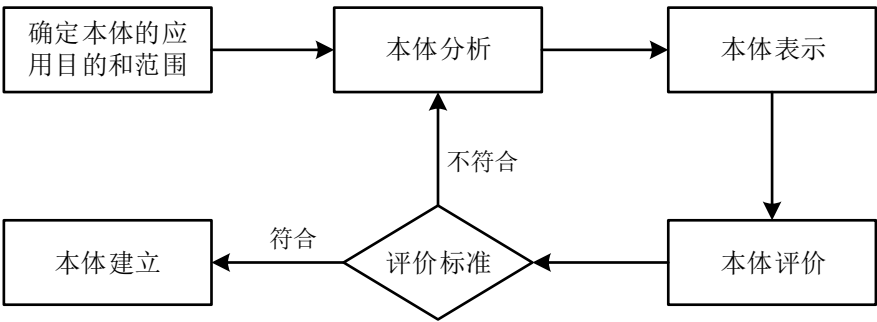


图 3-1 骨架法构建步骤

2) TOVE 法：通过本体来建立知识的逻辑模型，具体的步骤由设计动机、非形式化的系统能力、术语形式化、将规则形式化为公理和使知识完整等组成。主要应用与企业，生命周期也不完整。

3) IDEF5 方法：该方法主要用于构建企业本体，具体的步骤包括组织活动开展、数据收集、数据分析、初步本体开发、本体优化及验证这五个步骤。且该方法由人工构建完成，没有构建生命周期。

4) 七步法^[72]：该方法最早由斯坦福大学开发，但缺乏评价机制导致构建的本体质量难以评价。该方法是半自动构建完成，生命周期的构建也不完整，具体的构建步骤如图 3-2 所示。

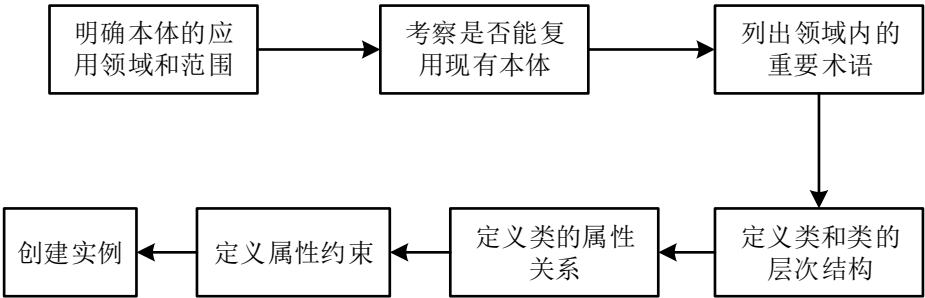


图 3-2 七步法构建步骤

5) METHONTOLOGY 法：该方法主要用于化学领域中相关知识本体的构建，且该方法更接近软件工程的开发，其主要的构建步骤有工程管理、开发以及维护。该方法有完整的生命周期。

以上五种本体建模方法的应用领域和技术特点等方面都不尽相同，详细的本体建模方法对比如表 3-2 所示。

表 3-2 本体建模方法对比

名称	生命周期	可评价性	技术特点	应用领域
骨架法	不完整	有	应用广泛	企业
TOVE 法	不完整	无	基于问题	企业
IDEF5 方法	无	有	结构化	企业
七步法	不完整	无	系统	医学等
METHONTOLOGY 法	完整	无	生命周期	化学

(4) 改进的建模方法

通过上文对已有本体建模方法的分析对比可知，不同种建模方法都有着各自的适用领域及特点，比如骨架法加入了本体评价来评估本体建模的质量，但整体的建模过程并不完整；而七步法的建模过程则比较的完整，相关技术也较为成熟，但却没有加入本体

评价步骤。因此,本文针对复杂产品可制造性设计领域构建知识本体,选择融合七步法和骨架法的本体建模方法,具体的建模流程如图 3-3 所示。

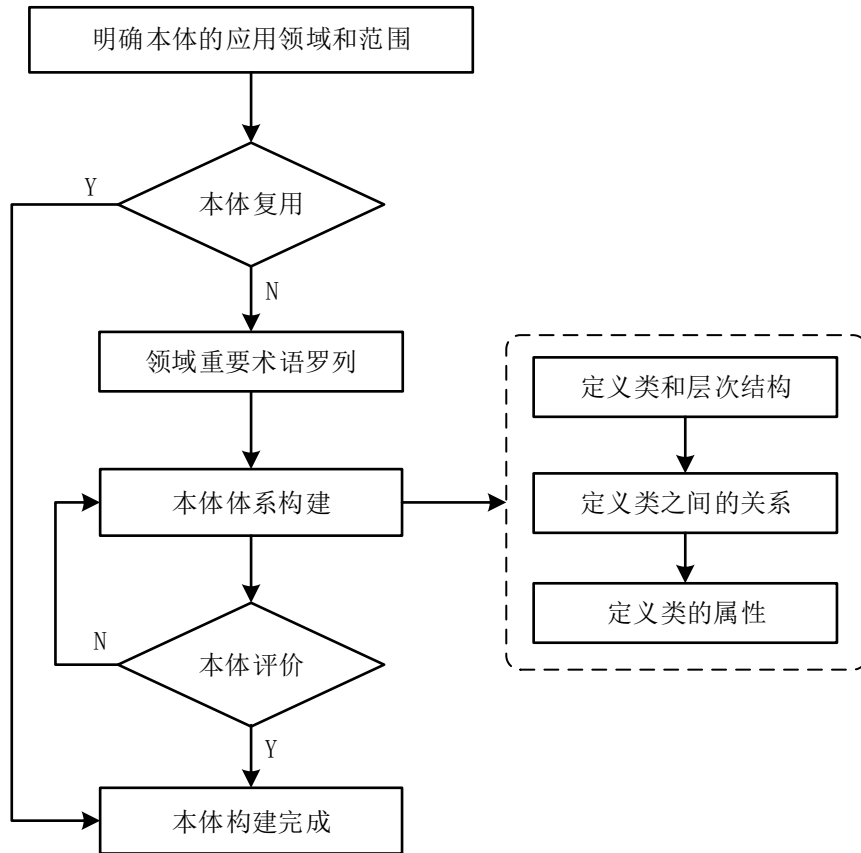


图 3-3 改进的本体建模方法流程图

具体的建模步骤如下:

- 1) 明确本体的应用领域和范围, 本文研究的是复杂产品可制造性设计领域;
- 2) 本体复用, 考察已有的复杂产品可制造性设计领域本体, 若是可以复用则完成本体的构建, 可提高本体构建的效率, 避免资源浪费;
- 3) 领域重要术语罗列, 通过参考现有行业标准和文献等资料, 对领域内的重要术语进行罗列;
- 4) 本体体系构建, 通过对复杂产品可制造性设计领域的类和层次结构的定义、类之间关系的定义以及类的属性定义完成本体体系构建;
- 5) 本体评价, 评价所构建本体的结构清晰性、功能完整性和应用扩展性等方面;
- 6) 本体构建完成, 若是以上步骤都顺利完成, 将实现本体的构建。

3.1.2 本体描述语言

本体描述语言是用来对本体模型进行表示的形式化语言。随着互联网的发展, 以前的 HTML 与 XML 语言都已经无法满足对语义知识表达的需求, 故此 W3C 提出了三种本体描述语言: RDF^[73]、RDFS^[74]和 OWL^[75]。

(1) RDF

RDF (Resource Description Framework) 称为资源描述框架^[73], 可以用三元组的形式来表达知识, 其中每一条知识都可以表示为“主语-谓语-宾语”的形式, 而如果以有向图的形式来表示 RDF 三元组, 则主语和宾语相应的可以看成是图中的节点, 谓语则可以看成是图中的边, 故此 RDF 知识库则可以看作是知识图谱。但由于 RDF 是只是一种数据模型, 只能描述具体的实例, 无法详细描述类和类之间的关系, 因此在 RDF 的基础上进行扩展得到 RDFS。

RDFS (RDF Schema) 称为 RDF 模式^[74], 其在 RDF 原本的基础上加入了模式层, 使得其可以对类和属性进行了约束, 增强了 RDF 对知识的语义表达能力。

(2) OWL

OWL (Web Ontology Language) 称为 Web 本体语言^[75], 针对复杂的场景, RDF 不能很好的表达语义关系, 而 OWL 相对于 RDF 或 RDFS 来说在语义表达能力上更强, 可以将本体中的常用特征较为完整的进行表达。

综合上述对本体描述语言的分析, 在本文研究的复杂产品可制造性设计领域中涉及的知识面广、概念较多、层次结构和属性关系也较为复杂, 因此本文选择 OWL 语言来对构建的复杂产品可制造性知识本体进行表示。

3.2 复杂产品可制造性知识本体模型

为构建复杂产品可制造性知识本体, 本章基于 3.1.1 节中的本体组成元素, 建立复杂产品可制造性知识本体模型, 因此将此本体模型用一个五元组形式化表示为:

$$\text{CPMKO} = (C, P, R, A, I) \quad (3-1)$$

CPMKO 表示复杂产品可制造性知识本体 (Complex Product Manufacturability Knowledge Ontology); $C = \{c_1, c_2, \dots, c_{|C|}\}$ 表示所有可制造性设计领域相关概念类的集合, 如设备类、人员类、质量类等; $P = \{p_1, p_2, \dots, p_{|P|}\}$ 表示可制造性设计领域的概念类属性的集合, 如设备名称、设备型号、技术等级等; $R = \{r_1, r_2, \dots, r_{|R|}\}$ 表示可制造性设计领域的概念类之间关系的集合, 如 include, use, hasEqu 等; $A = \{a_1, a_2, \dots, a_{|A|}\}$ 表示约束公理集, 主要是对可制造性知识本体中的逻辑关系进行约束, 本文中部分本体约束公理有“IF: A subClassOf B, B subClassOf C, THEN: A subClassOf C”、“IF: A disjointWith B, B disjointWith C, THEN: A disjointWith C”; $I = \{i_1, i_2, \dots, i_{|I|}\}$ 表示可制造性设计领域概念类的具体实例集合, 如数控龙门铣床、摇臂钻床等, 这里的本体实例由后续知识图谱数据层添加完成。通过本体模型的建立, 将可制造性设计领域的设计信息、制造约束以及评价因素等要素进行表达, 从而支持复杂产品的可制造性设计。

3.3 复杂产品可制造性知识本体构建

构建复杂产品可制造性知识本体，对于复杂产品可制造性知识图谱的形成具有十分重要的引导性作用。基于 3.1.1 节中对改进本体建模方法的分析，本文采用的是融合骨架法和七步法的建模方法，具体的构建流程如图 3-4 所示。

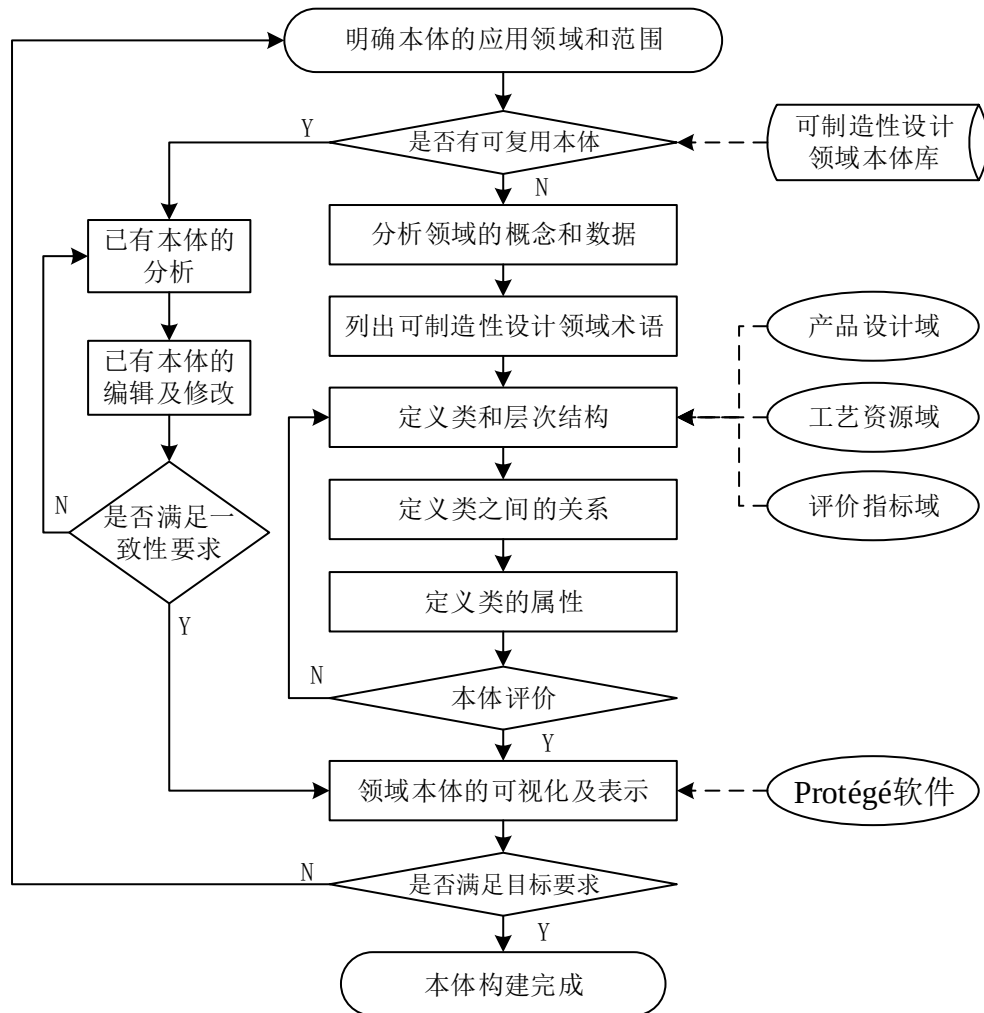


图 3-4 复杂产品可制造性知识本体构建流程

首先，需要明确本体的应用领域和范围，本文研究的是复杂产品可制造性设计领域，而针对复杂产品设计不同阶段需求的相关制造知识不同，故针对每个设计阶段构建的本体必定有所差异，因此，本章主要针对详细设计阶段来构建复杂产品可制造性设计领域本体。目的是将该领域中相关的概念、属性和关系等形式化表示出来，为构建复杂产品可制造性知识图谱提供模式框架，因此，研究范围是复杂产品可制造性设计领域内的知识。

其次，考察已有的领域本体，本文从已经构建的涉及可制造性设计方面的领域本体中进行考察，从这些本体库中筛选出对本文有复用价值的本体，包括设计、工艺、资源、设备、人员等本体信息^{[76],[77]}。因此本文在参考目前已有的这些本体基础上，继续完善以

形成复杂产品可制造性知识本体。

然后,列出领域内的重要术语,通过阅读可制造性设计专业书籍^[78]和参考相关制造业标准^{[79]、[80]},在制造领域专家的指导下,整理出复杂产品可制造性设计领域的相关概念术语。罗列了包括产品、人员、设备、材料、精度特征、工艺类型、工艺方法、工艺装备、工艺参数、质量、时间、成本等概念术语。

本体体系的构建分为了定义类和层次结构、定义类之间的关系、定义类的属性这三部分,具体的实施情况见下文 3.3.1~3.3.3 节的描述。最后针对构建的复杂产品可制造性知识本体进行评价,并针对评价结果对构建的本体进行修改完善,以保证构建的本体能够满足知识图谱构建的需求。

3.3.1 定义类和层次结构

通过查询相关文献和行业分类标准等资料^[81],并结合 2.3 节对可制造性知识的类型和特点分析,对复杂产品可制造性知识本体进行定义。为了更好的表达复杂产品可制造性知识本体,在领域专家的协助下将复杂产品可制造性知识领域划分为“产品设计域”、“工艺资源域”、“评价指标域”这三个子域,以这三个子域作为知识本体的顶级类,并往下细分各个子类。这里对这三个子域进行详细介绍:

(1) 产品设计域

产品设计域是对产品在设计阶段形成设计方案时关于产品设计方面的概念范围,由其组成的重要类集合为 $Class(Product\ Design\ Domain) = \{产品, 材料, 精度特征, 产品特征, 粗糙度, 尺寸公差, 几何公差 \dots\}$ 。产品是整个设计工作围绕的核心,是企业根据客户订单需求进行设计制造的最终产物,针对高速列车这类复杂产品,按照不同的层级粒度划分,有构架、轮对组成、驱动装置、基础制动装置等产品。材料是零件加工所需的物质,主要包括有铸铁、碳素工具钢、合金工具钢、45#钢、橡胶等。同时产品特征是每个产品区别于其他产品的本质所在,一般包括有平面、孔、凹槽、凸台、型腔、台阶等特征。另外还需要设计产品的精度特征,为粗糙度、尺寸公差、几何公差等,几何公差又分为形状公差和位置公差。

(2) 工艺资源域

工艺资源域是企业在产品生产制造时涉及到的概念范围。由工艺资源域组成的重要类集合为 $Class(Process\ Resource\ Domain) = \{人员, 设备, 工艺类型, 工艺方法, 工艺装备, 工时, 工艺参数, 调度信息 \dots\}$ 。人员是参与生产活动的主体,由于车间的生产流程多、工艺复杂,这对人员的技术能力有着不同的要求。工艺方法是完成产品制造的具体方法,包括有车削、铣削、磨削、钻削、镗削、刨削、锯削等工艺方法。工艺类型主要是产品制造的工序和工步信息,而其中的设备是完成产品生产的机器,设备的选择影响着产品的质量。工艺装备包括有刀具、量具、夹具等,是完成产品制造加工、测量、定位夹紧的装备。工艺参数是产品在生产制造时具体给出的详细参数,工艺参数

包括了切削量、进给量、主轴转速、背吃刀量等。另外，在工艺资源域下还涉及了工时定额以及生产调度等信息。

(3) 评价指标域

评价指标域是在产品完成了制造之后进行相应评价时涉及的概念范围。基于评价指标域组成的重要类集合为 $Class(Evaluation\ Index\ Domain) = \{质量, 成本, 时间, 质量工序, 控制项点, 质量标准...\}$ 。质量的评价是衡量产品可制造性的重要指标，在产品制造过程或者制造之后的具体质量工序下，参考质量标准，使用测量设备来对具体的控制项点进行检测。成本包括了产品在生产制造时总共的花费数额，包括有人工成本、设备使用成本、外购件成本、非生产成本等。而时间是完成产品的生产制造所需的加工时间、设备占用时间、开工时间、停机时间等的总额。

综合上述对复杂产品可制造性知识本体的定义，先定义了产品设计域、工艺资源域、评价指标域这三个顶级类，然后在这三个顶级类的下继续添加子类，以此完成复杂产品可制造性知识本体的层次分类，具体的知识概念层次如图 3-5 所示，其中 subclassOf 表示父类与子类的关系，而由于复杂产品可制造性知识分类较多，在图中只列举了部分核心的概念知识。

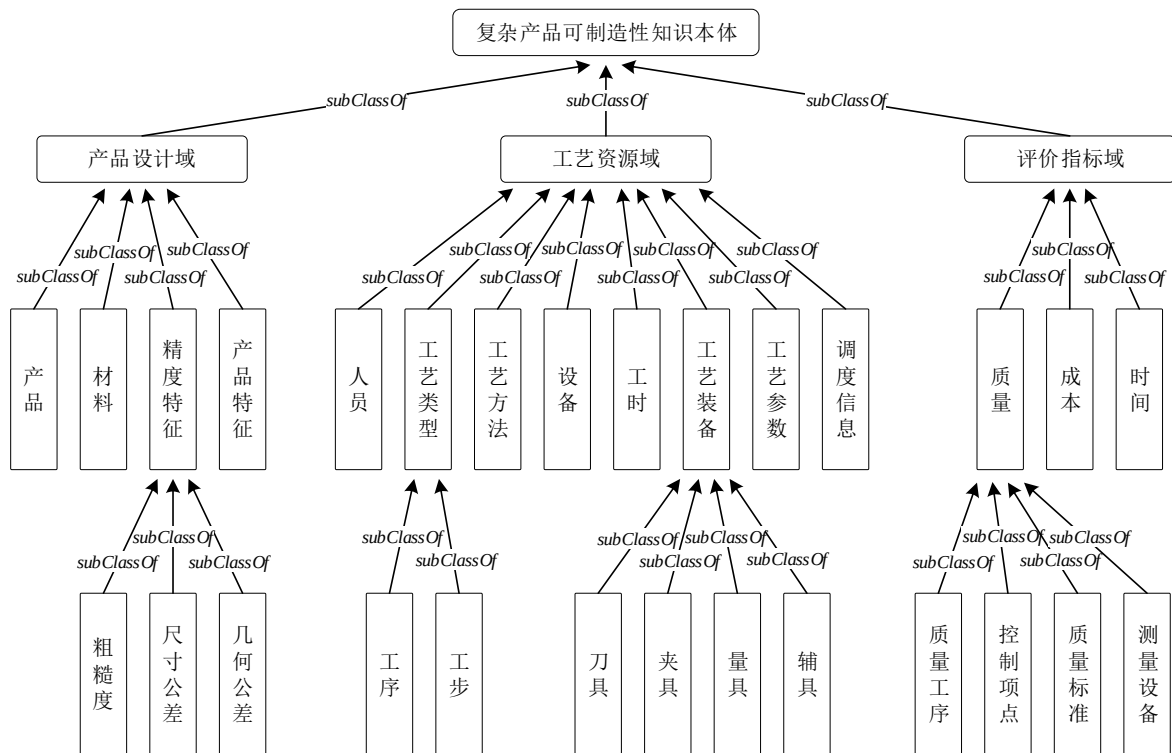


图 3-5 复杂产品可制造性知识概念层次

3.3.2 定义类之间的关系

在上述定义好复杂产品可制造性知识本体的各类以及类的层次结构关系之后，进一步需要定义类之间的关系，关系的定义是构建复杂产品可制造性知识本体体系的核心所

在, 通过将各类连接起来, 以形成一个具有关联关系的本体框架。本节基于上节已经定义的复杂产品可制造性知识领域的类和层次结构, 从产品设计域、工艺资源域和评价指标域这三个角度构建类之间的关联关系, 具体的关系描述如图 3-6 所示。

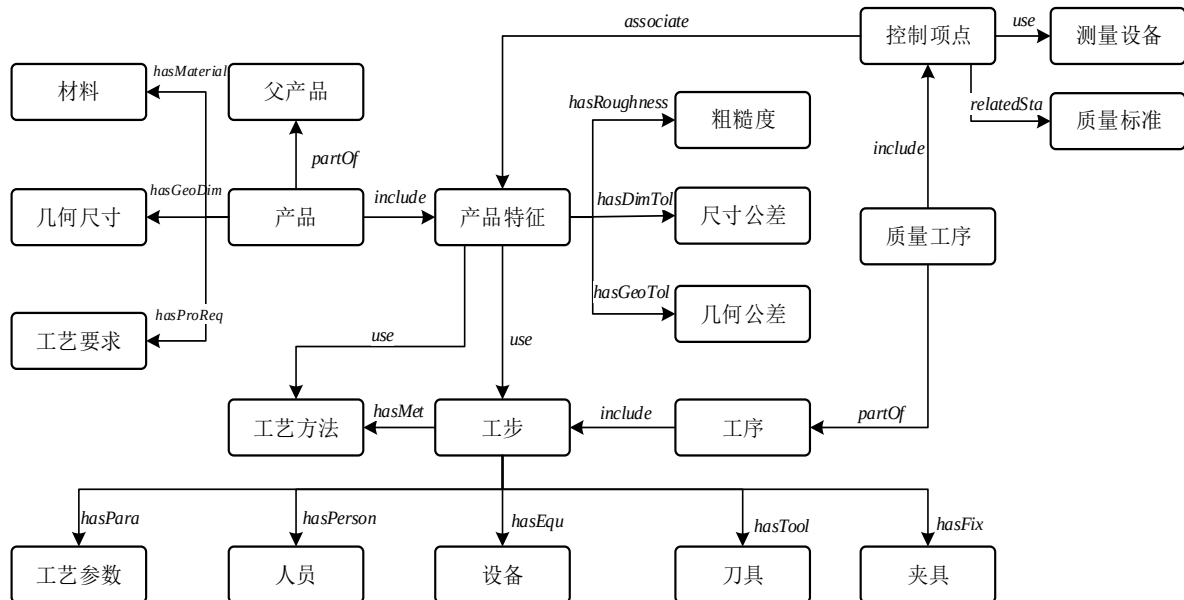


图 3-6 复杂产品可制造性知识概念间关系

在图 3-6 中清晰的展示了复杂产品可制造性知识本体中类的关系, 其中在图的左上部分、右上部分以及下面部分分别对应着产品设计域、评价指标域以及工艺资源域中的核心类及对应关系。产品设计域中产品本身有着材料、几何尺寸和工艺要求的组成, 它们之间类的关系表示为拥有关系, 因此不同的类对应的关系为 *hasMaterial*、*hasGeoDim*、*hasProReq*。产品若是零件, 则其与上级父产品之间的关系为 *part_of*。产品特征通常是产品的设计表现所在, 故产品特征与产品的关系为 *include* 包含关系。而针对每个产品特征都有精度范围来约束, 因此可以将粗糙度、几何公差和尺寸公差表示为产品特征所拥有的关系, 即分别表示为 *hasRoughness*、*hasGeoTol*、*hasDimTol* 关系。产品特征又与工艺资源域中的工步和工艺方法产生联系, 表示了针对某一产品特征会使用哪种工艺方法或工步来进行制造, 故工艺方法、工步和产品特征的关系表示为 *use* 使用关系。而工步又包含在工序下, 关系为 *include*。每道工序下都会有着工艺方法、工艺参数、设备、人员、刀具、夹具等, 用 *hasMet*、*hasPara*、*hasEqu*、*hasPerson*、*hasTool*、*hasFix* 表示为工步拥有这些的关系。评价指标域中的质量工序也属于工序的一部分, 用 *part_of* 来表示。控制项点也包含在质量工序下, 关系也 *include*。针对具体的控制项点使用对应的测量设备, 故其两者的关系为 *use* 使用关系。质量标准是对控制项点的的相关标准限定, 故用相关标准的关系表示为 *relatedSta*。控制项点又与产品设计域中的产品特征相互联系, 表示为 *associate* 联系关系。因此, 复杂产品可制造性知识本体的关系集合表示为 $Relation = \{hasMaterial, hasGeoDim, hasProReq, use, hasRoughness, hasGeoTol, hasDimTol, include,$

part_of, hasMet, hasPara, hasEqu, hasPerson, hasTool, hasFix, relatedSta, associate...}

3.3.3 定义类的属性

基于复杂产品可制造性知识本体的各类、类的层次结构以及类之间关系的构建，实现了复杂产品可制造性知识本体的总体框架表示，但没有对各类进行更为详细的描述。复杂产品可制造性知识图谱的丰富性和功能性，将取决于属性在本体构建过程中的完善程度。因此本节结合对现有复杂产品可制造性数据的分析，进行类的属性定义，下面介绍几类重点的属性定义。

(1) 人员类属性

通过对复杂产品可制造性设计领域中人员类的本体进行分析，本文选取人员名称、人员编号、技术等级、所属部门、工种、性别、工龄、年龄等作为人员类的基本属性，具体人员类属性 *Property(Person)*如表 3-3 所示。

表 3-3 人员类的基本属性

属性名称	含义	属性值类型
Person_Name	人员名称	STRING
Person_ID	人员编号	INT
Technical_Grade	技术等级	STRING
Department	所属部门	STRING
Person_Type	工种	STRING
Gender	性别	STRING
Working_Years	工龄	STRING
Age	年龄	STRING
.....		

(2) 设备类属性

基于对设备类的本体分析，设备类属性是描述在工艺资源中使用设备的具体信息，本文选取了设备名称、设备型号、设备编号、设备安全规则、设备加工能力、适用材料、加工精度、最大外形尺寸等作为设备类的基本属性，具体设备类属性 *Property(Equipment)*如表 3-4 所示。

表 3-4 设备类的基本属性

属性名称	含义	属性值类型
Equipment_Name	设备名称	STRING 类型
Equipment_Type	设备型号	INT 类型

Equipment_ID	设备编号	INT 类型
Equipment_Safety_Rules	设备安全规则	STRING 类型
Equipment_Processing_Capacity	设备加工能力	STRING 类型
Equipment_Use_Cost	设备使用成本	DOUBLE 类型
Equipment_Occupation_Time	设备占用时间	STRING 类型
Applicable_Materials	适用材料	STRING 类型
Machining_Accuracy	加工精度	STRING 类型
Max_Overall_Dimension	最大外形尺寸	DOUBLE 类型
Max_Machining_Dimension	最大加工尺寸	DOUBLE 类型
.....		

(3) 产品类属性

通过对产品类的本体研究，产品类的属性是描述产品在设计阶段中关于产品本身的具体信息，本文选取产品名称、版本、图号、数量等作为产品类的基本属性，具体产品类属性 *Property(Product)*如表 3-5 所示。

表 3-5 产品类的基本属性

属性名称	含义	属性值类型
Product_Name	产品名称	STRING 类型
Edition	版本	STRING 类型
Drawing_Number	图号	STRING 类型
Quantity	数量	Long 类型
.....		

(4) 材料类属性

通过对材料类的本体分析，材料类属性的定义影响着产品设计方案的生成，本文选取了材料状态、材料规格、材料品种、弹性模量、屈服强度、拉伸强度等作为材料类的基本属性，具体材料类属性 *Property(Material)*如表 3-6 所示。

表 3-6 材料类的基本属性

属性名称	含义	属性值类型
Material_State	材料状态	STRING 类型
Material_Specifications	材料规格	STRING 类型
Material_Variety	材料品种	STRING 类型
Elastic_Modulus	弹性模量	STRING 类型
Yield_Strength	屈服强度	STRING 类型

Tensile_Strength	拉伸强度	STRING 类型
.....		

（5）工艺装备类属性

通过对工艺装备类的本体分析，工艺装备类包含了刀具、夹具、量具、辅具等子类，且这类工艺装备都具有通用的属性，因此，本文选取名称、规格作为这些工艺装备类的通用属性，具体工艺装备类属性 *Property(Process_Equipment)*如表 3-7 所示。

表 3-7 工艺装备类的基本属性

属性名称	含义	属性值类型
Process_Equipment_Name	名称	STRING 类型
Process_Equipment_Specification	规格	STRING 类型

3.3.4 本体评价

本体构建的质量将会直接影响到知识图谱的质量，由于本体本身的质量问题可能会导致构建的知识图谱出现知识检索、智能问答、推理等应用方面的错误。因此，及时的对所构建的复杂产品可制造性知识本体进行质量评价，对后续构建知识图谱起到至关重要的作用。

本文基于 Duque 等^[82]提出的本体质量评价模型（OQuaRE），并结合复杂产品可制造性知识特点，从结构性、功能性和可用性这三个方面来对复杂产品可制造性知识本体进行评价。

（1）结构性。主要考察知识体系结构的完整性以及语义表达的能力。本章从产品设计域、评价指标域和工艺资源域这三方面将产品的设计方案与生产制造的工艺资源以及最终的评价结果紧密联系起来，加强了整个知识体系的完整性和合理性。在类之间的关系中定义了 use 使用关系、include 包含关系、has-X 拥有关系等，使得类之间的关系覆盖面更广、关联性更强，因此具有良好的语义表达能力。

（2）功能性。主要考察本体的功能应用方面，本体在复用已有的可制造性知识相关本体的基础上，结合复杂产品可制造性知识的特点分析，加入了新的概念及关系，具有良好的适用性，因此可以应用在更丰富的数据源中。另外本章构建的本体分类明确，概念之间的冗余少，在复杂产品可制造性设计领域具有良好的本体复用性。

（3）可用性。主要考察本体的实际使用方面，本章构建的本体关注复杂产品设计阶段对可制造性知识的需求，服务于产品需求分析、方案设计和详细设计，有明确的使用场景。构建的本体使用 OWL 语言表示，方便计算机理解，且具有良好的扩展性。

3.4 复杂产品可制造性知识本体可视化

本文在构建复杂产品可制造性知识本体的过程中，主要是采用了融合骨架法与七步法的本体构建方法，然后本文选用 Protégé 本体建模软件来对复杂产品可制造性知识本体进行编辑和可视化。Protégé 软件相比于其他的本体建模软件，最大的特点在于其具有良好的扩展性以及对中国文的支持性，并且提供了图形化的界面，具有良好的交互性，方便用户的操作使用^[83]，因此本文采用 Protégé 软件来作为本体的开发工具。下文将从本体概念类、对象属性以及数据属性这三个方面进行复杂产品可制造性知识本体的编辑，最终实现本体的可视化。

(1) 类的添加

将产品设计域、工艺资源域、评价指标域这三个顶级类以及各子类添加到 Class 标签页下，如图 3-7 所示，在右侧的 Description 标签下可以看出，“精度特征”是属于在 SubClassOf 下面的“产品设计域”的子类。同时，与“精度特征”存在 Disjoint With 关系的是“产品特征”、“产品”、“材料”，说明“精度特征”与这些类存在互斥性，避免了类之间产品歧义。



图 3-7 复杂产品可制造性知识本体类的添加

(2) 对象属性的添加

对象属性的添加实际上是将类之间的关系添加到 Object property 标签下，并定义关系的属性，如图 3-8 所示，针对每个对象属性都可以定义 Domains（定义域）和 Ranges

(值域), 如“hasMet”表示了“工步”拥有“工艺方法”的关系。另外对于对象属性还可以添加 7 种特征约束: 功能性 (Functional)、转置功能性 (Inverse functional)、传递性 (Transitive)、对称性 (Symmetric)、非对称性 (Asymmetric)、自反性 (Reflexive)、非自反性 (Irreflexive)。

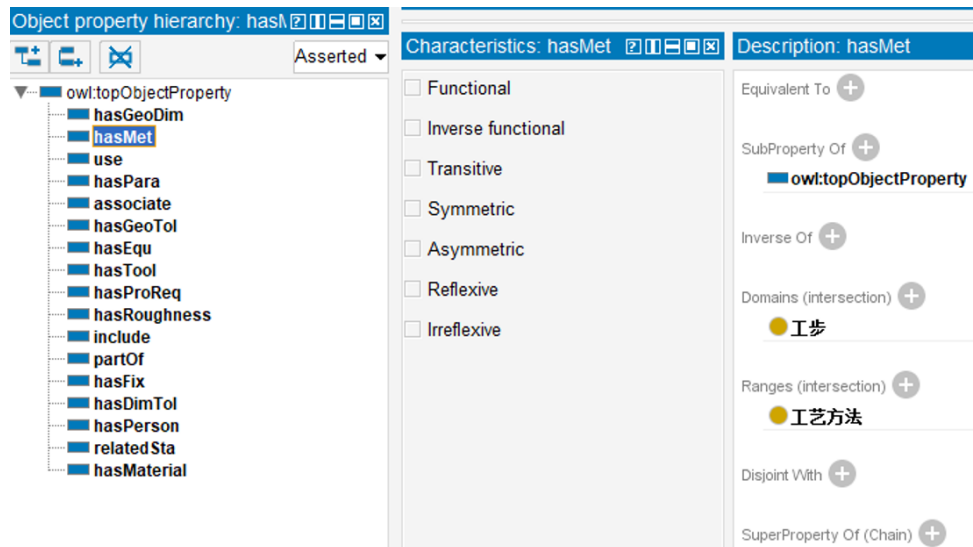


图 3-8 复杂产品可制造性知识本体对象属性的添加

(3) 数据属性的添加

将类的数据属性添加到 Data property 标签下, 如图 3-9 所示, 另外还需确定每个数据属性的数据类型, 例如针对“材料状态”属性, 在 Ranges 下定义了其的数据类型为 string 类型, 以此丰富了知识本体中类的含义。

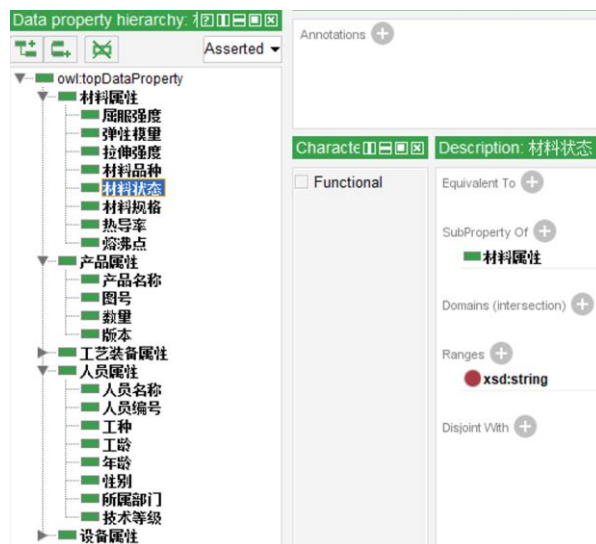


图 3-9 复杂产品可制造性知识本体数据属性的添加

最后, 通过对复杂产品可制造性知识本体中类、对象属性和数据属性的添加, 完成了本体的构建工作, 并利用 Protégé 中的可视化插件 OntoGraf 来将复杂产品可制造性知识本体展示出来, 如图 3-10 所示。

从图 3-10 中可以看出,复杂产品可制造性知识本体层级复杂、内涵也较为丰富,从可制造性设计评价的角度进行了细分,可以为复杂产品可制造性知识领域的相关研究提供些许的参考。而由于不同的人员针对领域本体的研究会有不同的研究角度,对可制造性知识的层次划分和关系定义也存在不一样的见解,故本文构建的本体也存在一定的局限性。但在本文的研究中,该本体作为知识体系,为构建复杂产品可制造性知识图谱提供了良好的引导作用,具有较高的应用价值。

利用 protégé 中的 HerimT 推理机对构建的复杂产品可制造性知识本体进行一致性检查, 主要包括有概念类的定义及其层次结构关系、概念类之间的关系以及属性定义, 以确保本文中构建的知识本体不存在冲突。

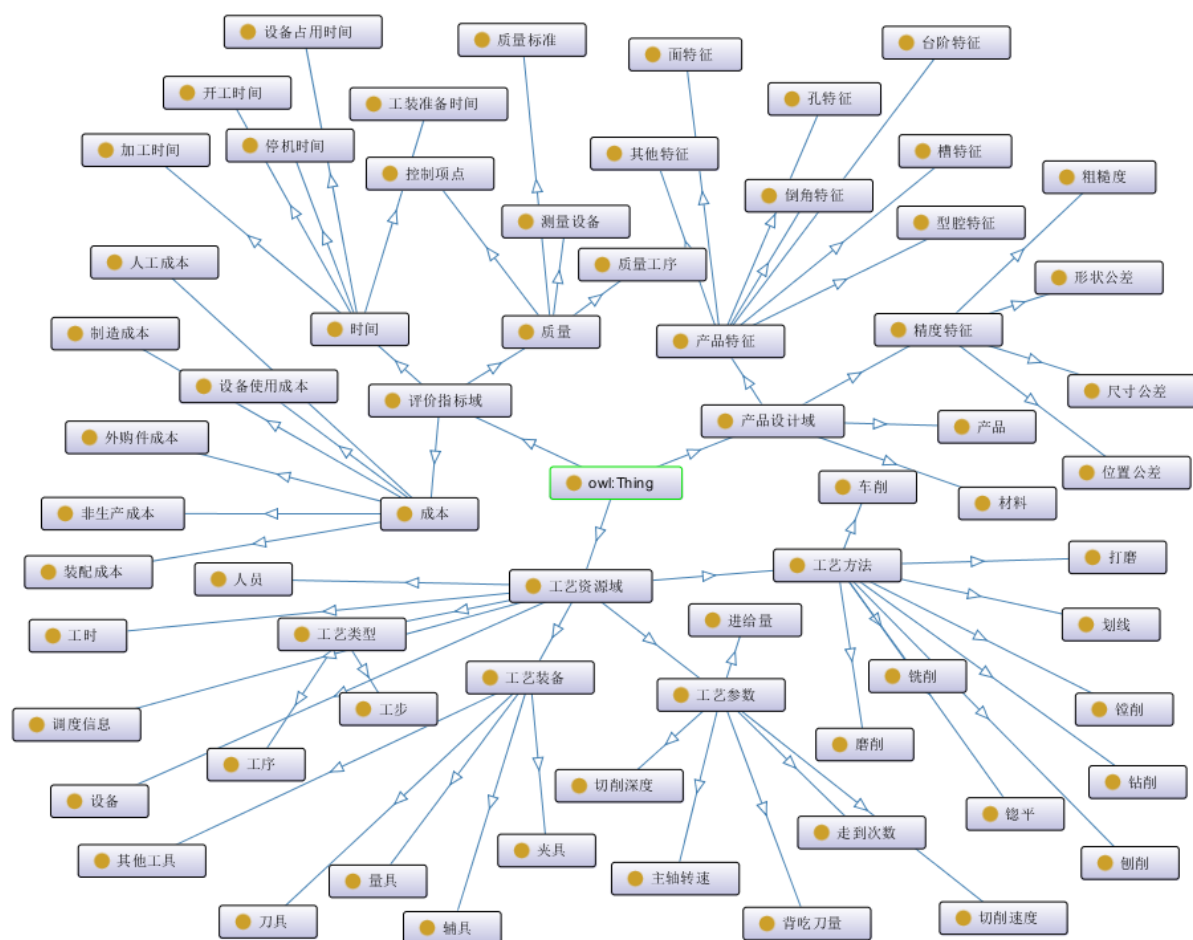


图 3-10 复杂产品可制造性知识本体可视化

3.5 复杂产品可制造性知识本体表示

为了让计算机能够理解并运行复杂产品可制造性知识的概念和概念之间的关系,基于 3.1.2 节对本体描述语言的分析,本文选用 OWL 本体描述语言来对构建的知识本体进行表示,从而有效的实现了可制造性知识的存储、共享和重用。OWL 语言本体表示的部

分描述语法如下：

- `rdf:ID`：用于指定本体中类的名称；
- `rdfs:domain`：用于指定某属性的定义域；
- `rdfs:range`：用于指定某属性的值域；
- `rdfs:subClassOf`：用于指定类的父类；
- `owl:ObjectProperty`：用于描述对象属性；
- `owl:DatatypeProperty`：用于描述属性与数据类型的关系；
- `owl:subProperty`：用于指定属性的父属性。

3.5.1 概念的表达

复杂产品可制造性知识本体中的相关概念可以用 OWL 语言中的 Class 类来表示，而概念之间的层次关系使用 `subClassOf` 来描述，例如夹具是工艺装备的一个子类，具体的 OWL 代码表示如下：

```
<owl:Class rdf:ID="夹具">
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#工艺装备"/>
</owl:Class>
```

3.5.2 对象属性的表示

对象属性表示的是类的实例化，而概念在某种程度上也就是“类”，因此，通过对象属性建立可制造性知识本体中概念之间的关系，例如建立了名为 `include` 包含的对象属性，该对象属性表示工序包含工步，具体的 OWL 代码表示如下：

```
<owl:ObjectProperty rdf:ID="include">
  <rdfs:domain rdf:resource="#工序"/>
  <rdfs:range rdf:resource="#工步"/>
</owl:ObjectProperty>
```

3.5.3 数据属性的表示

与对象属性不同，数据属性描述的是具体的属性的数值，同时对这类数值进行相应数据类型的定义，例如对人员类的属性“人员名称”，设置数据类型为 `string` 类型，具体的 OWL 代码表示如下：

```
<owl:DatatypeProperty rdf:ID="人员名称">
  <rdfs:range rdf:resource="xsd:string"/>
</owl:DatatypeProperty>
```

3.6 本章小结

本章主要研究了复杂产品可制造性知识图谱模式层的构建，以本体作为模式层构建的核心。首先对常用的五种本体建模方法进行了对比分析，并以此结合复杂产品可制造性知识的特点，采用了融合骨架法和七步法的建模方法，以此进行复杂产品可制造性知识本体的构建工作，重点对构建过程中的类和层次结构、类之间的关系以及类的属性进行了说明；然后从结构性、功能性和可用性这三个方面对本体构建的质量进行了定性分析；其次，按照对几种常用的本体描述语言中选取了 OWL 语言来对构建的知识本体进行表示，以使构建的知识本体能够被计算机理解并利用；最后，使用 Protégé 软件来对复杂产品可制造性知识本体进行构建，并在 Protégé 自带的 OntoGraf 插件中实现了知识本体的可视化展示。本章为复杂产品可制造性知识建立了统一的知识体系，为后续知识图谱的构建提供了基础。

第4章 复杂产品可制造性知识图谱数据层构建

知识图谱的模式层构建了可制造性知识图谱的骨架，而数据层则是对可制造性知识图谱的填充和丰富，通过对数据层的构建，可以实现从海量制造大数据中自动抽取及更新可制造性知识。可制造性知识图谱的数据层是由节点、属性边以及语义关系边构成，两个节点通过边可以连接成为一条三元组知识。在模式层可制造性设计领域本体的指导下，首先对可制造性设计领域的数据进行获取和预处理，并进行数据标注工作，然后通过知识抽取模型的训练，可以将可制造性设计领域中的实体抽取出来，而实体之间的关系在模式层的本体中已经定义，然后进行知识融合，最后将抽取出来的三元组知识存储于图数据库中，其主要步骤有：数据获取、知识抽取、知识融合、知识存储等。

4.1 数据层构建流程分析

知识图谱的数据层是将从行业领域内获得的真实实例数据存储在这里，然后再经过一系列的知识抽取、知识融合等操作，最终实现将结构化的三元组知识存储在图数据库中^[84]。在进行复杂产品可制造性知识图谱数据层的构建过程中，需要将相关的制造数据经过处理存储在数据库中，而目前经过人工处理的方式在处理数据、整理数据的过程中效率低下，收集得到的可制造性知识数量也十分有限，且无法满足知识图谱中可制造性知识的时效性。针对以上问题，本文提出了一种面向复杂产品可制造性设计知识图谱数据层的构建方法，该方法的构建流程如图 4-1 所示。

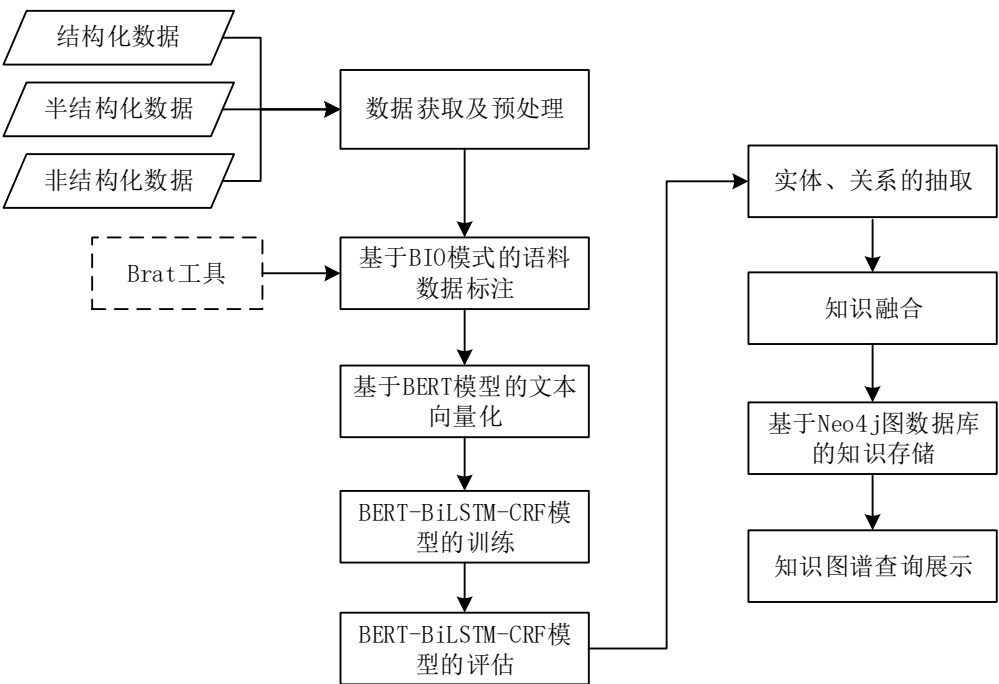


图 4-1 可制造性知识图谱数据层构建流程

根据图 4-1 的构建流程可知,在进行数据层的构建时主要包括了 4 大步骤:1)从制造数据中获取得到结构化数据、半结构化数据以及非结构化数据,然后基于获取的可制造性数据进行相应的预处理操作;2)利用 Brat 工具,采用 BIO 模式对经过处理后的可制造性数据进行数据标注工作,然后将此序列数据输入到本文采用的 BERT-BiLSTM-CRF 知识抽取模型中,以此进行可制造性知识的自动抽取和识别;3)然后采用余弦相似度的方法进行后续的知识融合操作;4)最后将得到结构化知识存储在 Neo4j 中,并可通过 Cypher 语言进行可制造性知识的查询及可视化。通过上述对知识图谱数据层的构建,实现了从海量的制造数据中自动抽取可制造性知识,并使知识图谱中可制造性知识的更新问题得到有效解决。

4.2 数据获取及预处理

在进行复杂产品可制造性知识图谱数据层的构建时,第一步就需要进行数据的获取。而针对复杂产品设计不同阶段所需的相关制造知识不同,故处理的制造数据也不尽相同,但由于详细设计阶段涉及的数据量庞大、范围更广,因此本章主要针对详细设计阶段来分析并处理复杂产品可制造性相关数据。同时,由于可制造性知识的来源众多,包括有生产数据库、工艺文档、专家经验、工艺实例、百科等,具体形式包括:结构化数据、半结构化数据和非结构化数据。根据第 3 章所构建的可制造性本体库,进行数据的获取及预处理。

(1) 数据获取

①结构化数据:本文所涉及的结构化数据主要为产品在生产制造过程中使用的相关设备信息、工艺流程信息以及工时信息等数据,并且以结构化的形式存储在各个数据库中,最终得到包含可制造性知识的生产数据库。其中,产品工艺流程数据示例如表 4-1 所示。

表 4-1 产品工艺流程数据

工序号	工序名称	使用设备	工时
工序 1	铣削吊座外侧面	数控龙门铣床	10
工序 2	铣削安装座内侧面	俄罗斯数控龙门铣床	15
工序 3	钻削安装座上 M20 孔	摇臂钻床	10
工序 4	镗削吊座上孔	数控落地镗床	20

②半结构化数据:本文所涉及的半结构化数据主要为来源于网页形式的设备使用说明书以及各种工装夹具的使用说明书,具体包括有设备简介、技术规格、操作说明、设备安装连接、维护规则等信息。半结构化数据则可通过爬虫技术获取相关数据,因此,基于网页形式的半结构化数据示例如图 4-2 所示。

2.11 刀具功能

- 可控刀位数：4~8 位
- 刀位信号输入方式：直接输入
- 换刀方式：正转选刀、到位反转锁紧
- 对刀方式：定点对刀、试切对刀等

2.12 刀具补偿

- 刀具长度补偿：16 组补偿数据，X=±999.999（单位：mm），Z=±999.999（单位：mm）
- 刀尖半径补偿（选配功能）：16 组补偿数据，R=0~999.999（单位：mm），T=0~9（刀尖方向）。

图 4-2 基于网页形式的机床设备说明书

③非结构化数据：本文所涉及的非结构化数据主要来源于工艺文档、专家经验、专业文献资料等数据，主要包括有工序工步说明、产品加工要求以及产品特征等信息。由于在可制造性数据中存在着此类大量的非结构化文本数据，因此，在本文构建的可制造性知识图谱中，对非结构化数据的研究是本文的关键所在。通过对领域专家的调研以及相关文档资料的收集整理，获得了许多非结构化文本数据。如图 4-3 所示是收集到的工艺文档，其中非结构化数据主要存在于工步说明中。

工艺文件名称	文件编号	工序编号	工序步骤	工步编号	工步说明
管路布置 组装工艺 规程	转- CZ300A- 208	2	制动用弯管布置及紧固	①	如图5和6所示，预安装序号为49，50的短弯管，确定其安装长度。保证序号为50的短管伸出侧梁前端80(0，+3)mm；同时与序号49的下端面尺寸为120(-2，+2)mm。如长度过长用信号笔划线，然后沿线切割至安装尺寸，用倒角器具将毛刺去除，并用吹尘枪将管子内腔吹净。
				②	在序号49和50两端，压装序号为16的螺母(参照工序1)。然后将序号49和50的弯管一端与序号51的接头相连，并用扳手将预紧接头处螺母，如图5所示。
				③	用表4中序号为37和36的螺栓配合表2中管卡、板等物料将弯管固定到构架上。先用棘轮扳手动预紧螺栓，后用扭矩扳手紧固。序号36的螺栓(M8)紧固力矩为5Nm(，序号为27 和33的螺栓(M10)紧固力矩为12Nm，如图5、6和7所示。用扳手将接头处螺母紧固，紧固后涂打防松标记。将序号为23的螺栓紧固到序号为49和50的弯管端部。

图 4-3 非结构化文档示例

(2) 数据预处理

针对上述获取的结构化数据、半结构化数据以及非结构化数据的特点，进行相对应的数据预处理工作，以使后续进行知识抽取的数据更可靠和高效。结构化的数据主要通过字段的映射实现抽取过程，而对于半结构化和非结构化这类文本数据，则需要通过一系列的数据处理工作再利用 NLP（自然语言处理）的方式实现知识抽取，包括剔除异常值和填补缺失值等。针对如图 4-3 所示的工艺文档这类表格形式的数据，可以采用两种方法进行处理，其中表头部分具有结构化的特点，因此采用统计的方法进行提取；而在

其工步说明的内部为自然语言形式的描述, 具有非结构化的特点, 因此采用自然语言处理的方法进行预处理。最后, 将收集的数据合并成一个数据集, 用于后续数据的标注工作。

4.3 知识抽取

知识抽取的核心工作是命名实体识别 (Named Entity Recognition, NER), 主要是将数据源中获得的数据进行抽取实体、属性以及关系。根据不同数据源中获取的数据的特点, 设计相应的知识抽取方法, 实现知识实体的抽取工作。针对结构化数据, 设计相对应的映射规则, 从数据库中抽取字段信息, 进而实现结构化数据的抽取。针对半结构化和非结构化的文本类数据, 则可采用自然语言处理的知识抽取方法。且在复杂产品可制造性设计领域中存在着大量的文本类数据, 因此, 针对文本类数据进行知识抽取将是本文研究的重点工作。

目前, 几种较为普遍的知识抽取的方法有: 基于规则与词典的方法、基于统计机器学习的方法以及基于深度学习的方法。

(1) 基于规则与词典的方法

基于规则与词典的方法采用领域专家所构建的规则和词典, 从某一领域中将文本信息与规则和词典相匹配, 从而识别出实体信息^[85]。该方法常常需要领域专家来编写对应的规则模板和词典, 耗时耗力, 虽然可以得到较为准确的知识抽取结果, 但是这种方法的适用性范围较差, 且难以根据动态数据的变化来实现需求的变更。

(2) 基于统计机器学习的方法

基于统计机器学习的方法则是采用机器学习的方法来训练模型, 从而完成知识实体的识别任务。相比于传统的知识实体抽取方法, 该方法可以不再需要人工去编写规则和词典, 只需要利用标注语料进行模型训练即可。目前, 使用较为广泛的统计机器学习方法有隐式马尔科夫模型 (Hidden Markov Model, HMM)^[86]、支持向量机 (Support Vector Machines, SVM)^[87]、条件随机场 (Conditional Random Fields, CRF)^[88]。虽然上述这些机器学习的方法可以在一定程度上减少人力参与, 但仍然需要大量的语料进行序列标注。

(3) 基于深度学习的方法

近年来, 随着深度学习的快速崛起, 已经有大量基于深度学习的方法逐渐的应用在知识实体抽取的任务中^[89]。通常, 采用深度学习与机器学习的方法进行知识实体的抽取任务。例如: 有采用一种双向长短期记忆神经网络 (BiLSTM) 和 CRF 结合的模型, 来进行序列标注任务以及知识实体的识别^[90]; 也有使用预训练模型 (BERT) 和 CRF 结合的模型来实现实体识别的任务^[91]。且该方法可以捕获文本特征, 不用大量的人工参与, 避免了对人工的依赖。

针对可制造性设计领域文本中的实体具有独有的领域命名规则，且可制造性设计领域的文本具有上下文相联系等特点，本文采用基于 BERT-BiLSTM-CRF 模型对可制造性知识进行识别和抽取。模型的结构如图 4-4 所示。该模型由 BERT 层、BiLSTM 网络层、CRF 层三部分组成。BERT 层可以将输入的可制造性相关文本句子预训练出词向量，BiLSTM 网络层从输入的词向量中学习获取文本句子中的上下文的特征信息，最后经过 CRF 层将概率最大的标签序列输出，从而得到可制造性知识实体。

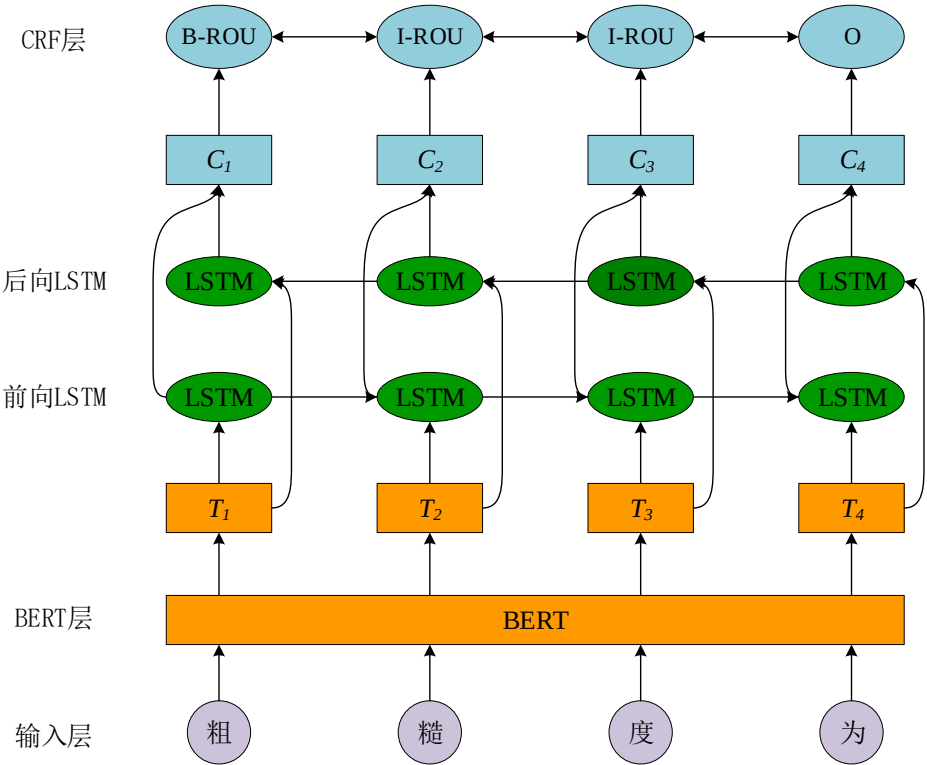


图 4-4 BERT-BiLSTM-CRF 模型

4.3.1 数据标注策略

数据标注主要是将数据标注成知识抽取模型可以正常识别的格式，从而方便进行模型的训练和测试等任务。常用的标记策略有 BIO 标注和 BIOES 标注两种模式。BIO 标注中包含三个元素：“B-X”、“I-X”、“O”，其中，B 表示为实体的开头，X 表示为该实体属于的类型，I 表示为实体的中间部分，O 则表示其他，即为非实体部分。而 BIOES 标注模式比 BIO 标注模式多了两种标签，其中，E 表示为实体结束部分，S 表示为单个实体。在实际的使用过程中 BIO 标注模式往往更加简便，因此本文采用 BIO 标注模式进行数据的标注任务。在第 3 章建立的可制造性设计领域本体中已经确定了实体的类别，因此，对可制造性知识实体进行相对应的标签定义，部分可制造性知识实体的标记策略如表 4-2 所示。

表 4-2 可制造性实体标注 BIO 标签

实体类型	开始标记	后续标记
人员	B-PER	I-PER
设备	B-EQU	I-EQU
粗糙度	B-ROU	I-ROU
刀具	B-TOO	I-TOO
夹具	B-FIX	I-FIX
进给量	B-FEE	I-FEE
主轴转速	B-SPE	I-SPE
质量标准	B-Qua	I-Qua
非实体	O	O
...	...	...

在进行语料标注的过程中本文选择 Brat 工具对可制造性知识实体进行标注，该工具是 Linux 环境下，基于 web 网页的一种文本标注工具。将上文处理得到的文本数据集放入 txt 文档中，然后在网页上进行相应的序列标注任务，具体的标注如图 4-5 所示，最后将得到的标注结果存放在 ann 文档中。



图 4-5 Brat 工具标注示例

4.3.2 基于 BERT 模型的文本向量化

BERT 主要负责将原始输入的可制造性文本句子转换为相应的向量，以便后续 BiLSTM 层进行上下文特征的学习。BERT 模型的优点，则是其得到的词向量不仅仅包含了上下文单词之间的特征信息，同时，也获得了一些句子级别的特征信息。BERT 模型的结构如图 4-6 所示。

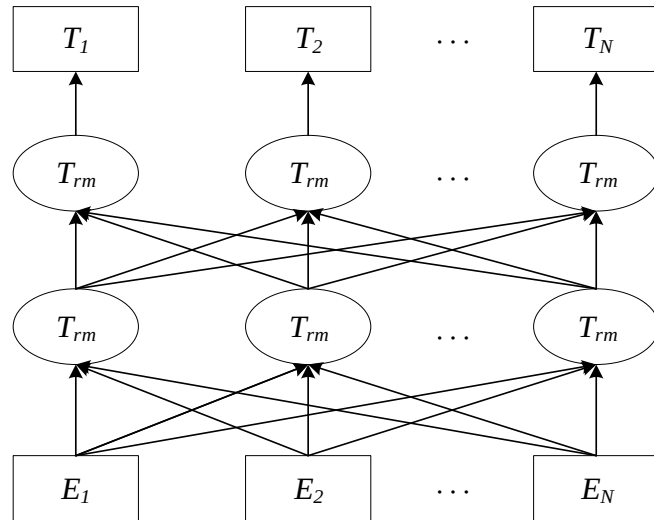


图 4-6 BERT 模型结构

在 BERT 模型中，最重要的模块则是其具有的双向 Transformer 编码结构，且 Transformer 编码结构它不是类似 RNN 模型或 CNN 模型一样进行特征的提取，而是使用全链接层与自注意力机制来对文本进行建模^[92]。因此，Transformer 的编码单元结构如图 4-7 所示。

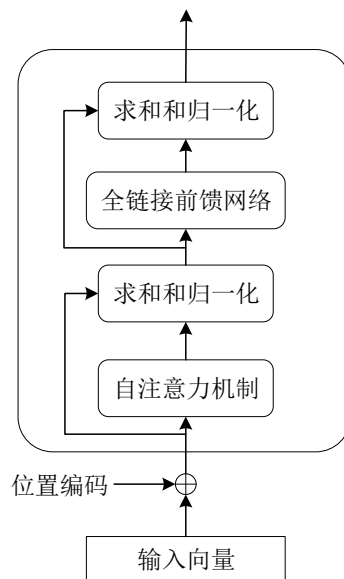


图 4-7 Transformer 编码单元结构

在 Transformer 编码结构中，最主要的是加入了自注意力机制。该机制将序列中的每个单词与其他单词的关联度进行了计算，然后利用计算后的关联度来调整每个单词相应的权重系数矩阵，进而可以获取单词的表征。因此，计算公式如下所示：

$$Attention(Q, K, V) = softmax\left(\frac{QK^T}{\sqrt{d_k}}\right)V \quad (4-1)$$

其中， Q 、 K 、 V 表示字向量矩阵； d_k 表示输入向量维度。

由于自注意力机制仅仅只捕捉了一个维度的信息，故本文采用多头注意力机制，其通过对 Q 、 K 、 V 进行多次不同的线性变换，从而实现映射，并将不同的 Attention 结果进行了拼接，因此，计算公式如下：

$$MultiHead(Q, K, V) = Concat(head_1, \dots, head_n) W^O \quad (4-2)$$

$$head_i = Attention(QW_i^Q, KW_i^K, VW_i^V) \quad (4-3)$$

而由于自注意机制存在不能获取每个词的顺序问题，且为了进行前后两个句子的区分，在 BERT 模型中巧妙的引入了位置向量（position embedding）和段向量（segment embedding）。因此，通过深层双向编码，将最终生成的词向量输入到 BiLSTM 层中。

4.3.3 BERT-BiLSTM-CRF 算法实现

根据本文提出的 BERT-BiLSTM-CRF 模型，将经过标注好的可制造性知识语料输入上节的 BERT 预训练模型中以实现文本向量化，然后再将输出结果进一步的输入到 BiLSTM 网络层以及 CRF 层，最终完成知识实体的抽取任务。

（1）BiLSTM 网络层

BiLSTM 可以进一步的获取到上下文的特征信息，抓取更为全面的上下文信息。LSTM 是基于 RNN 的一种变体，它能够捕捉到长距离的依赖关系，有效解决在长序列中出现的梯度消失或爆炸问题。LSTM 的单元（即细胞）结构如图 4-8 所示。

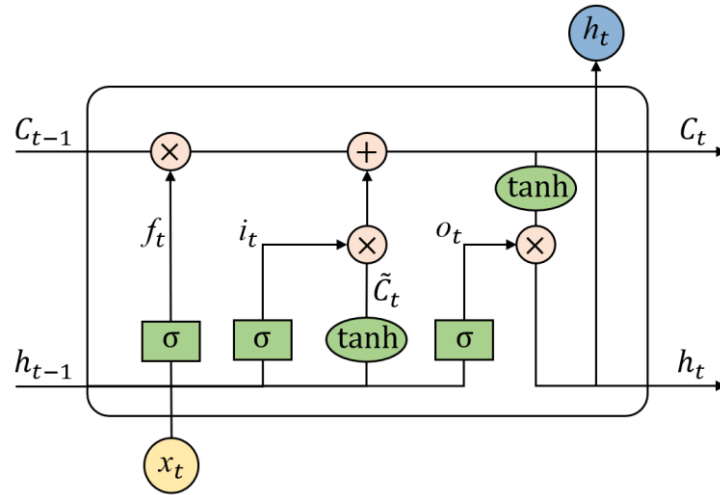


图 4-8 LSTM 单元结构

细胞由遗忘门、输入门和输出门三种门控结构组成。其中，遗忘门决定了遗忘哪些不需要的信息；输入门决定了哪些信息可以更新到细胞状态中；输出门决定了要输出的信息。其结构用公式表达如下：

$$f_t = \sigma(W_f[h_{t-1}, x_t] + b_f) \quad (4-4)$$

$$i_t = \sigma(W_i[h_{t-1}, x_t] + b_i) \quad (4-5)$$

$$o_t = \sigma(W_o[h_{t-1}, x_t] + b_o) \quad (4-6)$$

$$\tilde{C}_t = \tanh(W_c[h_{t-1}, x_t] + b_c) \quad (4-7)$$

$$C_t = f_t * C_{t-1} + i_t * \tilde{C}_t \quad (4-8)$$

$$h_t = o_t * \tanh(C_t) \quad (4-9)$$

其中, f 、 i 、 o 分别为遗忘门、输入门和输出门; σ 为 sigmoid 函数; W 为权重矩阵; C 为细胞状态; h 为隐藏层状态; b 为偏置项。

由于上述的 LSTM 网络结构可以获取到上文信息,但不能获取到下文信息,因此,本文采用 BiLSTM 模型进行获取可制造性知识实体上下文信息。BiLSTM 模型通过将上述 BERT 输出的词向量作为此处的输入,同时利用前向 LSTM 层和后向 LSTM 层来获取可制造性知识实体上下文的信息,并将最终结果输入到 CRF 层。

(2) CRF 层

CRF 层可以捕获到邻近标签的依赖关系,获得一个全局最优的标签序列,有效解决了 BiLSTM 的邻近标签之间依赖关系无法有效处理的问题。例如:在每个句子中的首个词语应该是为 B 标签或者 O 标签开始的,而不是以 I 标签开始的;另外,每个标签的组合应该具有合法性,如“B-EQU I-FIX I-FIX”就为不合法的标签组合,“B-PER I-PER I-PER”则为合法的标签组合。对于输入序列 $X = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$,假设 P 是 BiLSTM 的输出矩阵,而 P 的大小为 $k \times n$,其中, k 表示标签的个数, n 表示词个数, P_{ij} 则表示为第 i 个词的第 j 个标签的分数,此时对应的预测标签序列为 $Y = \{y_1, y_2, \dots, y_n\}$,则得到其分数函数为:

$$S(X, Y) = \sum_{i=0}^n A_{y_i, y_{i+1}} + \sum_{i=1}^n P_{i, y_i} \quad (4-10)$$

其中, S 为句子中词的分数总和, A 为转移分数矩阵, A_{ij} 表示第 i 个标签到第 j 个标签的转换分数。此时预测标签序列 Y 产生的概率为:

$$P(Y|X) = \frac{e^{S(X, Y)}}{\sum_{Y' \in Y_X} e^{S(X, Y')}} \quad (4-11)$$

在训练时,两头取对数,可得到预测标签序列的似然函数为:

$$\ln(p(Y|X)) = S(X, Y) - \ln\left(\sum_{Y' \in Y_X} S(X, Y')\right) \quad (4-12)$$

其中, Y' 表示真实的标签序列, Y_X 是所有可能的标签序列,解码后得到最大概率的输出序列:

$$y^* = \arg \max S(X, Y') \quad (4-13)$$

因此,通过以上算法步骤,可以将输入的句子文本,输出为最优的标签序列,从而完成可制造性知识实体的识别和抽取任务。而对于知识之间的关系则通过将模式层中预定义的关系进行关联映射,从而完成知识抽取的任务。

4.4 知识融合

知识融合是将不同的知识实体进行实体消歧以及知识合并,从而可以得到满足质量要求的知识。而经过上述的知识抽取工作后,得到了大量的可制造性知识实体和关系,但由于本文研究的数据源主要来自于中文文本类数据,同一知识实体在中文描述中可能存在着多种表述方式,导致在知识抽取过程中常常存在数据冗余的现象,因此,有必要针对同一知识体的不同表述进行相应的知识融合操作。

针对知识抽取后的相似知识实体,采用余弦相似度计算的方法来衡量可制造性知识之间的相似性。例如经过知识抽取后的两个知识实体分别为:“铣削加工”和“铣削加工方法”,然后采用余弦相似度的计算方法来度量两个可制造性知识实体之间的语义相似性,具体的实现步骤如下:1)分词,将知识实体包含的所有词语都给罗列出来;2)计算词频,计算各个单独词语出现的频率;3)计算余弦值,将知识实体向量化之后,进行两向量之间夹角余弦值计算。

①分词

第一个知识实体 a: 铣削/加工;

第二个知识实体 b: 铣削/加工/方法。

②计算词频

a: 铣削—1, 加工—1, 方法—0;

b: 铣削—1, 加工—1, 方法—1。

③向量化

A: (1, 1, 0);

B: (1, 1, 1)。

④计算余弦值,具体计算公式如下所示:

$$\cos \theta = \frac{A \cdot B}{|A| \times |B|} = \frac{\sum_{i=1}^n (A_i \times B_i)}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (A_i)^2} \times \sqrt{\sum_{i=1}^n (B_i)^2}} \quad (4-14)$$

其中, A、B 为文本转换后的词频向量;夹角的余弦值越大,表示语义相似度越高。最后,通过设置一定的阈值,将语义相似度小于阈值的实体进行融合对齐,选择相似集中字符最长的知识实体作为最终融合后的结果。

4.5 知识存储

4.5.1 基于 Neo4j 图数据库的知识存储

通过上述流程,可以将不同结构形式的可制造性数据转化为结构化的三元组形式。在知识抽取后的知识实体中包含了大量了产品设计域、工艺资源域和评价指标域的信息,同时,也包含了大量知识实体之间的关系信息,例如:产品特征与工艺方法之间

的关系,从这两者的关系中,可以辅助设计人员在产品设计阶段根据相应的产品特征来推断出采用的工艺方法。因此,如何将抽取得到的结构化可制造性知识进行合理的存储,将会影响到对可制造性知识的有效利用。

知识图谱的存储方式是通过图结构的形式来进行的,而目前最主要的两种图结构存储方式为:图数据库存储和 RDF 存储。两种图结构存储方式的区别如表 4-3 所示。其中,RDF 存储方式主要以三元组的形式进行存储,主要应用在学术界,虽然在数据查询时执行效率高,但对数据的维护成本高,空间开销较大;而基于图数据库的存储方式是以节点、边和属性的形式来进行数据存储的,主要应用在工业界,且图数据库可以利用图挖掘算法来实现高效地查询。由于在可制造性设计领域,构建的可制造性知识图谱主要为设计人员提供了查找设计知识与制造知识之间关系的便利,辅助设计人员进行相关的设计决策,基于此,本文选择图数据库来存储可制造性知识。

表 4-3 两种图结构存储方式区别

区别点	图数据库存储	RDF 存储
存储形式	节点、边和属性	三元组形式
推理引擎	无	有
查询特点	可利用图挖掘算法	三元组形式查询高效
数据管理	事务管理	数据的发布与分享
维护成本	数据更新较慢	空间开销大
应用场景	多为工业界	多为学术界

目前,使用较多的图数据库主要有:Neo4j、OrientDB、Microsoft Azure Cosmos DB 等。而由于 Neo4j 在使用方面较为简洁,安装方便,同时具有较高的数据查询效率,因此,本文采用 Neo4j 图数据库的存储方式来构建可制造性知识图谱。

Neo4j 图数据库是以节点、边和属性的形式进行存储数据的,且节点和边在 Neo4j 中都可以创建一个或多个的属性。同时 Neo4j 具有以下几个特点:1)操作灵活方便、扩展性强,没有类似于传统数据库一样的表结构约束,在进行数据的扩充时,只需添加节点和关系即可;2)遍历检索效率高,由于可以利用图挖掘算法,在查询相应的数据时,可以实现每秒亿级的检索速度;3)可视化效果好,可以基于 Cypher 语言进行相关数据的查询,并可以直观的将所查询的数据进行可视化的展示。

通过 Neo4j 图数据库可以存储可制造性知识实体以及实体与实体之间的关系,而针对数据的导入又拥有多种不同的方式。目前,常用的几种数据导入的方式主要有以下几种方式:1)通过 CREATE 语句命令进行数据导入,可以在 Neo4j 中直接创建相对应的节点、关系和属性等信息,该方法操作简单,可以实时的插入数据;2)通过“LOAD CSV”语句命令进行数据导入,该方式需要先将数据转化为 CSV 的格式,然后才能导入到 Neo4j

中,该方法可以实现数据的批量的导入,也可对数据进行实时插入;3)通过官方提供的 neo4j-import 命令工具来实现数据的导入,该方法也需要先将数据化为 CSV 的格式才能实现数据导入,而该方法占用的资源较少,插入的时候需要停止 Neo4j 运行。本文在综合考虑各种数据导入优缺点以及实例数据的获取方式后,采用通过 CREATE 语句命令进行数据的导入,并通过 py2neo 库来实现 Neo4j 与 Python 的连接,以此可以在 Python 环境中更加方便的进行 Neo4j 的相关操作。

因此,本文先按照构建好的可制造性本体模型,将本体以 RDF/XML Syntax 格式存储为相应的 OWL 文件,对该本体文件进行解析,然后以该本体框架为指导,进行可制造性实例数据的获取。在数据格式统一后,按照本体模型的结构,将原始的可制造性数据转化为相应的 RDF 三元组形式。RDF 中需要预先设计每个实体和关系所对应的 URI,并以此来定义命名空间。最后将获取的实例数据都将存储为 CSV 文件,并导入 Neo4j 中完成知识存储。

本文基于 Neo4j 图数据库进行知识存储的部分算法如下所示:

算法: 数据导入 Neo4j 图数据库的算法

```
Model = ModelFactory.createDefaultModel (); //生成原始模型
createSchema (model); //建立数据模式
model.setNsPrefix ("motorcar",BogieFaultSpace.motorcarURI; //实体与命名空间绑定
data = new FileWrtier (new FileInputStream (Exceldata)); //读取原始文件
Workbook wk=StreamingReader.open (data); //打开原始表格
foreach row in wk //遍历所有行的记录
//建立实体(资源)实例
Motorcarexam = model.createResource (URI+cell.value);
Carriageexam = model.createResource (URI+cell.value);
.....
//建立属性关系和实例
Vehinumberexam = model.createProperty (URI+cell.name)
.....
model.add (motorcarexam, carriageexam,.....,Vehinumberexam,.....)
//写入 neo4j 中
```

综上所述,在 Neo4j 图数据库中,能够以图的形式将结构化的可制造性知识进行存储,且能直观的反映出可制造性知识之间的关联关系。并将“实体—关系—实体”以及“实体—属性—属性值”这些三元组中的首尾部分存储为 Neo4j 中两端的节点,属性和关系则存储为中间的边,最终实现可制造性知识三元组数据在 Neo4j 图数据库的映射存储。同时,使用图查询和图挖掘算法等可以快速查找出需要的可制造性知识,辅助人员进行可制造性设计,且以便于后续对知识图谱的开发及应用。

4.5.2 基于 Cypher 语言的知识查询展示

在 4.5.1 小节通过 Neo4j 图数据库将结构化的可制造性知识进行了有效的存储, 然后, 利用 Neo4j 图数据库中的 Cypher 语言, 可以对存储的可制造性知识实体和关系进行相应的查询操作, 以此获得所需知识的可视化展示。Cypher 语言中常使用的操作命令主要有: CREATE(该命名主要为创建节点和关系)、DELETE(该命令为删除节点和关系)、MATCH(该命令为匹配相应的节点和关系等)、WHERE(该命名为条件限制)。部分的知识查询功能如下所示:

(1) 查询产品的面特征对应的工艺方法

当产品设计人员需要查询某一产品的产品特征现有的工艺方法时, 可以通过 Cypher 语言将符合条件的所有工艺方法检索出来, 其检索结果如图 4-9 所示。例如, 查询齿轮箱的面特征所对应的工艺方法时, 根据查询结果可以得出有粗铣加工、半精铣加工、精铣加工这三种(为方便展示, 限制了查询结果的数量不超过 3 个), 其中, 工艺方法的查询命令如下:

```
MATCH (p:产品)-[r:include]->(g:产品特征) WHERE p.name='齿轮箱' WITH p,g  
MATCH (g:产品特征)-[r:use]->(h:工艺方法) WHERE g.name='面特征' RETURN p,g,h limit  
3
```

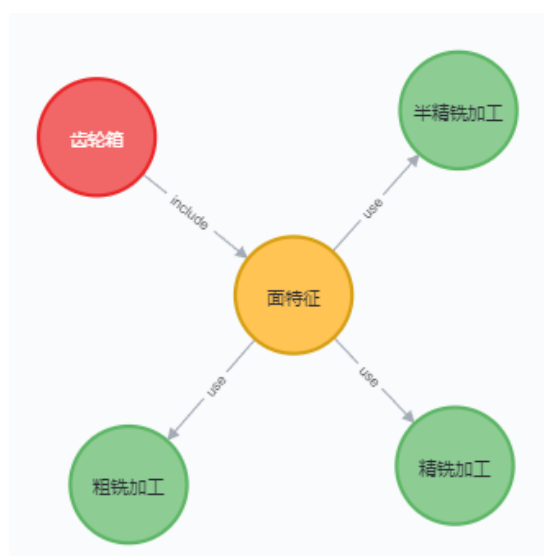


图 4-9 齿轮箱的面特征所有的工艺方法查询

(2) 查询在粗铣加工的方法下使用数控龙门铣床的所有工步

当产品设计人员需要根据具体的工艺方法下, 使用同一设备的其他工步信息, 并以此间接查询该工步下的其他工艺资源时, 则可以通过 Cypher 语言将所有符合在该工艺方法下使用同一设备的工步节点给全部检索出来, 其检索结果如图 4-10 所示。例如, 在粗铣加工的方法下, 查询所有使用“数控龙门铣床”设备的工步节点有“工步 1”、“工步

2”，其中，使用“数控龙门铣床”的工步节点查询命令如下：

```
MATCH (f:工步)-[r:hasMet]->(h:工艺方法) WHERE h.name='粗铣加工' WITH f,h
MATCH (f:工步)-[r:hasEqu]->(b:设备) WHERE b.name='数控龙门铣床' RETURN f,h,b
```

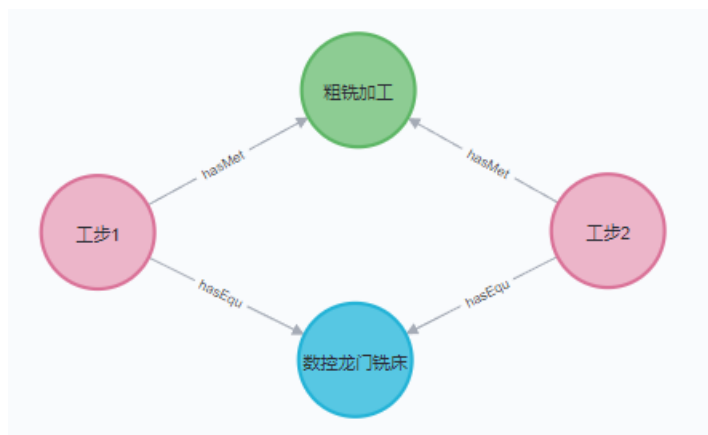


图 4-10 粗铣加工方法下使用数控龙门铣床的工步查询

（3）查询产品特征的控制项点及质量标准

当产品设计人员需要根据某一产品的产品特征来查询其对应的控制项点及质量标准信息时，可以通过 Cypher 语言将在评价指标域中符合条件的信息检索出来，其检索结果如图 4-11 所示。例如，查询齿轮箱面特征的控制项点及质量标准时，根据齿轮箱的面特征这两个条件，检索出控制项点“齿轮箱立面”、“齿轮箱吊座面”，并检索出其对应的质量标准，其中，控制项点及质量标准的查询命令如下：

```
MATCH (p:产品)-[r:include]->(g:产品特征) WHERE p.name='齿轮箱' WITH p,g
MATCH (m:控制项点)-[r:associate]->(g:产品特征) WHERE g.name='面特征' WITH p,g,m
MATCH (m:控制项点)-[r:relatedSta]->(n:质量标准) RETURN p,g,m,n
```

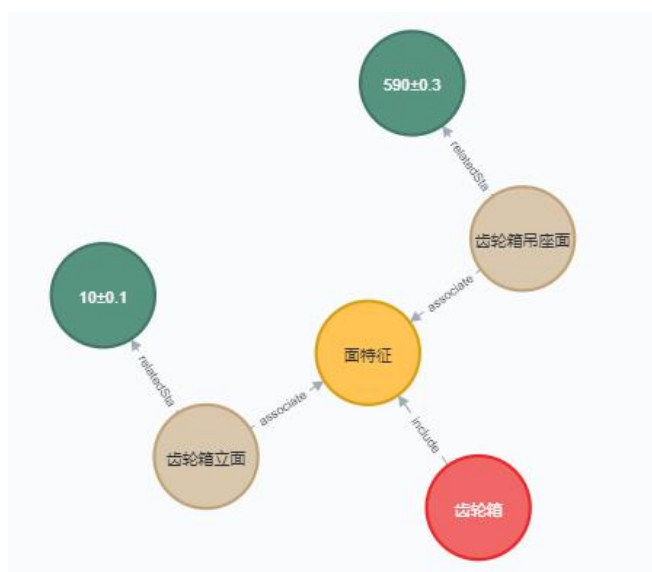


图 4-11 齿轮箱面特征的控制项点及质量标准查询

(4) 两节点的路径分析：

在 Neo4j 中，不仅可以进行知识检索，还可以通过查询两个节点之间的最短路径或其他特定路径，分析可制造性知识图谱中相关知识实体及关系的关联关系，从而挖掘出更多的隐含知识。如图 4-12 所示即展示两工步节点的全部路径，并由此可以分析其中知识实体的关联关系。

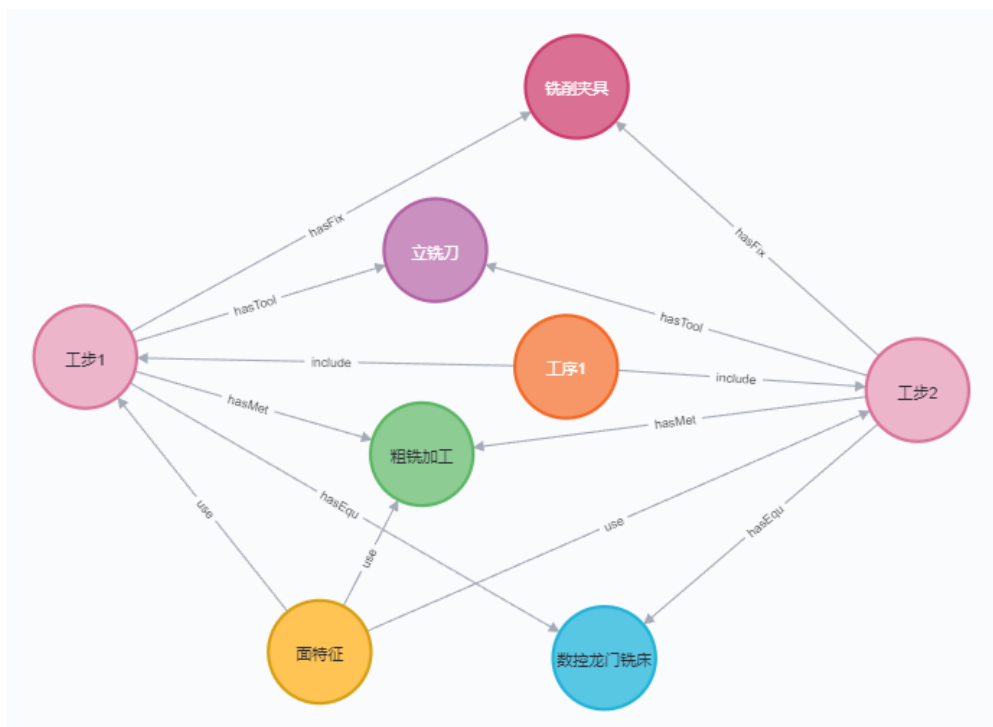


图 4-12 两工步节点之间的路径展示

通过对图 4-12 的分析，可以发现“工步 1”和“工步 2”两个节点之间的所有路径，由此可知，两个工步节点都是在同一工序步骤下，两个工步节点都使用了同一种“粗铣加工”的工艺方法，并且都使用了同一设备“数控龙门铣床”、刀具“立铣刀”、夹具“铣削夹具”。因此，通过对可制造性知识图谱的两节点路径的分析，可以挖掘知识图谱表层不能表达的隐式关联知识，由此可以发掘出可制造性知识图谱中新的知识，尤其是在实体和关系更加复杂，且不易发现知识之间的联系时，利用知识图谱的路径分析可以有效解决上述问题。

另外，通过 Cypher 语言查询的可制造性知识节点信息，可以转换为 JSON 格式文件进行保存，且 JSON 格式的数据更加易于解析和传输。因此通过将人员节点信息转换为 JSON 文件如图 4-13 所示，其中，展示了“张三”这一人员包含的所有属性信息，具体包括有：姓名（name）、人员编号（PersonID）、人员类型（PersonType）、技术等级（TechnicalGrade）、工龄（WorkingYears）、年龄（Age）。

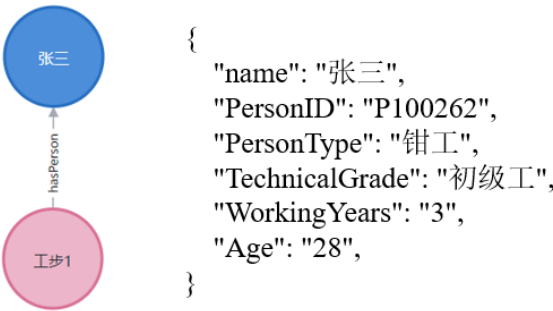


图 4-13 节点所对应的 JSON 文件

4.6 实验结果与分析

4.6.1 数据集

本实验使用高速列车转向架为对象，以此来验证本文所提的知识图谱数据层的构建方法。基于第 3 章可制造性本体框架的指导下，从工艺文档、专家经验、专业文献等数据源中收集并整理数据，并将提取的数据整合成一个数据集用于进行本实验。然后，制定了 BIO 模式的数据标注策略，使用 Brat 工具对提取的语句进行数据标注工作，最后，将得到的标注数据集按照 8:1:1 的比例分为相应的训练集、测试集和验证集，以此开展后续的相关实验，如表 4-4 所示。

表 4-4 实验数据集的划分

训练集	测试集	验证集
2400	300	300

4.6.2 实验评价指标

本实验选用经典的算法评价指标：精确度（Precision， P ）、召回率（Recall， R ）和 F_1 值（F-Measure， F_1 ）这 3 个评价指标对知识抽取模型进行评估。具体的计算公式如下所示：

$$P = \frac{TP}{TP+FP} \tag{4-15}$$

$$R = \frac{TP}{TP+FN} \tag{4-16}$$

$$F_1 = \frac{2P \cdot R}{P+R} \tag{4-17}$$

其中，TP 表示为模型识别正确的可制造性知识实体数量；FP 表示为模型识别出的不相关可制造性知识实体数量；FN 表示为未识别到的相关可制造性知识实体数量。精确

度 P 表示为模型识别出来的正确的可制造性知识实体数量占总的识别出来知识实体数量的比值, 召回率 R 表示为模型识别正确的可制造性知识实体数量占标注语料集中总共知识实体数量的比值, F_1 值则同时考虑了精确度和召回率的结果, 以让两者同时取得最优值。

4.6.3 实验环境配置

本实验基于 Python3.7 和 TensorFlow1.14.0 深度学习框架, 构建了 BERT-BiLSTM-CRF 知识抽取模型, 并将处理后的数据集输入到该知识抽取模型中进行训练。在训练过程中, 采用 Adam 优化器, 学习速率设置为 0.001。同时, 将 batch_size 设置 2, max_seq_len 设置为 128。为防止模型出现过拟合的现象, 设置 Dropout 的值为 0.5, 具体的模型参数设置如表 4-5 所示。

表 4-5 BERT-BiLSTM-CRF 模型参数设置

参数	值
Transformer 层数	12
隐藏层维度	768
优化器	Adam
学习速率	0.001
batch_size	2
max_seq_len	128
Dropout	0.5

4.6.4 实验结果及分析

最终, 本实验采用 BERT-BiLSTM-CRF 模型得到的知识实体识别的结果如表 4-6 所示。

表 4-6 模型的知识实体识别结果

评价指标	精确度 P	召回率 R	F_1 值
结果	84.05%	89.94%	86.89

从实验结果可以看出, BERT-BiLSTM-CRF 模型的精确度、召回率以及 F_1 值都有个不错的识别结果, 比一般的知识抽取模型的效果更好, 由此可知, 使用该模型可以很好的完成可制造性知识实体识别的任务。

通过预先训练好的 BERT-BiLSTM-CRF 模型, 对语料库中的可制造性知识进行识别和抽取, 然后经过相应的关系关联以及知识融合, 将可制造性知识三元组数据导入到 Neo4j 图数据库中, 最终完成转向架可制造性知识图谱的构建。图 4-14 是转向架可制造性知识图谱部分节点和关系的可视化展示结果。

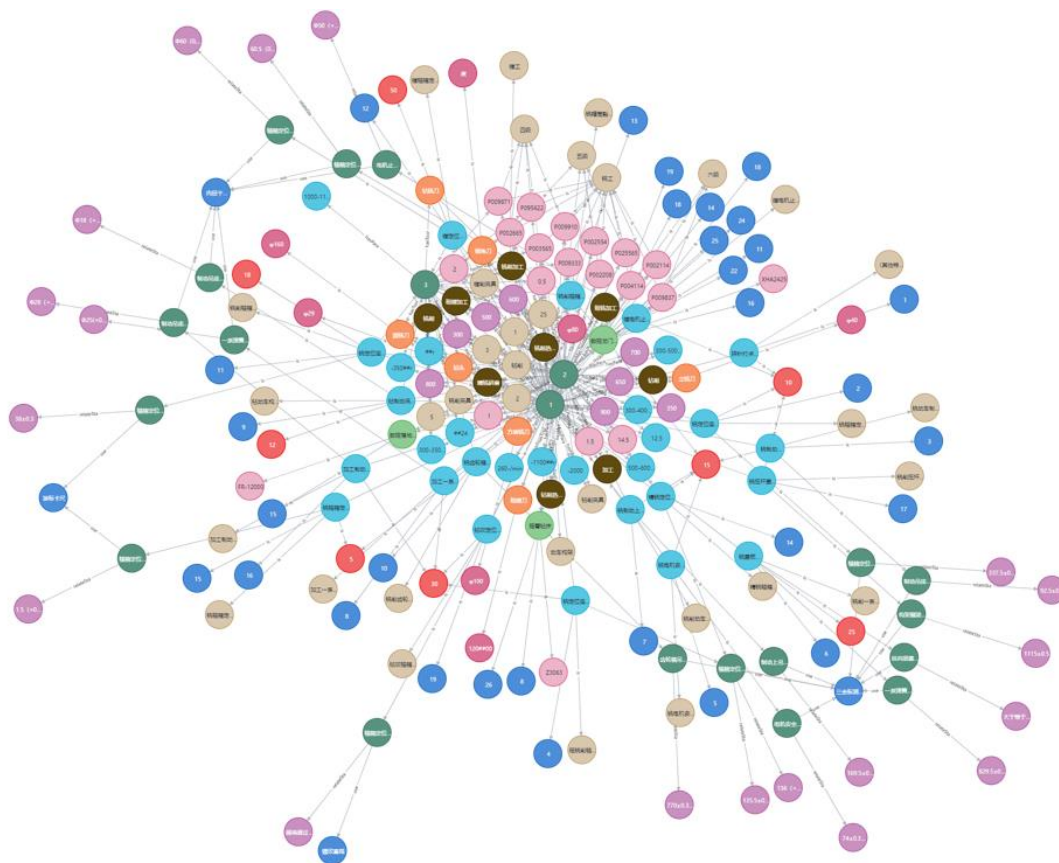


图 4-14 转向架可制造性知识图谱（部分）

转向架可制造性知识图谱以“节点—关系—节点”的形式存储了转向架可制造性设计的相关知识，包括转向架设计中对应的产品特征、粗糙度、几何尺寸、尺寸公差等相关知识；工艺资源中对应的人员、设备、刀具、工艺方法、工艺参数等相关知识；以及评价指标中对应的控制项点、质量标准、测量设备等相关知识。然后以图形化的方式展示了可制造性知识之间的关系，从而实现了为设计人员开展可制造性设计提供所需知识的能力。例如，当设计人员进行可制造性设计时，分析“端面孔 $\varnothing 80$ 、 ± 0.3 、IT6”这个设计任务采用的设备、工艺参数情况时，通过可制造性知识图谱可以将已有的相似实例提供给设计人员作为参考，从而有效的辅助设计人员开展相应的可制造性设计，进而提高生产效率，降低人工与时间成本，且在一定程度上提高了分析结果的准确性。

综上所述，通过构建的可制造性知识图谱可以直接展示可制造性知识实体间的关系，进而发现产品特征、工艺方法、人员、设备、刀具、夹具、质量标准等之间的关联关系。例如，通过设计人员对采用工艺方法的分析来推断出可能存在的质量问题，也可以通过对产品特征的分析来推断出制造该产品可能采用的设备和刀具等情况，从而进一步的提升设计人员进行复杂产品的可制造性设计时的效率和质量，同时降低生产制造的成本，也保证了可制造性设计的可靠性和科学性。

4.7 本章小结

本章主要研究了复杂产品可制造性知识图谱数据层的构建方法，依据第3章所构建模式层的指导下，进行本章数据层的构建。首先，针对不同的数据来源进行数据的获取和预处理；然后，基于可制造性设计领域文本的特点，采用基于 BERT-BiLSTM-CRF 的知识抽取模型进行可制造性知识的抽取；紧接着，针对知识抽取后的相似知识实体，采用余弦值相似度的方法来度量两个知识实体的语义相似性，从而实现知识融合；然后设计了知识存储的方案，采用基于 Neo4j 图数据库进行可制造性知识的存储，并展示了基于 Cypher 语言的相关知识查询操作；最后以高速列车转向架为例，验证了本章所提的复杂产品可制造性知识图谱数据层构建方法的有效性和可行性。

第5章 复杂产品可制造性知识图谱系统实现

基于前文对复杂产品可制造性知识图谱构建的研究,已经实现了对可制造性知识三元组的自动抽取,并将知识存储于 Neo4j 图数据库中,但用户也只能简单的进行可制造性知识的查询,尚不能灵活、高效的进行知识管理,也不能使用户便捷的进行知识图谱的应用操作。针对以上问题,本文设计并开发了一套复杂产品可制造性知识图谱系统,首先对该系统的需求、用户以及开发环境进行分析,然后详细阐述了该系统的总体架构以及功能模块设计,最后对复杂产品可制造性知识图谱系统关键功能模块实现和语义检索应用进行了展示。

5.1 系统分析

5.1.1 需求分析

目前,在复杂产品的研发设计中,涉及的相关知识繁多且研发流程复杂,设计者们常常都是依靠设计手册、设计案例以及自身经验来进行产品设计,这不仅使研发效率低下,而且没有充分考虑制造因素带来的影响。产品设计与制造的深层次联系也不能较好的进行挖掘,同时缺少一个对这些可制造性相关知识管理并可供研发设计人员进行检索的系统。针对以上问题,本文设计了一个复杂产品可制造性知识图谱系统,该系统可以很好的进行可制造性相关知识的管理,并以图形化的方式将检索的可制造性知识展示给设计人员,从而有效的辅助研发设计人员进行可制造性设计。

5.1.2 用户分析

依据上述对系统的需求分析可知,复杂产品可制造性知识图谱系统应该提供知识管理员对可制造性相关知识的管理和更新。而针对建立好的知识图谱系统,在面向产品的研发设计人员时,应该可以提供这些人员进行相应的实体查询及可视化操作,同时也可设计人员进行相应的可制造性语义检索提供应用。最后针对系统的用户信息等也还需要管理员进行正常地维护。

因此,本系统可将用户的种类分为以下三大类:

- (1) 知识管理员:主要负责对可制造性知识本体的管理和新知识的导入进行管理,包括有新增、编辑、实体识别及导入等方面的管理工作;
- (2) 研发设计师:主要面向的是系统的应用人员,可以利用本系统辅助可制造性设计,包括有对可制造性知识的可视化查询和语义检索等应用;
- (3) 系统管理员:主要负责创建或删除用户信息,同时可以对用户信息进行修改操作,另外给定具体用户相应的使用权限等管理工作。

5.1.3 系统开发环境

本系统是以 IntelliJ IDEA 2020 作为开发工具，采用的是 B/S 架构，以 MySQL 数据库来存储知识图谱系统中的基本数据，并采用 Neo4j 图数据库来实现知识图谱的存储。基本的系统开发环境配置参数如表 5-1 所示。

表 5-1 系统开发环境配置参数

类别	配置
操作系统	Windows 10
CPU	Core(TM)2, 2.80GHz
内存	4G
显卡	4G 独立显存
硬盘	200G 以上
开发工具	IntelliJ IDEA 2020
数据库	MySQL 8、Neo4j

5.2 系统方案设计

5.2.1 系统总体架构设计

通过上述的系统分析，对复杂产品可制造性知识图谱系统的总体架构进行设计，如图 5-1 所示，总体架构自底向上分为软硬件层、数据层、功能层和用户层。

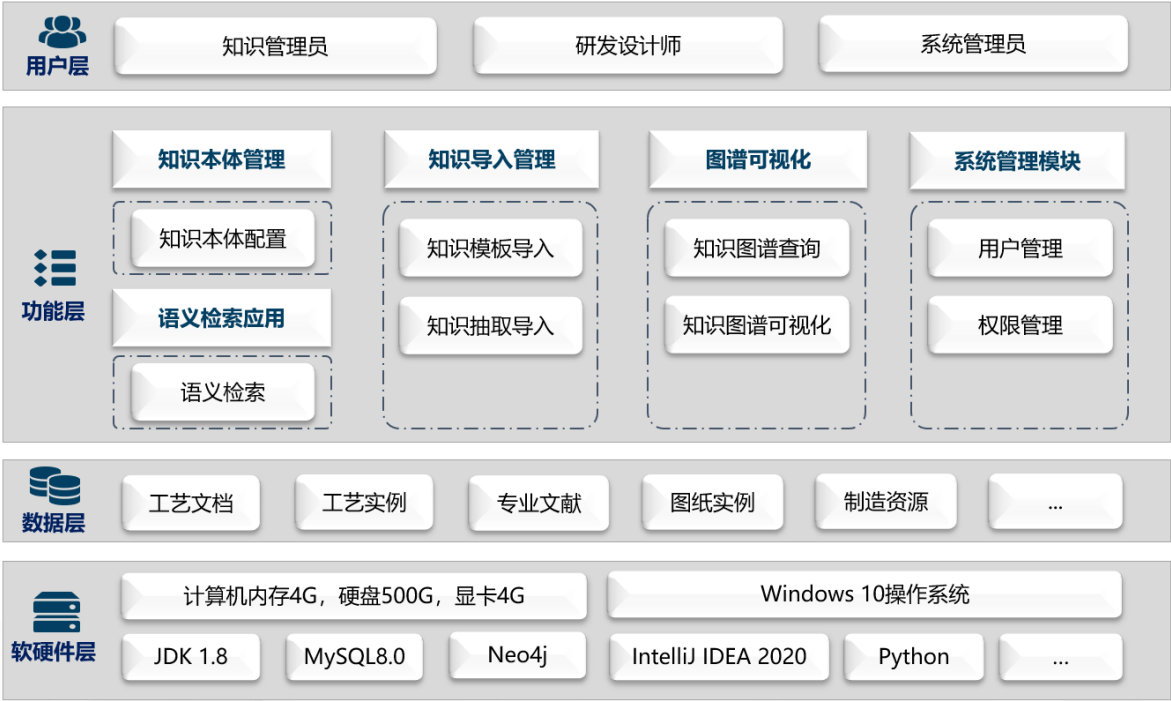


图 5-1 复杂产品可制造性知识图谱系统总体架构设计

(1) 软硬件层

软硬件层为复杂产品可制造性知识图谱系统提供了软硬件的支持，包括计算机的系统、开发环境以及所需的数据库等资源。

(2) 数据层

数据层为整个系统底层数据的来源，通过工艺文档、专业文献、图纸实例、工艺实例和制造资源等获取数据，以进行知识图谱实例数据的扩充及更新。将获取的数据存储在 MySQL 数据库中，进而为复杂产品可制造性知识图谱的构建和应用提供数据支持。

(3) 功能层

功能层是系统的核心所在，是知识管理员、研发设计师以及系统管理员这三类用户实际需求的实现，功能层包括有知识本体管理、语义检索应用、知识导入管理、图谱可视化和系统管理模块，功能的具体实现影响着整个系统能否实际发挥价值，具体的功能模块设计见下一小节。

(4) 用户层

用户层是整个系统的具体使用人员，包括有知识管理员、研发设计师以及系统管理员三大类。知识管理员主要是整个系统对可制造性相关知识进行维护和更新的人员，研发设计师主要是整个系统的具体应用人员，系统管理员主要是整个系统对使用人员的信息和相关权限进行维护的人员。

5.2.2 系统功能模块设计

复杂产品可制造性知识图谱系统的功能模块设计如图 5-2 所示。

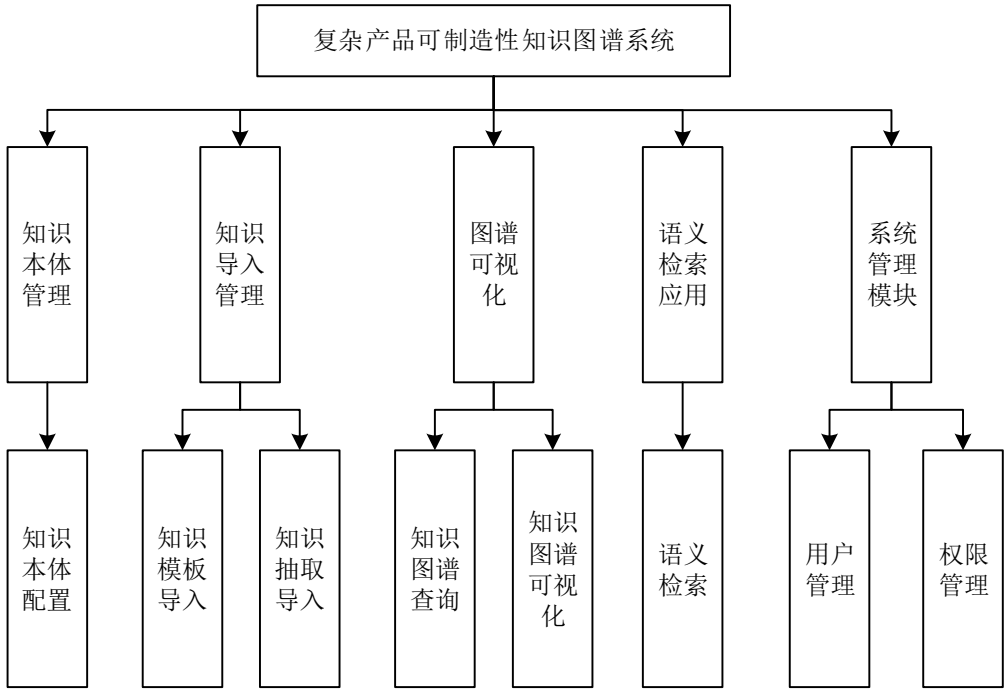


图 5-2 复杂产品可制造性知识图谱系统功能模块设计

基于 5.1 小节对系统的分析, 本文将整个系统分为五大功能模块, 而每个功能模块分别由不同的使用人员进行管理和使用。其中, 知识管理员负责对知识本体管理以及知识导入管理这两个模块进行可制造性知识的管理及更新; 研发设计师是对图谱可视化以及语义检索应用这两个模块进行实际的应用, 也是整个系统服务的对象; 系统管理员负责对系统管理模块的用户等信息进行维护。

(1) 知识本体管理

该模块主要进行知识本体配置, 针对复杂产品可制造性设计中存在着不同的制造知识类型, 分别建立相对应的知识本体, 以方便在后续实际的知识导入过程中有针对性的进行可制造性知识的导入工作。知识管理员将构建好的知识本体以 OWL 文件的格式进行上传, 系统则会对此本体文件进行解析, 然后将解析后的本体结构用于后续知识模板的数据导入, 最终这些本体都将经过系统进行融合, 以防止知识的冗余。此外, 按照解析的本体可以将概念和关系存放在数据库中, 并可以节点和边的形式可视化展示出来。系统可以对知识本体配置进行相应的管理, 包括有新增、编辑、上传、删除等操作。

(2) 知识导入管理

该模块旨在将可制造性相关知识导入到知识图谱中, 进而使图谱更加丰富。该模块主要包括有知识模板导入和知识抽取导入两个子模块, 其中, 知识模板导入主要是基于本体结构生成相应的 excel 模板, 然后管理员可以依据该模板进行下载, 并以此模板将可制造性相关知识进行组织, 最后将知识文件上传至系统; 而知识抽取导入主要是基于本文的知识抽取模型, 可以实现文本数据的实体识别, 最后可将识别的结果导入至数据库中进行保存。系统可以对知识模板导入以及知识抽取导入进行相应的管理, 包括有上传文件、实体识别、确认导入等操作。

(3) 图谱可视化

该模块旨在提供给研发设计师一个展示复杂产品可制造性知识图谱的功能, 并可实现可制造性知识的查询。该模块包括有知识图谱查询和知识图谱可视化两个子模块, 其中, 知识图谱查询子模块可以提供用户查询实体或关系的查询, 并可将查询结果可视化展示给用户; 而知识图谱可视化子模块则可以展示全部的实体和关系信息。

(4) 语义检索应用

该模块是提供给研发设计师的重要模块, 用户可以利用该模块进行可制造性相关知识的语义检索, 当用户在设计阶段想查询关于该产品的可制造性知识时, 可以先输入检索词, 然后系统会对其进行解析, 并将解析的结果作为关键词在可制造性知识图谱中寻找结果, 并将按照相似度将结果优先推荐给用户, 从而高效的实现可制造性设计。

(5) 系统管理模块

该模块旨在对系统的用户信息以及相应的权限进行管理, 可以对用户进行添加或删除, 并可以修改人员的基本信息, 也可以指定具体人员的角色等操作。

5.3 系统功能实现与应用

本文结合实际的项目，以高速列车转向架为例，开发了复杂产品可制造性知识图谱原型系统，具体的实现过程如下：

(1) 知识本体管理

知识本体管理是进行知识管理的首要模块，如图 5-3 所示，用户可以添加新的知识分类，并对应每个本体名称上传具体的本体文件，然后也可以按照上传的本体文件查看具体的本体图，如图 5-4 所示。该界面提高用户相应的增、删、改、查等操作。



图 5-3 知识本体配置界面

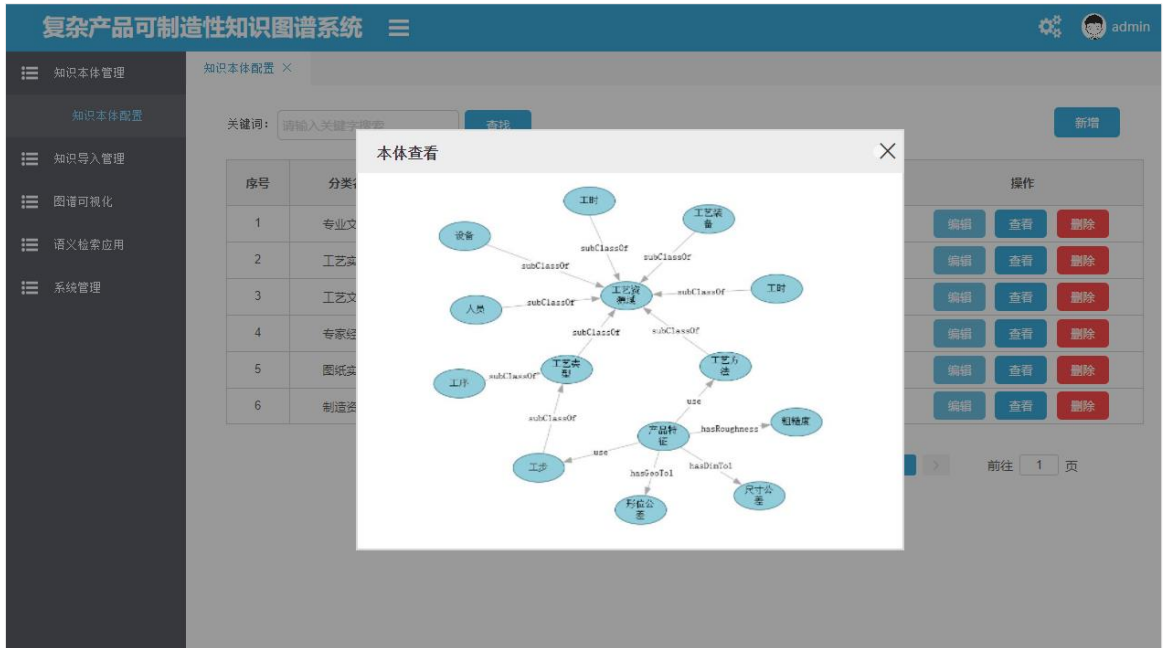


图 5-4 知识本体配置的本体查看界面

(2) 知识导入管理

知识导入管理可通过两种方式导入知识，在知识模板导入中，用户根据需要下载知识模板，然后组织相关知识并进行上传，最后需要用户确定是否进行导入，知识模板导入的界面如图 5-5 所示。



图 5-5 知识模板导入界面

在知识抽取导入中，用户可以将需要进行抽取的文本进行输入，或者以文件的形式进行上传，然后系统可对该文本进行实体识别，最后用户根据识别的结果选择将该新知识导入至系统中，具体的知识抽取导入界面如图 5-6 所示。



图 5-6 知识抽取导入界面

(3) 图谱可视化

图谱可视化模块中，首先研发设计师可以根据实体名称或者关系名称来进行知识的查询，如查询“铣削加工”该实体，可以得到与“铣削加工”相关联的实体，并将结果可视化展示给用户，具体的知识图谱查询界面如图 5-7 所示。

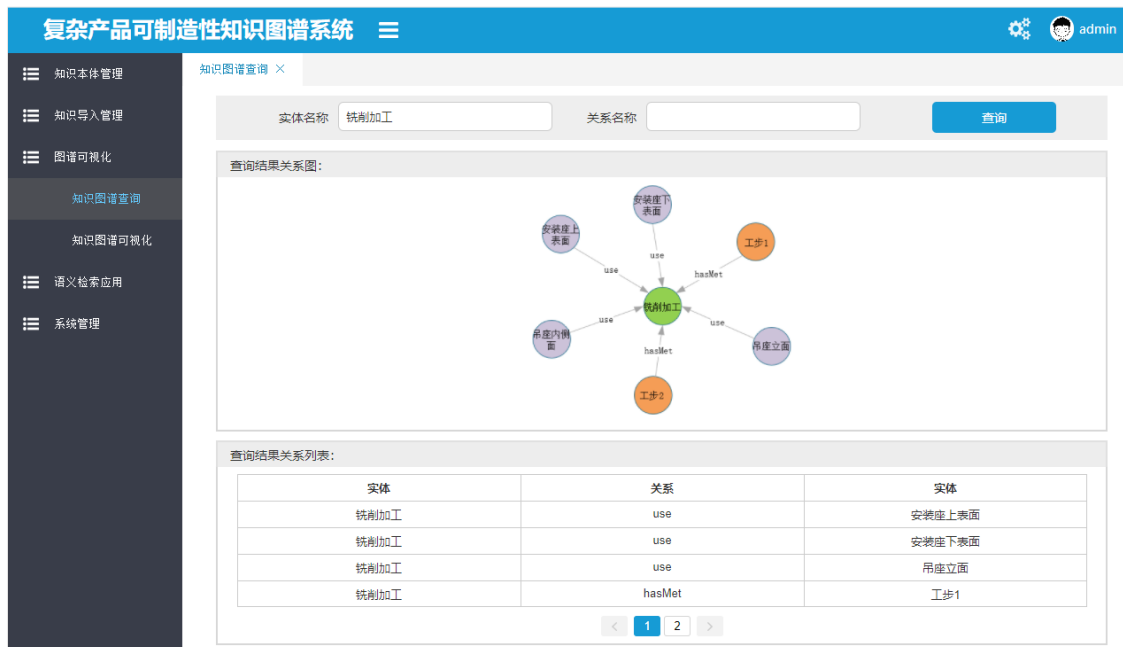


图 5-7 知识图谱查询界面

而在知识图谱可视化该模块中，提供了展示全局知识图谱的功能，该知识图谱可以进行放大、缩小等功能，且点击某个节点，可以查看该节点的具体属性信息，知识图谱可视化界面如图 5-8 所示。

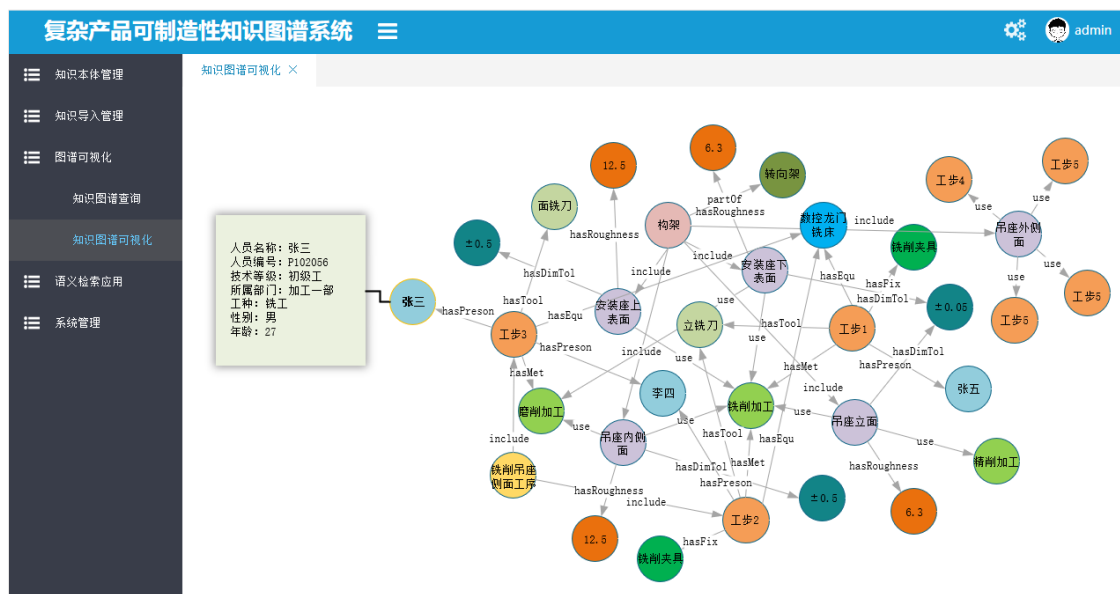


图 5-8 知识图谱可视化界面

(4) 语义检索应用

语义检索应用为研发设计师提供了一个良好的检索可制造性知识的功能，例如在产品的详细设计阶段，设计师想查找数控龙门铣床的生产能力，则通过该系统进行语义检索时，系统基于编辑距离的方法将检索结果相似度高的优先展示给设计师，并可查看每条结果的详细信息，具体的语义检索界面如图 5-9 所示。



图 5-9 语义检索主界面

通过点击“查看详情”按钮，即可跳转到该条知识的详细页面，如图 5-10 所示，在这里设计师可以查看到具体的信息，也可以查看该结果的知识图谱展示。

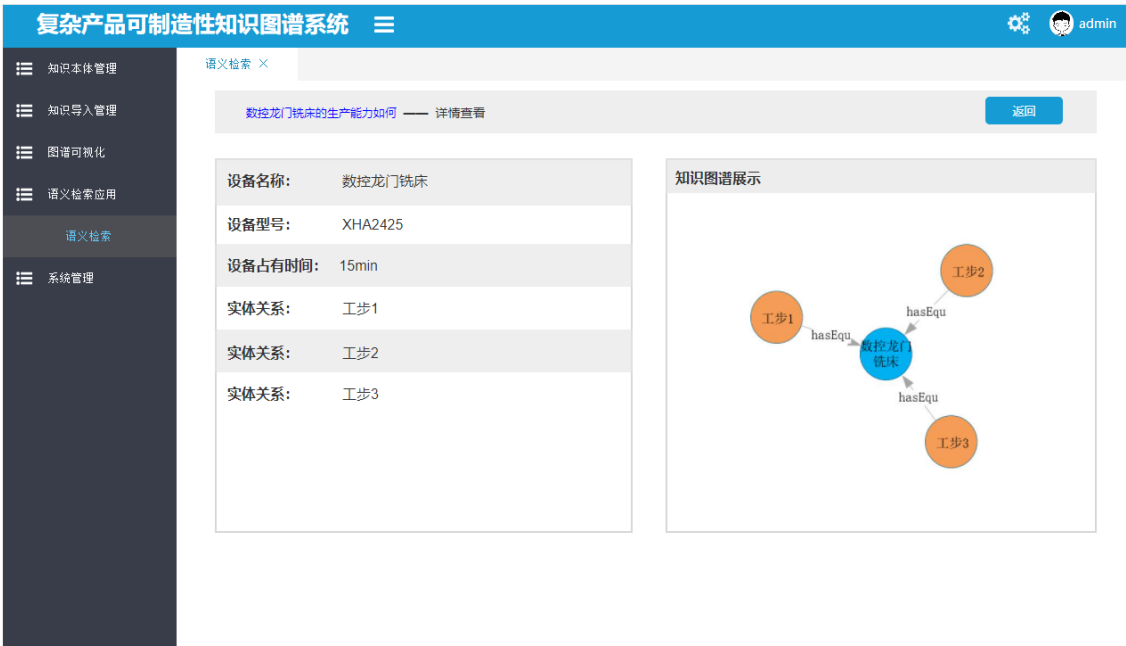


图 5-10 语义检索详情查看界面

(5) 系统管理

系统管理可以对系统的用户信息及权限进行管理，包括添加新的用户，并指定具体的角色，也可进行编辑和删除操作，具体的用户管理界面如图 5-11 所示。



图 5-11 用户管理界面

5.4 本章小结

本章在复杂产品可制造性知识图谱构建技术的基础上，研制了一套面向复杂产品可制造性设计的知识图谱原型系统，该系统支持可制造性相关知识的管理以及语义检索等应用，以帮助设计人员快速进行产品的可制造性设计。首先分析了该系统的需求以及定位，然后对系统的总体架构进行了设计，最后以高速列车转向架为例对本系统的主要功能进行了应用验证。

结论

一、总结

随着可制造性设计过程对知识的需求越来越高, 知识对可制造性设计过程的重要性日益突出, 而由于复杂产品可制造性知识存在知识量大、结构复杂、知识更新迅速且具有多源异构的特点, 导致可制造性知识难以有效的共享、利用和管理。因此, 本文将知识图谱技术运用到复杂产品的可制造性设计中, 采用自顶向下的方式构建复杂产品可制造性知识图谱, 实现了对可制造性知识的科学有效管理, 为产品设计人员开展相关可制造性设计活动提供了有力支持。本文的主要研究成果如下:

(1) 通过对复杂产品设计流程各个阶段进行分析, 介绍可制造性设计对整个复杂产品设计流程的重要性。然后对复杂产品可制造性知识需求进行分析, 并由此总结了可制造性知识的类型及特点。最后结合知识图谱在领域的应用情况, 分析了复杂产品可制造性知识图谱的实际应用, 并提出了本文知识图谱构建的框架。

(2) 对复杂产品可制造性知识图谱模式层构建的方法进行研究, 模式层作为知识图谱的知识体系所在, 为数据层的构建起到模式指导作用, 因此通过采用本体建模方法实现知识图谱模式层的构建, 对目前常用的本体建模方法进行分析对比, 采用将七步法融合骨架法的形式进行复杂产品可制造性知识本体构建。将复杂产品可制造性设计领域划分为三大类别, 并以此定义类及层次结构, 然后也对这些类之间的关系及属性进行了定义, 从而构建出比较完整的可制造性知识本体。最后基于 OWL 语言来对建立的知识本体进行了表示, 同时在 Protégé 工具中完成知识本体构建并进行了本体可视化展示。

(3) 对复杂产品可制造性知识图谱数据层构建的方法进行了深入研究, 首先针对不同数据形式的可制造性相关数据进行预处理; 之后在 Brat 标注工具中进行数据的标注任务, 从而将可制造性数据处理成知识抽取模型可以有效识别的 BIO 格式, 并使用 BERT-BiLSTM-CRF 算法来对可制造性相关文本进行知识抽取; 然后利用向量余弦值计算的方法对知识实体进行融合对齐操作, 以消除可制造性知识实体出现的冗余现象; 最后基于 Neo4j 图数据库完成可制造性知识三元的存储, 以此完成对复杂产品可制造性知识图谱的构建。

(4) 综合本文上述研究基础, 分析系统需求, 并进行系统总体架构设计以及具体的功能模块设计, 由此开发了复杂产品可制造性知识图谱原型系统。该系统能够进行可制造性知识本体配置以及知识的导入任务, 从而能够实现对可制造性知识的有效管理, 并为知识图谱的更新提供数据来源; 此外, 该系统可以进行知识图谱可视化展示以及语义检索应用, 为研发设计人员进行可制造性设计活动提供了强有力的支持。

二、展望

本文结合具体项目开展研究，对复杂产品可制造性知识图谱构建方法与应用进行了深入研究，但受限于时间和作者能力水平，在本文的研究中仍然存在一些不足有待继续完善，具体如下所示：

（1）在知识图谱模式层的本体构建方面，经过复用已有的相关知识本体，在领域专家的指导下完成可制造性知识本体，该本体属于人工构建的方式，因此在后续工作中可以引入自动化的方式来构建本体。

（2）在知识图谱数据来源方面，本文的可制造性数据来源还不够丰富，有些数据年代久远，且未及时更新，因此在后续的工作安排中将改进数据来源的渠道，获取更多高质量的数据，以便开展其他方面的研究。

（3）在知识抽取算法方面，本文基于 BERT-BiLSTM-CRF 算法进行可制造性知识的抽取工作，虽然该算法在实体识别的效果上有不错的表现，但仍存在识别精度不足的问题，在后续工作中将进一步研究其他知识抽取的算法，以便提高模型识别精度。

（4）在知识图谱系统应用方面，本文只对构建的复杂产品可制造性知识图谱系统开展了图谱可视化和语义检索应用，在后续工作中可以对智能问答、知识推荐等方面的展开更为广泛的应用，以更加贴合研发设计人员的应用场景。

参考文献

- [1] 毛宁, 陈庆新. 基于可制造性设计的小批量产品制造质量控制系统[J]. 计算机集成制造系统-CIMS, 1999(06): 41-46+54.
- [2] 刘文剑, 田玉龙. 现代制造业信息化技术[M]. 北京: 高等教育出版社, 2006.
- [3] Rao S S, Nahm A, Shi Z, et al. Artificial intelligence and expert systems applications in new product development—a survey[J]. Journal of Intelligent Manufacturing, 1999, 10(3): 231-244.
- [4] Kumar S, Singh R, Sekhon G S. CCKBS: A component check knowledge-based system for assessing manufacturability of sheet metal parts[J]. Journal of Materials Processing Technology, 2006, 172(1): 64-69.
- [5] 徐增林, 盛泳潘, 贺丽荣, 等. 知识图谱技术综述[J]. 电子科技大学学报, 2016, 45(04): 589-606.
- [6] 邢青松, 梁闯, 梁学栋. 工序关联下考虑主体心理感知的复杂产品设计变更决策优化[J]. 中国机械工程, 2022, 33(03): 366-377.
- [7] 冯志君, 周德俭. 基于全生命周期评价的复杂机电产品设计管理系统[J]. 机械设计与研究, 2016, 32(03): 81-84+88+121.
- [8] 吴扬东, 张太华, 刘丹, 等. 复杂产品设计方案的数据驱动多属性优化决策[J]. 中国机械工程, 2020, 31(07): 865-870.
- [9] Li N, Li X, Shen Y, et al. Risk assessment model based on multi-agent systems for complex product design[J]. Information Systems Frontiers, 2015, 17(2): 363-385.
- [10] Chen R, Liu Y, Fan H, et al. An integrated approach for automated physical architecture generation and multi-criteria evaluation for complex product design[J]. Journal of Engineering Design, 2019, 30(2-3): 63-101.
- [11] 冯国奇, 崔东亮, 张琦, 等. 神经网络辅助的多目标粒子群优化算法在复杂产品设计中的应用[J]. 系统管理学报, 2019, 28(04): 687-696+707.
- [12] Guodong Y, Yu Y, Aijun L. Joint optimization of complex product variant design responding to customer requirement changes[J]. Journal of Intelligent & Fuzzy Systems, 2016, 30(1): 397-408.
- [13] Li R, Zhang H, Qin S, et al. Customization design method for complex product systems based on a meta-model[J]. Advances in Mechanical Engineering, 2019, 11(10): 1687814019882207.
- [14] 王府. 面向产品设计的制造成熟度评价方法及系统[D]. 四川大学, 2021.
- [15] 孙怡晓, 王克勤, 乔彩燕. 基于 QFD 的产品设计可制造性研究[J]. 机械科学与技术, 2014, 33(03): 361-365.
- [16] 周小伍, 周涛. 面向可制造性验证的基于本体的产品设计框架[J]. 机电工程技术, 2016, 45(09): 92-95.

-
- [17] 李浩, 陶飞, 王昊琪, 等. 基于数字孪生的复杂产品设计制造一体化开发框架与关键技术[J]. 计算机集成制造系统, 2019, 25(06): 1320-1336.
- [18] Szejka A L, Junior O C, Panetto H, et al. A semantic reconciliation view to support the interoperable information relationships in product design and manufacturing[J]. IFAC-PapersOnLine, 2017, 50(1): 15896-15903.
- [19] 王金龙, 高斯博, 杨宇星, 等. 机械装备可再制造性评价研究综述[J]. 机械工程学报, 2022, 58(03): 221-234.
- [20] Matuszek J, Seneta T, Moczala A. Assessment of the design for manufacturability using fuzzy logic[J]. Applied Sciences, 2020, 10(11): 3935.
- [21] 赵旭, 张闻雷, 陈东, 等. 基于设计矩阵和熵的可再制造性量化评价方法[J]. 机械设计, 2015, 32(08): 46-50.
- [22] 纪雪, 高琦, 高菲, 等. 一种可制造性知识挖掘与管理策略模型[J]. 现代制造工程, 2019(12): 66-74.
- [23] Chhim P, Chinnam R B, Sadawi N. Product design and manufacturing process based ontology for manufacturing knowledge reuse[J]. Journal of Intelligent Manufacturing, 2019, 30(2): 905-916.
- [24] Naranje V, Kumar S. A knowledge-based system for manufacturability assessment of deep drawn sheet metal parts[C]//Key Engineering Materials. Trans Tech Publications Ltd, 2011, 473: 749-756.
- [25] El Souri M, Gao J, Simmonds C. Integrating manufacturing knowledge with design process to improve quality in the aerospace industry[J]. Procedia CIRP, 2019, 84: 374-379.
- [26] 董思洋. 支持设计的制造知识类免疫推送技术研究[D]. 西北工业大学, 2014.
- [27] 周帆, 江志刚, 张华, 等. 基于知识的废旧机床再制造设计方法研究[J]. 制造技术与机床, 2014(12): 49-54.
- [28] 王克勤, 魏姣姣, 李靖, 等. 基于设计情境的制造知识主动推荐方法[J]. 制造业自动化, 2018, 40(01): 136-143+146.
- [29] 徐飞飞. 面向地理学科领域的知识库构建方法研究[D]. 东南大学, 2017.
- [30] Lin Q, Zhang Y, Yang S, et al. A self-learning and self-optimizing framework for the fault diagnosis knowledge base in a workshop[J]. Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, 2020, 65: 101975.
- [31] Gao W, Zhang C, Hu T, et al. An intelligent CNC controller using cloud knowledge base[J]. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2019, 102(1): 213-223.
- [32] 吴康清, 黄利平, 李伯舒, 等. 基于故障知识库的机械零部件故障管理支持系统[J]. 图学学报, 2019, 40(03): 623-630.
- [33] 田桂中, 朱钰萍, 刘金锋, 等. 面向机加工工艺智能生成的工艺知识建模与管理方法[J]. 计算机集成制造系统, 2019, 25(07): 1695-1705.
-

-
- [34] Zheng C, An Y, Wang Z, et al. Application of configuration principle on knowledge-based engineering for manufacturing system design[J]. *Procedia CIRP*, 2021, 104: 1378-1383.
- [35] Singhal A. Introducing the knowledge graph: things, not strings[J]. *Official google blog*, 2012, 5: 16.
- [36] Li X, Lyu M, Wang Z, et al. Exploiting knowledge graphs in industrial products and services: A survey of key aspects, challenges, and future perspectives[J]. *Computers in Industry*, 2021, 129: 103449.
- [37] Chen Z, Chen J, Geng Y, et al. Zero-Shot Visual Question Answering Using Knowledge Graph[C]//*International Semantic Web Conference*. Springer, Cham, 2021: 146-162.
- [38] Garcia N, Renoust B, Nakashima Y. ContextNet: representation and exploration for painting classification and retrieval in context[J]. *International Journal of Multimedia Information Retrieval*, 2020, 9(1): 17-30.
- [39] Ye Q, Hsieh C Y, Yang Z, et al. A unified drug – target interaction prediction framework based on knowledge graph and recommendation system[J]. *Nature communications*, 2021, 12(1): 1-12.
- [40] Shao B, Li X, Bian G. A survey of research hotspots and frontier trends of recommendation systems from the perspective of knowledge graph[J]. *Expert Systems with Applications*, 2021, 165: 113764.
- [41] Suchanek F M, Kasneci G, Weikum G. Yago: A large ontology from wikipedia and wordnet[J]. *Journal of Web Semantics*, 2008, 6(3): 203-217.
- [42] Bizer C, Lehmann J, Kobilarov G, et al. DBpedia-A crystallization point for the Web of Data[J]. *Journal of web semantics*, 2009, 7(3): 154-165.
- [43] Bollacker K, Cook R, Tufts P. Freebase: A shared database of structured general human knowledge[C]//*AAAI*. 2007, 7: 1962-1963.
- [44] Huakui L, Liang H, Feicheng M. Constructing Knowledge Graph for Financial Equities[J]. *Data Analysis and Knowledge Discovery*, 2020, 4(5): 27-37.
- [45] Gong F, Wang M, Wang H, et al. Smr: Medical knowledge graph embedding for safe medicine recommendation[J]. *Big Data Research*, 2021, 23: 100174.
- [46] Xu D, Ruan C, Korpeoglu E, et al. Product knowledge graph embedding for e-commerce[C]//*Proceedings of the 13th international conference on web search and data mining*. 2020: 672-680.
- [47] Zheng X, Wang B, Zhao Y, et al. A knowledge graph method for hazardous chemical management: Ontology design and entity identification[J]. *Neurocomputing*, 2021, 430: 104-111.
- [48] 郭榕, 杨群, 刘绍翰, 等. 电网故障处置知识图谱构建研究与应用[J]. *电网技术*, 2021, 45(06): 2092-2100.
- [49] He L, Jiang P. Manufacturing knowledge graph: a connectivism to answer production problems query with knowledge reuse[J]. *IEEE Access*, 2019, 7: 101231-101244.
- [50] Zhou B, Bao J, Li J, et al. A novel knowledge graph-based optimization approach for resource allocation in discrete manufacturing workshops[J]. *Robotics and Computer-Integrated Manufacturing*, 2021, 71: 102160.
-

-
- [51] 段阳, 侯力, 冷松. 金属切削加工知识图谱构建及应用[J]. 吉林大学学报(工学版), 2021, 51(01): 122-133.
- [52] 陈治宇, 鲍劲松, 郑小虎, 等. 基于长短期记忆网络的装配工艺语义识别方法[J]. 计算机集成制造系统, 2021, 27(06): 1582-1593.
- [53] Ko H, Witherell P, Lu Y, et al. Machine learning and knowledge graph based design rule construction for additive manufacturing[J]. Additive Manufacturing, 2021, 37: 101620.
- [54] Dong J, Wang J, Chen S. Knowledge graph construction based on knowledge enhanced word embedding model in manufacturing domain[J]. Journal of Intelligent & Fuzzy Systems, 2021 (Preprint): 1-11.
- [55] Zheng P, Xia L, Li C, et al. Towards Self-X cognitive manufacturing network: An industrial knowledge graph-based multi-agent reinforcement learning approach[J]. Journal of Manufacturing Systems, 2021, 61: 16-26.
- [56] Guo L, Yan F, Li T, et al. An automatic method for constructing machining process knowledge base from knowledge graph[J]. Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, 2022, 73: 102222.
- [57] Ren L, Li Y, Wang X, et al. An ABGE-aided manufacturing knowledge graph construction approach for heterogeneous IIoT data integration[J]. International Journal of Production Research, 2022: 1-15.
- [58] 郑玉洁. 复杂机械产品设计变更管理关键技术研究与应用[D]. 重庆大学, 2018.
- [59] 佟振博, 孙朝阳, 王刚, 等. 面向工程系统研制的可制造性评价策略研究[J]. 计算机集成制造系统, 2005(10): 1461-1464+1474.
- [60] 郑诚. 浅谈可制造性设计(DFM)[J]. 科技信息, 2013(06): 260.
- [61] 张雪, 林莅莅, 杨闽. 可制造性设计理论研究[J]. 信息记录材料, 2018, 19(04): 238-240.
- [62] Anderson D M. Design for manufacturability: How to use concurrent engineering to rapidly develop low-cost, high-quality products for lean production[M]. Productivity Press, 2020.
- [63] 张美芸, 陈凌佳, 陈磊. 公差配合与测量. 第2版[M]. 北京: 北京理工大学出版社, 2010.
- [64] 朱杰, 游雄, 夏青. 利用作战任务本体计算战场环境要素语义相似性[J]. 武汉大学学报(信息科学版), 2019, 44(09): 1407-1415.
- [65] Antoniou G, Van Harmelen F. A semantic web primer[M]. MIT press, 2004.
- [66] Arp R, Smith B, Spear A D. Building ontologies with basic formal ontology[M]. Mit Press, 2015.
- [67] 王向前, 张宝隆, 李慧宗. 本体研究综述[J]. 情报杂志, 2016, 35(06): 163-170.
- [68] Studer R, Benjamins V R, Fensel D. Knowledge engineering: principles and methods[J]. Data & knowledge engineering, 1998, 25(1-2): 161-197.
- [69] 岳丽欣, 刘文云. 国内外领域本体构建方法的比较研究[J]. 情报理论与实践, 2016, 39(08): 119-125.
- [70] 张一帆, 郭勇, 李坤伟, 等. 一种突发事件领域本体建模方法[J]. 信息系统工程, 2020(05): 134-136+138.
-

-
- [71] Uschold M, Gruninger M. Ontologies: Principles, methods and applications[J]. The knowledge engineering review, 1996, 11(2): 93-136.
- [72] Noy N F, McGuinness D L. Ontology development 101: A guide to creating your first ontology[J]. 2001.
- [73] Pan J Z. Resource description framework[M]//Handbook on ontologies. Springer, Berlin, Heidelberg, 2009: 71-90.
- [74] Broekstra J, Kampman A, Harmelen F. Sesame: A generic architecture for storing and querying rdf and rdf schema[C]//International semantic web conference. Springer, Berlin, Heidelberg, 2002: 54-68.
- [75] Yu L. A developer's guide to the semantic Web[M]. Springer Science & Business Media, 2011.
- [76] 王有远, 钱伟伟, 张振华. 基于本体的协同制造知识建模[J]. 制造技术与机床, 2018(05): 132-137.
- [77] 刘骄剑. 面向复杂产品网络化制造的知识集成与应用关键技术研究[D]. 南京航空航天大学, 2012.
- [78] Anderson D M. Design for manufacturability: How to use concurrent engineering to rapidly develop low-cost, high-quality products for lean production[M]. Productivity Press, 2020.
- [79] GB/T 4863-2008, 机械制造工艺基本术语[S].
- [80] GB/T 39469-2020, 通用制造工艺知识分类及编码方法[S].
- [81] GB/T 22124.1-2008, 面向装备制造业产品全生命周期工艺知识 第 1 部分: 通用制造工艺分类 [S].
- [82] Duque-Ramos A, Boeker M, Jansen L, et al. Evaluating the good ontology design guideline (GoodOD) with the ontology quality requirements and evaluation method and metrics (OQuaRE)[J]. PloS one, 2014, 9(8): e104463.
- [83] 王晓盈, 王晓璇, 刘鹏. 中文本体构建及可视化研究[J]. 计算机技术与发展, 2010, 20(02): 121-124+128.
- [84] 杨一帆. 钢结构领域知识图谱构建研究[D]. 北京交通大学, 2020.
- [85] Huilin S Z W. Overview on the advance of the research on named entity recognition[J]. Data Analysis and Knowledge Discovery, 2010, 26(6): 42-47.
- [86] Rabiner L R. A tutorial on hidden Markov models and selected applications in speech recognition[J]. Proceedings of the IEEE, 1989, 77(2): 257-286.
- [87] Lee K J, Hwang Y S, Kim S, et al. Biomedical named entity recognition using two-phase model based on SVMs[J]. Journal of Biomedical Informatics, 2004, 37(6): 436-447.
- [88] Lafferty J, McCallum A, Pereira F C N. Conditional random fields: Probabilistic models for segmenting and labeling sequence data[C]. Proceedings of the 18th International Conference on Machine Learning, 2001: 282-289.
- [89] 李刚, 李银强, 王洪涛, 等. 电力设备健康管理知识图谱: 基本概念、关键技术及研究进展[J]. 电力系统自动化, 2022, 46(03): 1-13.
-

-
- [90] Miao Y L, Cheng W F, Ji Y C, et al. Aspect-based sentiment analysis in Chinese based on mobile reviews for BiLSTM-CRF[J]. Journal of Intelligent & Fuzzy Systems, 2021 (Preprint): 1-11.
- [91] Chauhan A, Diddee H. Psuedoprop at semeval-2020 task 11: Propaganda span detection using bert-crf and ensemble sentence level classifier[C]//Proceedings of the Fourteenth Workshop on Semantic Evaluation. 2020: 1779-1785.
- [92] Vaswani A, Shazeer N, Parmar N, et al. Attention is all you need[J]. Advances in neural information processing systems, 2017, 30.